中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

物理创新能力提升实验II

物理实验教学中心 2026年9月17日

内容大纲

1 教学基本情况

2 课程往年课题

3 往年课题装置实例

4 今年研究题目简介

5 后续创新实验竞赛计划

物理创新能力提升实验II

USTC

为给英才班、强基班和想要探索开放实验的同学提供更丰富实验内容，满足多层次实验学习需要而开设。

群聊：物理创新能力提升实验II教学群

教学目标：

- 以深度综合自主探究实验为主
- 巩固基本实验能力
- 加强理论与实验融合
- 加强物理与其他学科结合
- 自主发现问题、分析问题、解决问题

课程负责：**张增明**

仪器协调：王中平

元件加工：代如成

该二维码7天内(9月24日前)有效，重新进入将更新

课程内容：学生从课程组确定的课题列表内选择课题，在教师指导下设计实验方案，搭建装置，完成实验测量和分析。

考核方式：平时和指导老师讨论，中期报告，期末答辩，**理论模型和实验分析。**

- 两人一组
- 每组完成两个课题
- 每组固定实验台位置
- 开放课题，没有现成的仪器，需要设计方案，搭建装置进行探究实验
- 每个课题安排指定教师负责指导

时间安排：

每周和指导教师讨论

教学启动
9月17日
组队、选课题

中期报告
11月上旬

期末答辩
2027年1月初

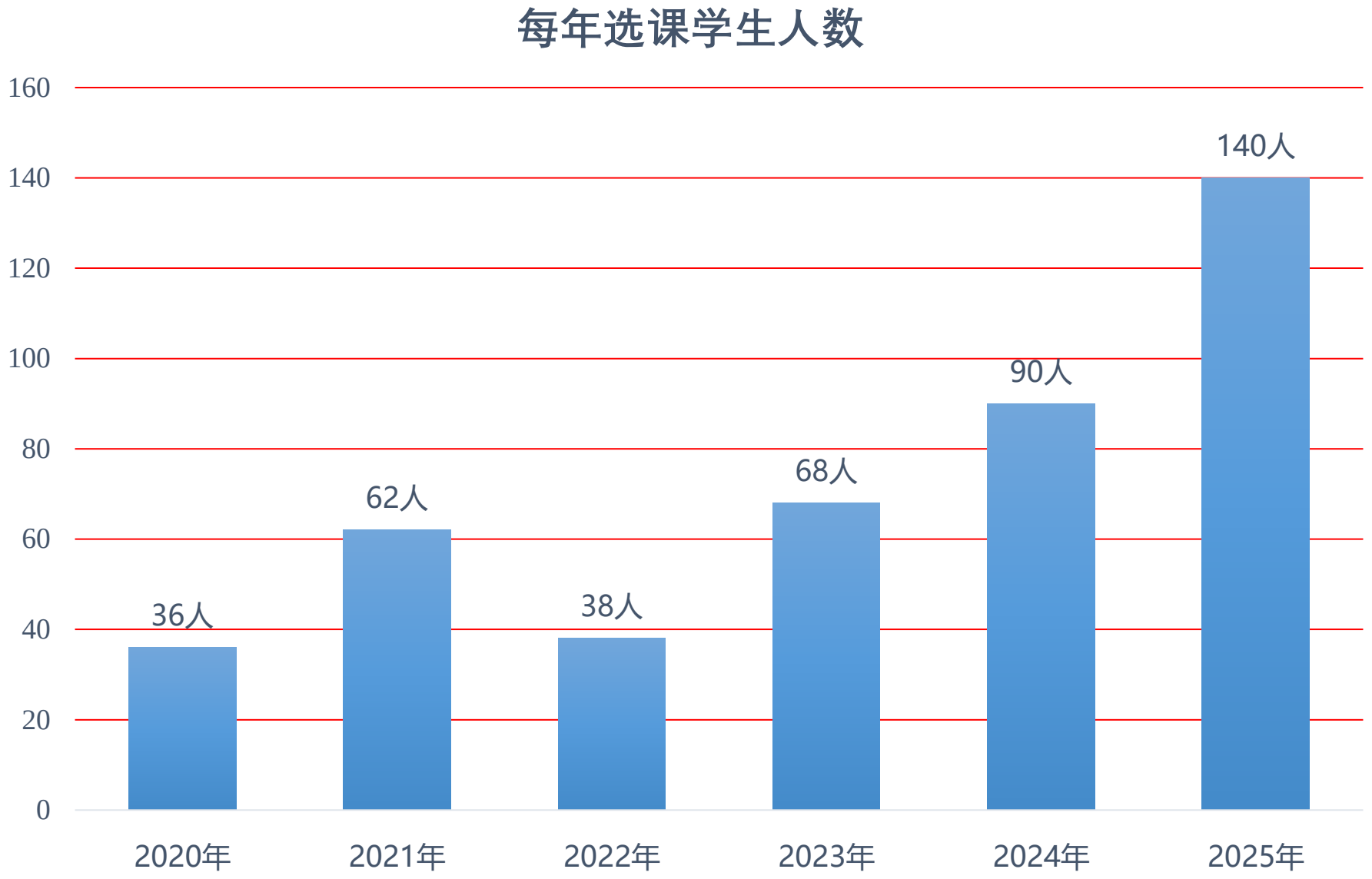
期中报告：完成第一个课题，PPT答辩，课题研究论文。

期末答辩：完成第二个课题，PPT答辩，课题研究论文。

如第一个课题研究特别深入，也可以申请继续研究第一个课题。

文献查阅、方案设计、仪器选用、部件加工、实验搭建、测量-优化-提升

创新能力提升实验 II


每年选课学生人数
160
140
120
100
80
60
40
20
0
36人
62人
38人
68人
90人
140人
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年

往年研究课题

USTC

序号	2020年实验项目
1	水的膨胀系数测量 （体积、温度、低温环境）
2	泊松比实验 （光杠杆、干涉法、电桥）
3	微小物理量测量
4	迈氏干涉仪实验平台
5	自制光谱仪
6	高低精度温度仪
7	光合作用中树叶上水滴的角色
8	乐音实验I：频谱分析； II：人工智能与情感
9	复杂结构的干涉和衍射
10	共聚焦荧光显微镜的搭建

序号	2021年实验项目
1	水的膨胀系数测量（体积、温度、低温环境）
2	泊松比实验（光杠杆、干涉法、电桥）
3	微小物理量测量
4	迈氏干涉仪实验平台
5	自制光谱仪
6	高低精度温度仪
7	光合作用中树叶上水滴的角色
8	乐音实验I：频谱分析； II：人工智能与情感
9	复杂结构的干涉和衍射
10	共聚焦荧光显微镜的搭建
11	蜡烛火焰的物理性质探索
12	雪花的形状研究
13	冰的导热系数
14	霍尔效应中副效应的测量及应用
15	基于手机的显微镜设计与应用
16	基于手机的测距望远镜设计
17	基于手机的心电信息探测与分析
18	心电信息的物理实验模型设计实验

往年研究课题 2022年

USTC

2022年课题

序号	实验项目	指导教师
1	水的膨胀系数测量（体积、温度、低温环境）	代如成
2	泊松比实验（光杠杆、干涉法、电桥）	张增明
3	微小物理量测量	赵伟
4	迈氏干涉仪实验平台/OCT	韦先涛
5	自制光谱仪	王中平
6	高低精度温度仪	韦先涛
7	光合作用中树叶上水滴的角色	曲广媛
8、9	乐音实验I：频谱分析； II：人工智能与情感	张增明
10	复杂结构的干涉和衍射	代如成
11	共聚焦荧光显微镜的搭建	赵伟
12	粘滞系数测量	张增明、赵伟
13	雪花的形状研究	张增明
14	冰的导热系数测量	张增明
15	霍尔效应中副效应测量及应用	张增明
16	基于手机的测距望远镜的设计加工调试	张增明、赵伟
17	基于手机的显微镜的设计与应用	张增明、赵伟
18	基于手机的心电信息探测与分析	张增明、韦先涛
19	心电信息的物理实验模型的设计与实施	张增明、曲广媛
20	基于温差、浓度扩散、毛细管探究植物的营养输送	张增明、曲广媛

往年研究课题 2023年

USTC

2023年课题

序号	实验项目	指导教师
1	光速测量	赵伟
2	微重力下的测质量	张增明
3	加速度传感器	代如成
4	费西纳颜色（旋转的黑白园盘）	曲广媛
5	赫兹实验发现光电效应	代如成
6	电磁波的产生与接受	张增明
7	二维振动及应用	王中平
8	光刻机中难题	赵伟
9	热水造冰	王中平
10	创意视频及物理	曲广媛
11	全向无线传能	韦先涛
12	电致浸润	代如成
13	光学相干层析成像（OCT）	韦先涛
14	心电信息（动态存储/蓝牙传输）	韦先涛
15	陀螺仪传感器	赵伟
16	纹影实验技术	王中平

往年研究课题-2024课题

USTC

- OCT（韦先涛）
- 微流控（代如成）
- 光学元成像（张增明）
- 无色散光谱（张增明）
- 空间成像（韦先涛）
- 动态杨氏模量（原理、应用、不规则）（张华洋）
- 变温粘滞系数测量（赵伟）
- 斯特林热机（曲广媛）
- 范德堡法、四线法测低电阻（孙晓宇）
- 抽刀断水艺术与物理（曲广媛）
- 压电风扇逆向应用（代如成）
- 温、压力耦合的泊松比（祝巍）
- 良导体及不良导体的变温导热系数（祝巍）
- 动态弹性系数测量（张华洋）
- 加速度传感器（王中平）
- 赫兹实验发现光电效应（孙晓宇）
- 基于扭秤的微小物理量测量（赵伟）
- CUPT项目论文发表（10项）论文投稿结题（王中平）（1人1组）

往年研究课题-2025课题

USTC

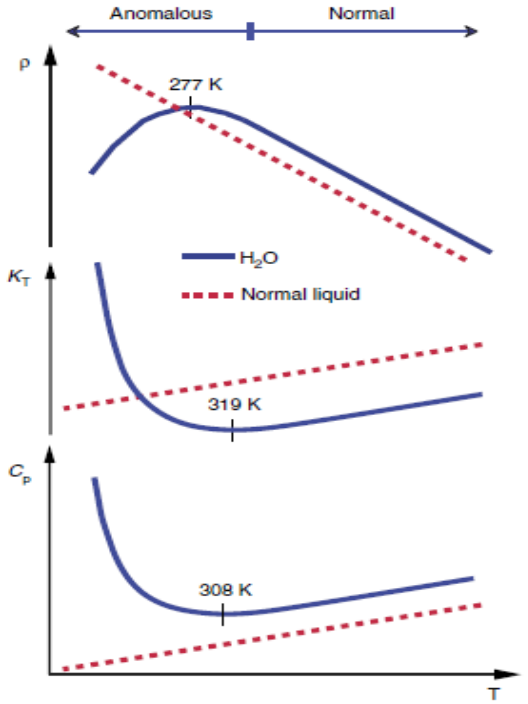
课题名称
分光计实验的数字化
迈克尔逊干涉仪的数字化
速度测量及望远镜视觉测速
牛顿环实验的数字化
非平衡电桥实验的数字化
弗兰克赫兹实验的数字化改造
低电阻的测量-数字智能化
斯特林热机的数字化改造
光学相干断层扫描（OCT）
压电风扇逆向应用

课题名称
无色散元件光谱测量
动态杨氏模量的测量
变温导热系数及数字化
变温粘滞系数测量及数字化
加速度传感器的设计和实验
金属与冰的摩擦系数
球形齿轮探究
介电常数的测量
频闪与周期振动研究
测量电磁波在同轴电缆中的速度

往年课题-水的膨胀系数

USTC

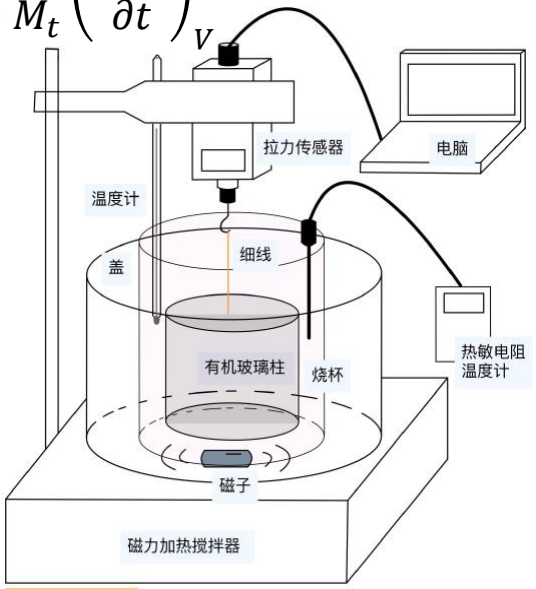
水的不寻常温度依赖特性：



尝试方法：

1.毛细管法测量
2.光杠杆测量
3.光杠杆衍射法
3.静力称衡法

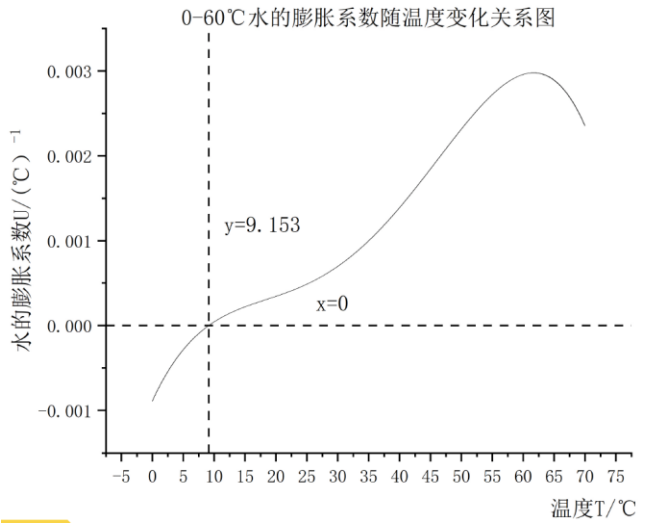
$$U = \frac{1}{M_0 - M_t}\left(\frac{\partial M_t}{\partial t}\right)_V$$



粗测-毛细管法

膨胀系数定义：

$$\alpha = \alpha_V = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$



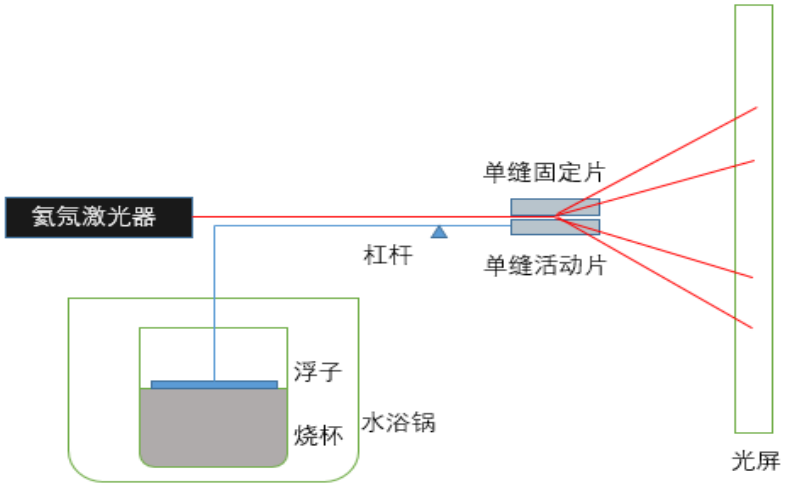
0-25℃得到的水的体膨胀系数与公认值较为接近，25-60℃由于控温不够稳定，升温过快，水的体膨胀系数与真实值差异较大。需改进控温装置和重物选择。

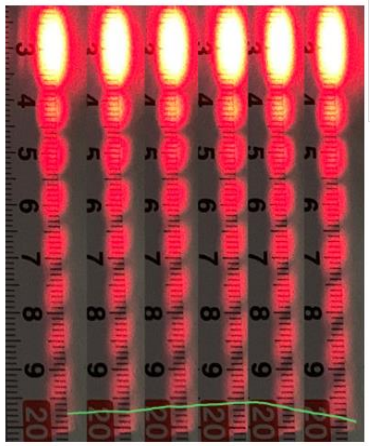
往年课题-水的膨胀系数

USTC

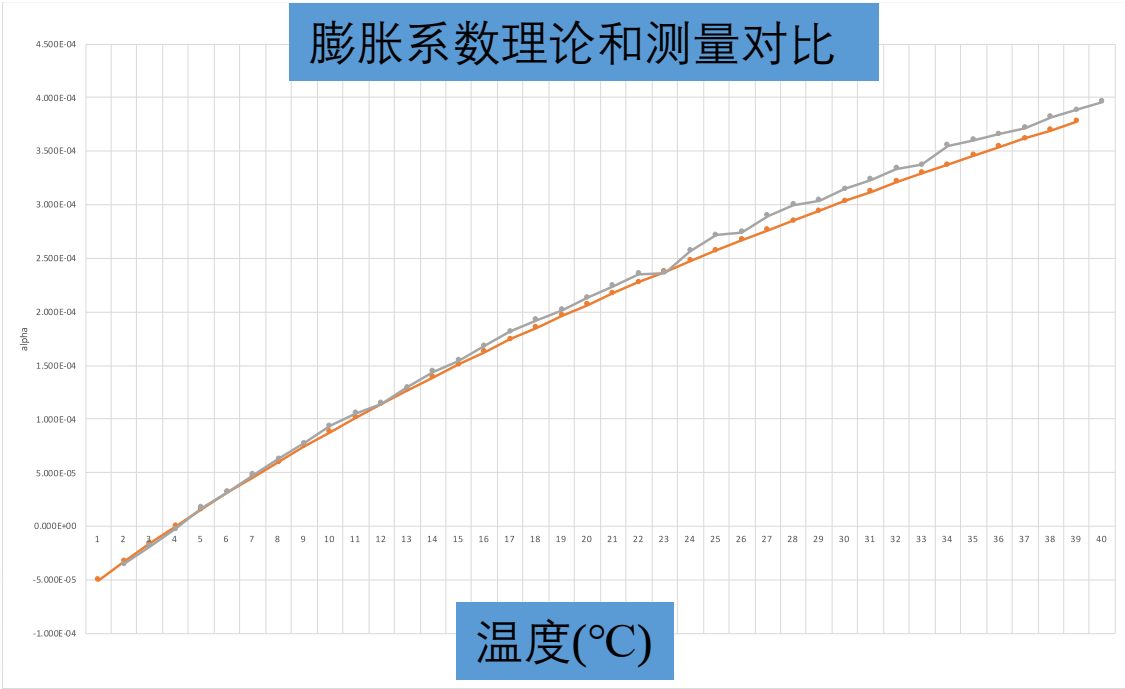
光杠杆衍射法 $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \approx \frac{1}{L}\frac{\Delta L}{\Delta T} = \frac{l_1 k\lambda D}{l_2 L \Delta T}\left(\frac{1}{y_{k_0}} - \frac{1}{y_k}\right)$

第k级暗纹初末态位置：y_{k0}, y_k



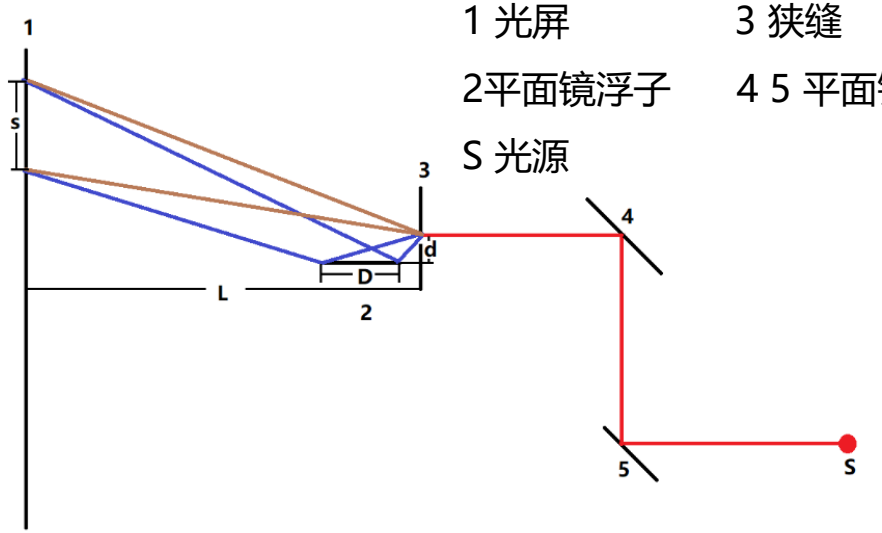


4℃附近衍射位移反转



基于多种测量方法设计了实验装置，测量中观察到水在4℃附近的密度变化。需要进一步分析不同方法的系统误差，需改进设计方案提高测量精度，提升装置测量稳定性。

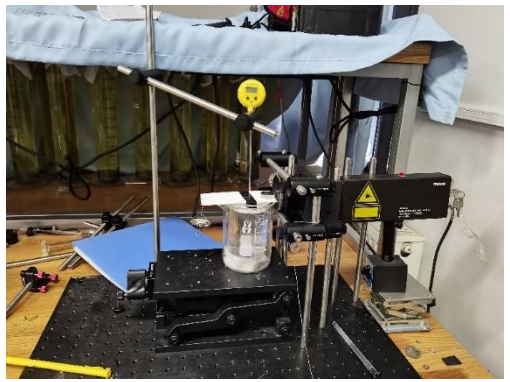
水的膨胀系数-2021年劳埃德镜干涉法



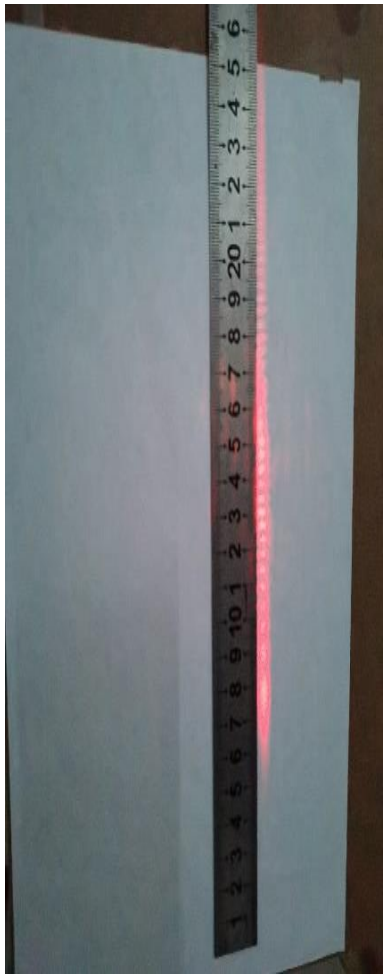
1 光屏　　3 狭缝

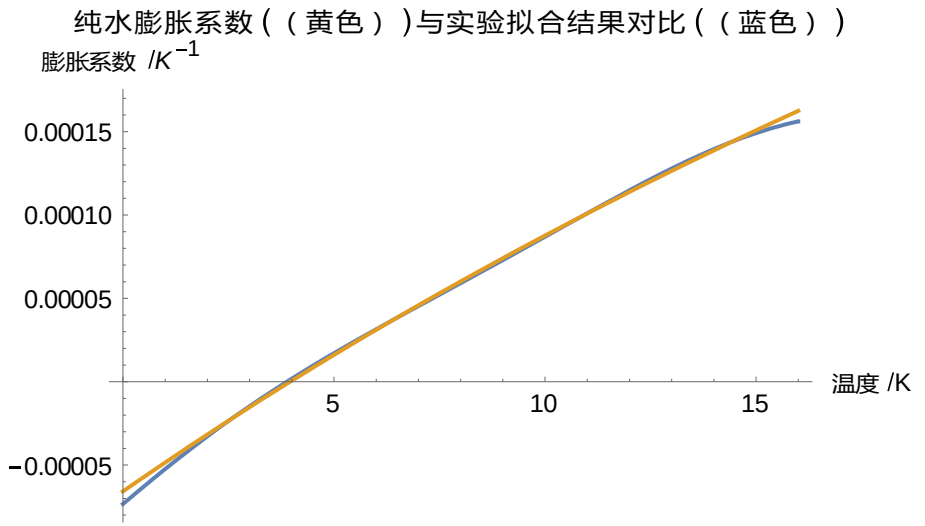
2平面镜浮子　　4 5 平面镜

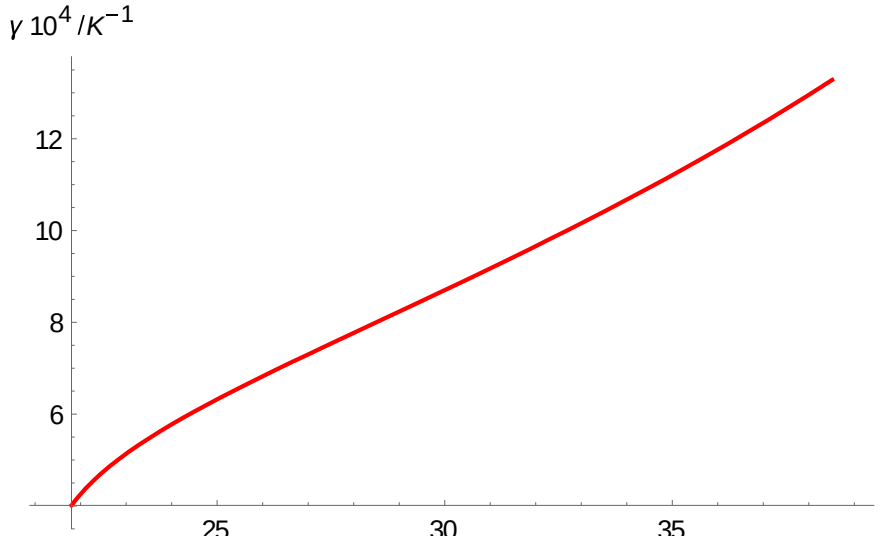
S 光源



4℃







1. Shizhuo Luo, Minghui Ma, Zhongping Wang, Lazhen Sun and Zengming Zhang, Measuring the Expansion Coefficient of Water Using Lloyd's Mirror. **The Physics Teacher.** 2024, 62, 278-279.

2023年自制高精度温度控制平台

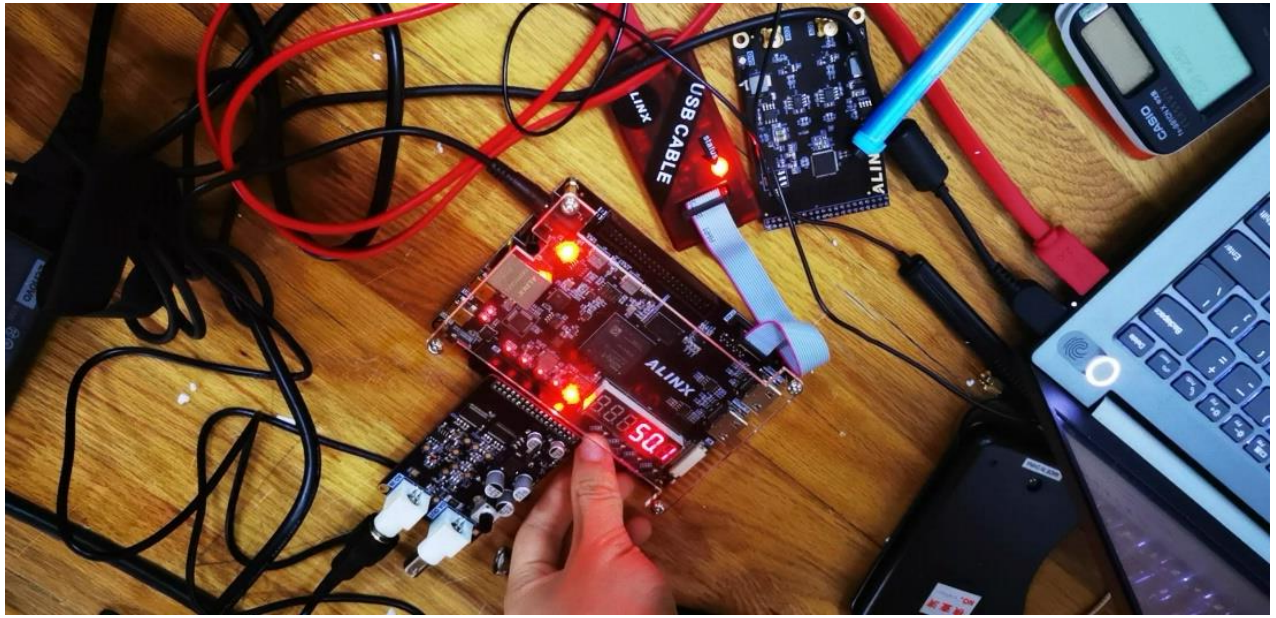
USTC

基于现场可编程逻辑门阵列（FPGA）的温控系统。

20℃-65℃精确控温

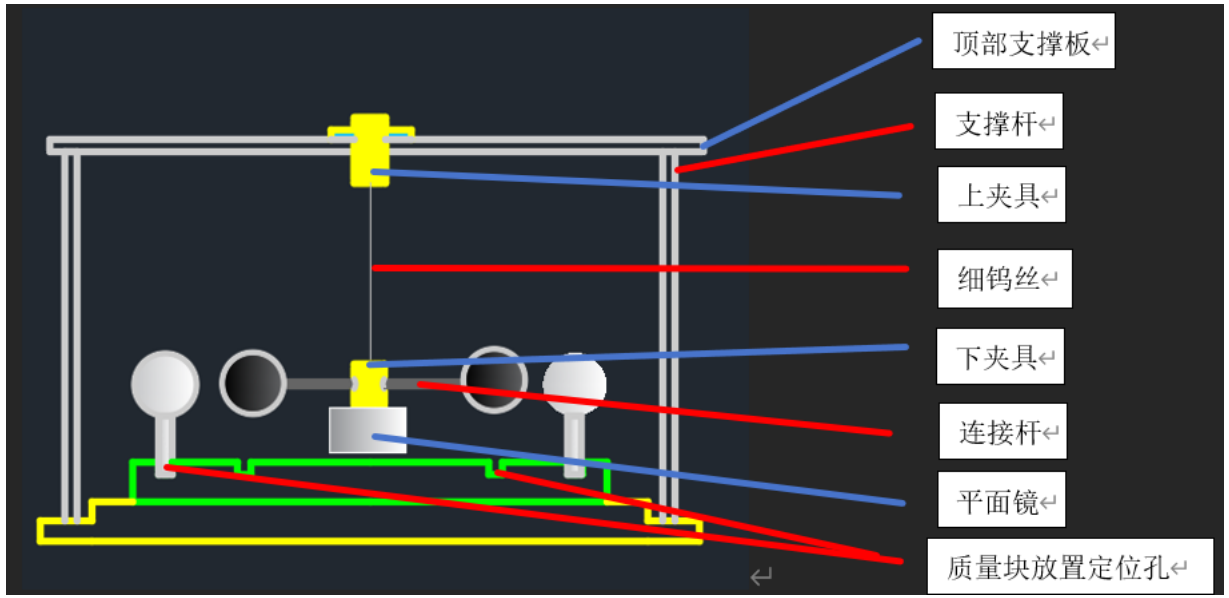
水浴锅和隔热系统

FPGA-数据处理



2024年扭秤测量万有引力常数

USTC



扭秤周期法

扭秤直接倾斜法

d:引力质量与球心距离　Δx：反射激光点位移

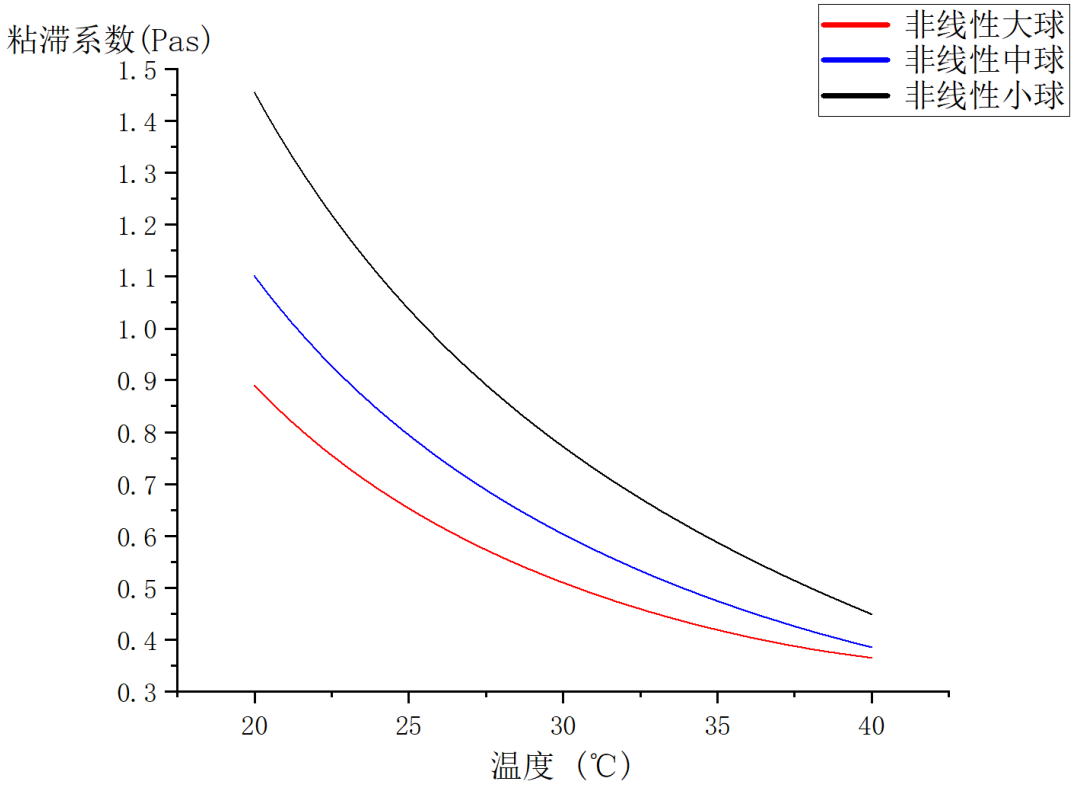
序号	d/cm	Δx/cm	G/Nm^2/kg^2
1	4.69±0.05	3.42±0.09	(6.76±0.29) $\times 10^{-11}$
2	4.52±0.05	3.84±0.12	(7.05±0.27) $\times 10^{-11}$
3	4.73±0.05	3.38±0.10	(6.84±0.21) $\times 10^{-11}$
4	4.63±0.05	3.46±0.11	(6.62±0.29) $\times 10^{-11}$
5	4.54±0.05	3.72±0.16	(6.90±0.36) $\times 10^{-11}$
6	4.59±0.05	3.86±0.14	(7.31±0.31) $\times 10^{-11}$

2024年三层水浴研究变温粘滞系数

USTC

利用上中下三层水浴构建温度梯度，利用视频追踪测量小球下落轨迹，进行模型拟合。

6个测温点的温度测量杆



$$\eta = 0.0132 + \frac{1274}{459 - 3100ln(47.24 - T)} - 0.0750ln\,(47.24 - T)$$

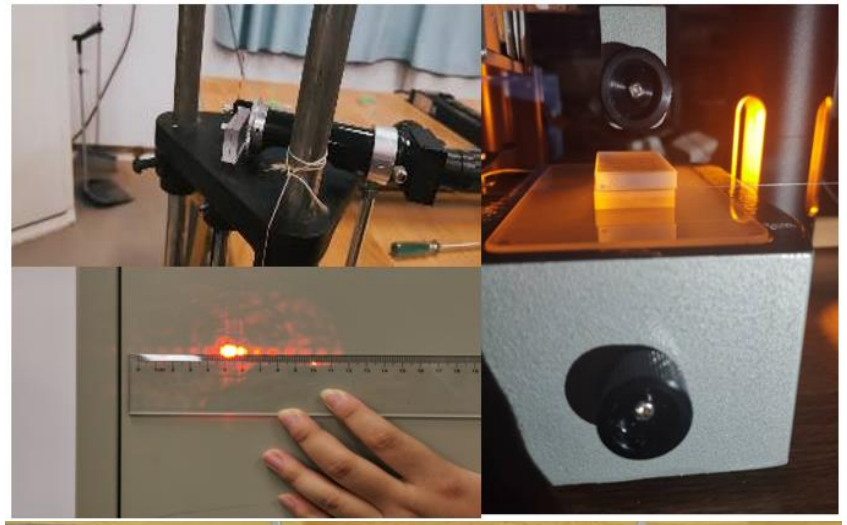
获得蓖麻油粘滞系数随温度变化的经验公式

其他往年题目完成情况

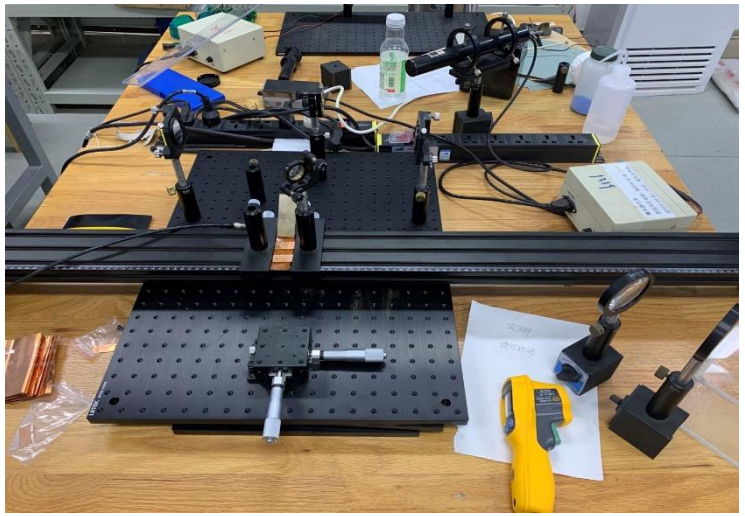
USTC

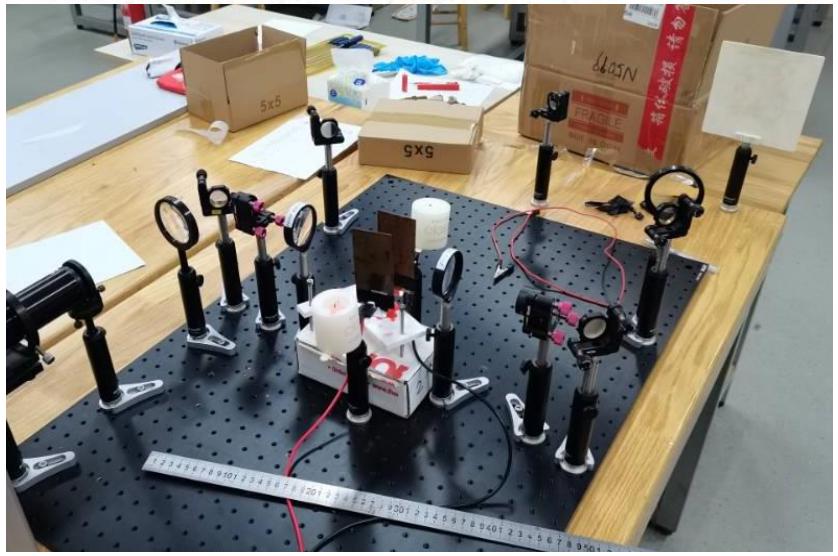
迈克尔逊干涉仪测量金属热膨胀

泊松比实验

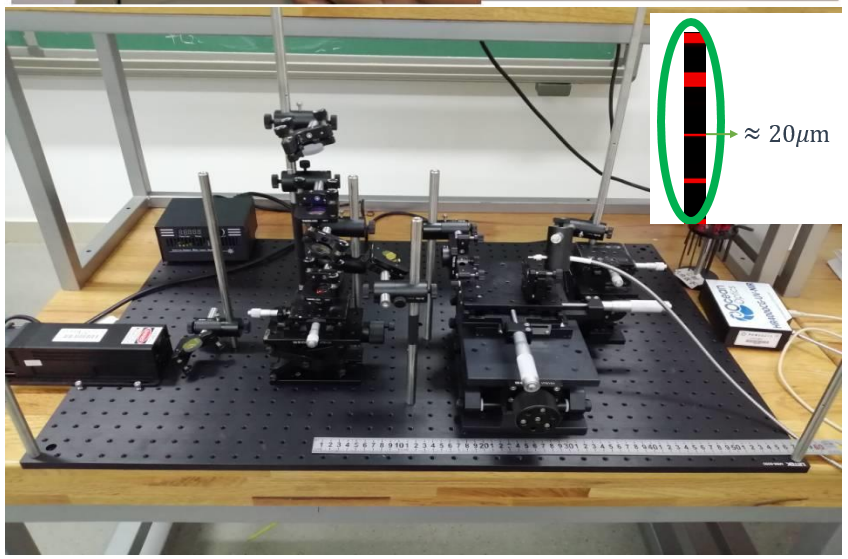


微小物理量测量





马赫曾德干涉仪



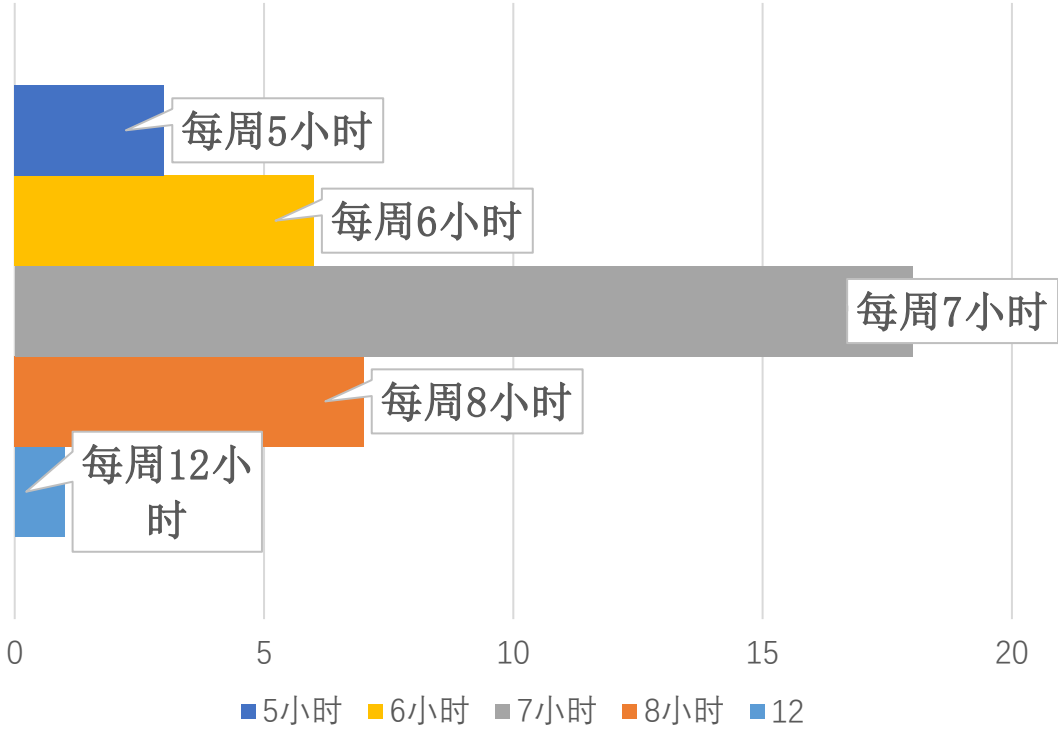
搭建共聚焦荧光显微镜

光栅光谱仪实验

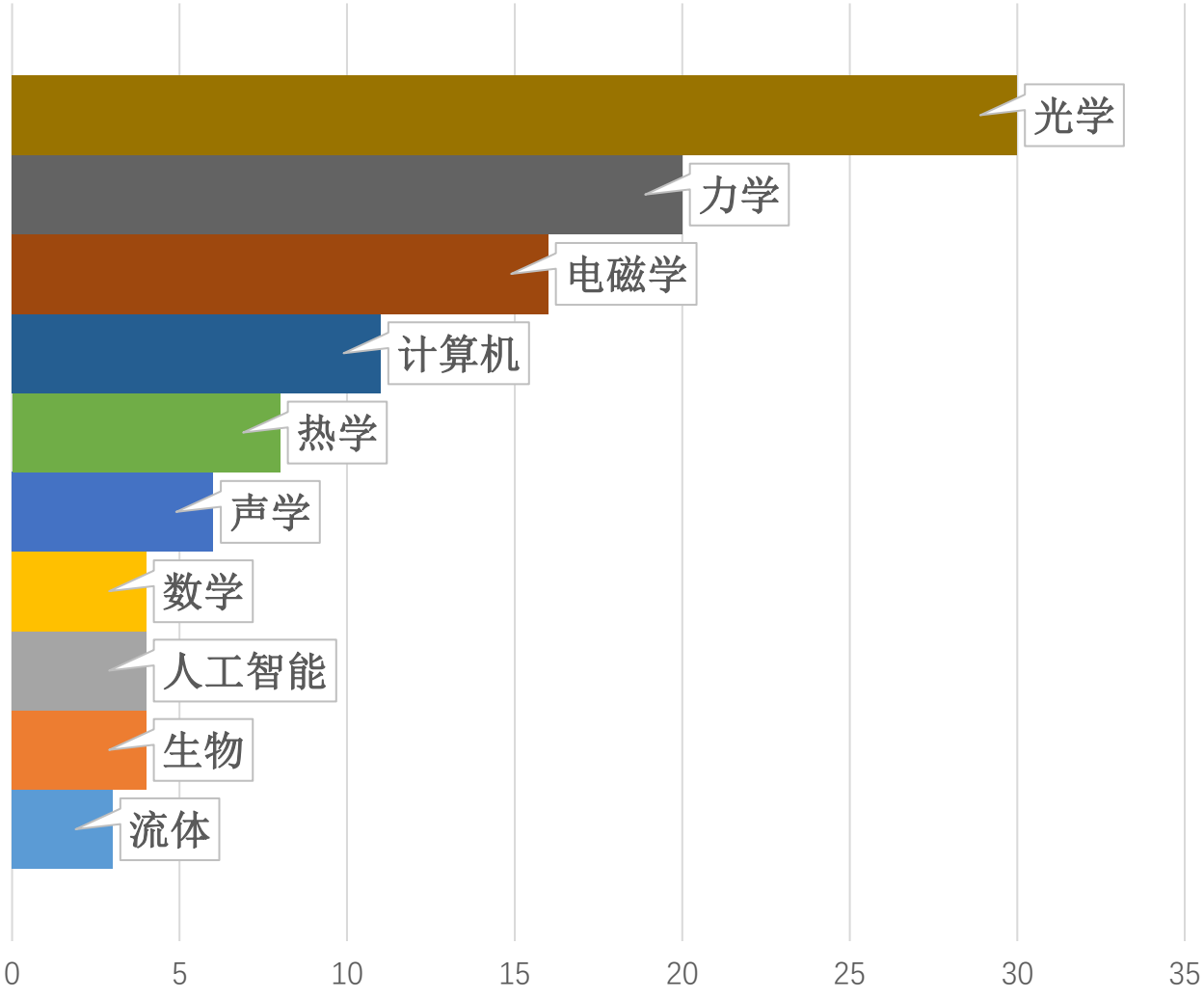
创新能力提升实验教学反馈

USTC

每周投入时间/小时



学习了哪些理论知识

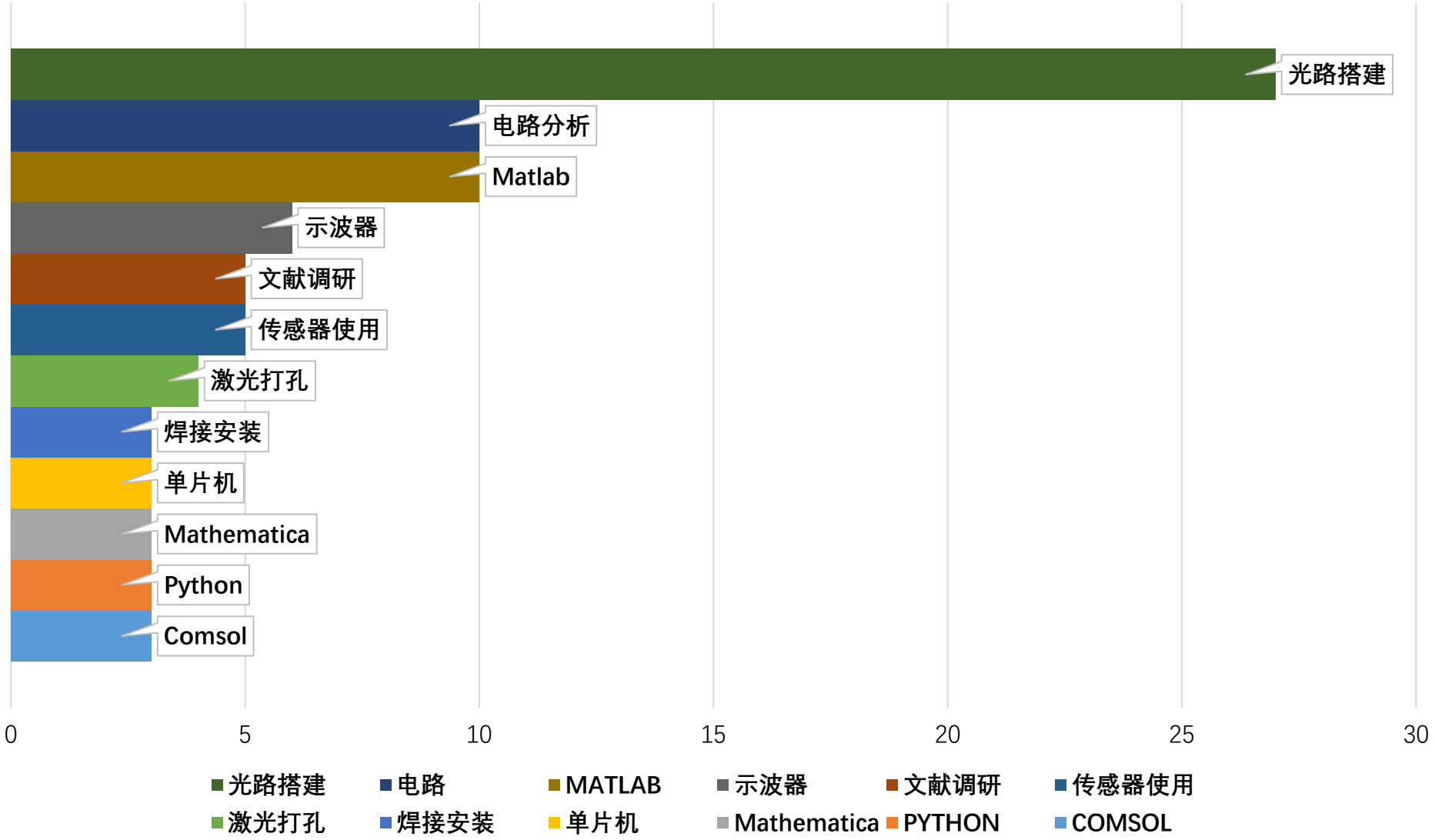


平均每周投入时间：7小时

实验教学反馈

USTC

锻炼的技能



强基英才实验教学反馈-学生感受和建议

USTC

1、增长了大量的经验，锻炼了科研能力。希望工具的调度更灵活（如螺丝刀、扳手等）

2、和其他实验课题小组讨论收获太多了，有机会讨论太重要了

3、熟悉了好多实验器材的使用，提高了调查文献和自主设计的能力。希望能和老师的交流和讨论多一些。

4、自由度很大，很喜欢这种模式，自己做的仪器成就感满满。

5、希望老师与同学和同学与同学间能相互讨论交流好的想法。

6、希望题目目标更明确，器材调度能更方便，建议加强器材管理（实验仪器经常莫名消失）

2026年课题

共19项课题，每题最多可选7组同学

USTC

课题名称
韦先涛：1、激光晶体的温度场分布
韦先涛：2、光学相干断层扫描（OCT）
曲广媛：3、速度测量及望远镜视觉测速
曲广媛：4、超声波：激励、接收；可视化（纹影）； 纵波、横波；　圆偏振驻波；　介质与色散
代如成：5、油滴实验数字化：带电油滴的运动、空气粘滞系数、 空气非连续介质、真假布朗运动
代如成：6、动态杨氏模量的测量
王中平：7、低电阻的测量-数字智能化
王中平：8、SPR传感：光栅耦合、光子天线
赵　伟：9、二维、三维碰撞

课题名称
赵　伟：　10、磁热实验
祝　巍：　11、变温导热系数及数字化
祝　巍：　12、磁阻及磁探伤
王　鹤：　13、基于加速度传感器的变温粘滞系数 测量及数字化
王　鹤：　14、介电常数的测量
宋国锋：15、爱因斯坦-德哈斯实验
宋国锋：　16、无稀土电动机
张增明：　17、量子点八木天线：电磁耦合（备选）
张增明：　18、无色散元件光谱测量（备选）

课题：二维运动和实时追踪数字孪生平台 指导老师：赵伟

USTC

搭建一个低摩擦的二维运动平台，让滑块在平面内运动、碰撞和旋转。通过高速相机连续记录整个运动过程，再利用计算机视觉提取滑块的位置、速度、碰撞时刻等信息。

滑块可以更换不同的边缘材料，也可以设置固定障碍物。同一套平台既可以研究不同类型的碰撞，也可以研究复杂障碍物中的散射运动。

运动平台：穿孔亚克力板或者铝板 + 风机，构建低摩擦二维运动环境;

滑块：3D打印圆盘，可更换不同碰撞边缘；

发射装置：弹簧 + 千分尺控制初始位置和速度

运动追踪：高速相机（≥120 fps），记录二维运动；

数据处理：利用 OpenCV 提取运动轨迹，分析参数。

数字孪生：利用 Python 建立二维碰撞模型，将初始条件输入模型，计算并展示后续运动。

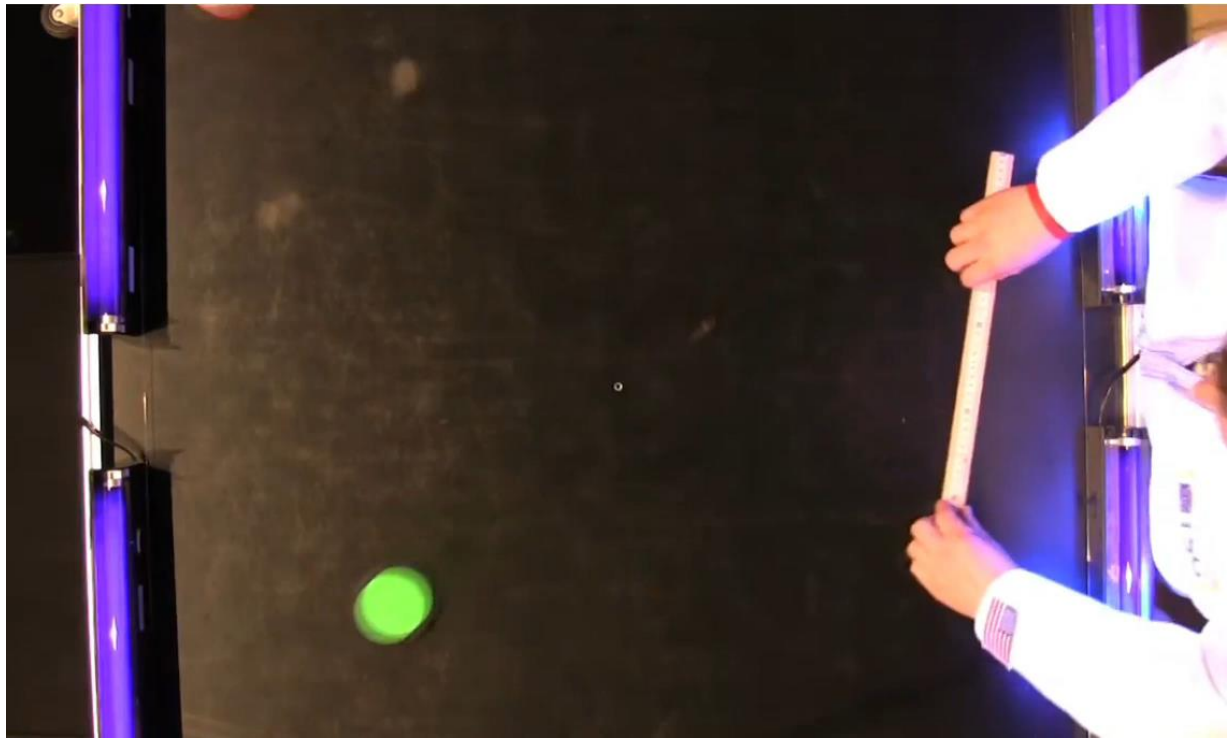
弗吉尼亚理工学院的Air Table

课题：二维运动和实时追踪数字孪生平台

USTC

一维运动研究的气垫导轨平台

如何进行二维运动的定量测量？

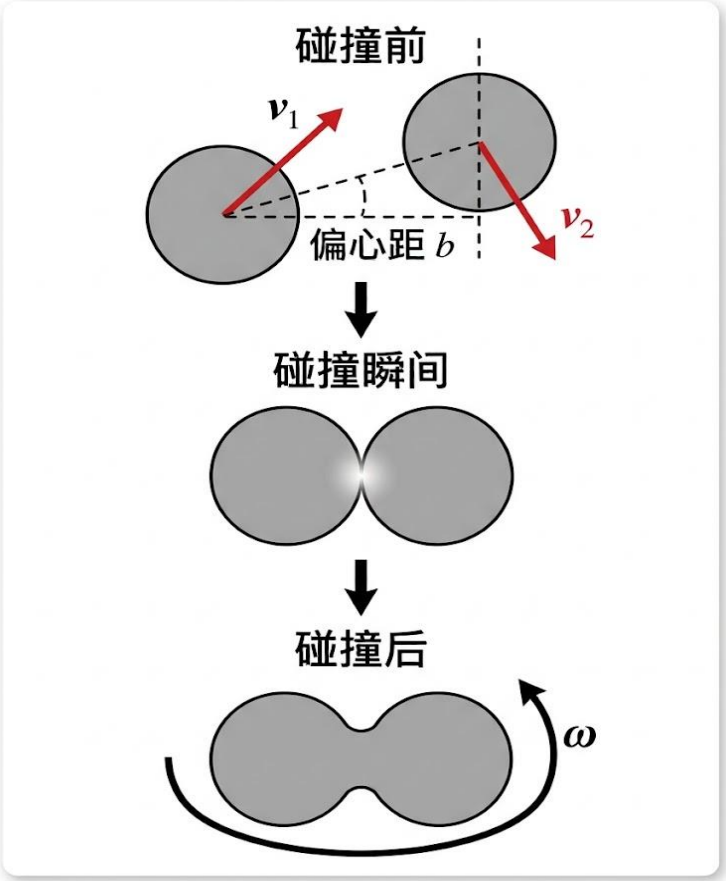


MIT的Air Table 实验台

研究一：完全非弹性碰撞中的角动量与能量

在滑块边缘安装魔术贴，使两个滑块发生偏心碰撞后粘在一起。碰撞前两个滑块有平动，碰撞后形成一个整体，并绕质心旋转。完全非弹性碰撞中，动能并不守恒，但如果碰撞时间很短、外力矩可以忽略，系统相对于质心的角动量是否守恒?

- 改变碰撞偏心距等参数，测量碰撞前后的运动状态；
- 验证偏心碰撞中轨道角动量向转动角动量的转化；
- 定量研究完全非弹性碰撞中的能量损失与能量分配；
- 建立能量分配情况与碰撞参数之间的关系。

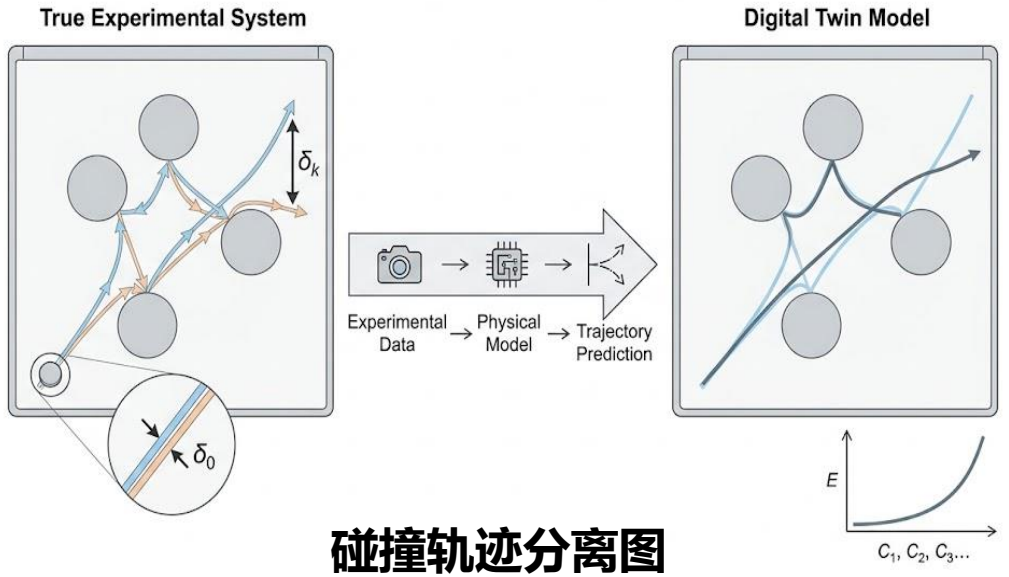


研究二：混沌散射与数字孪生的预测极限

在运动平台上固定圆形障碍物，让碰撞盘在障碍物和边缘之间不断反弹。当障碍物排列合适时，碰撞盘的运动会可能表现出混沌特征。

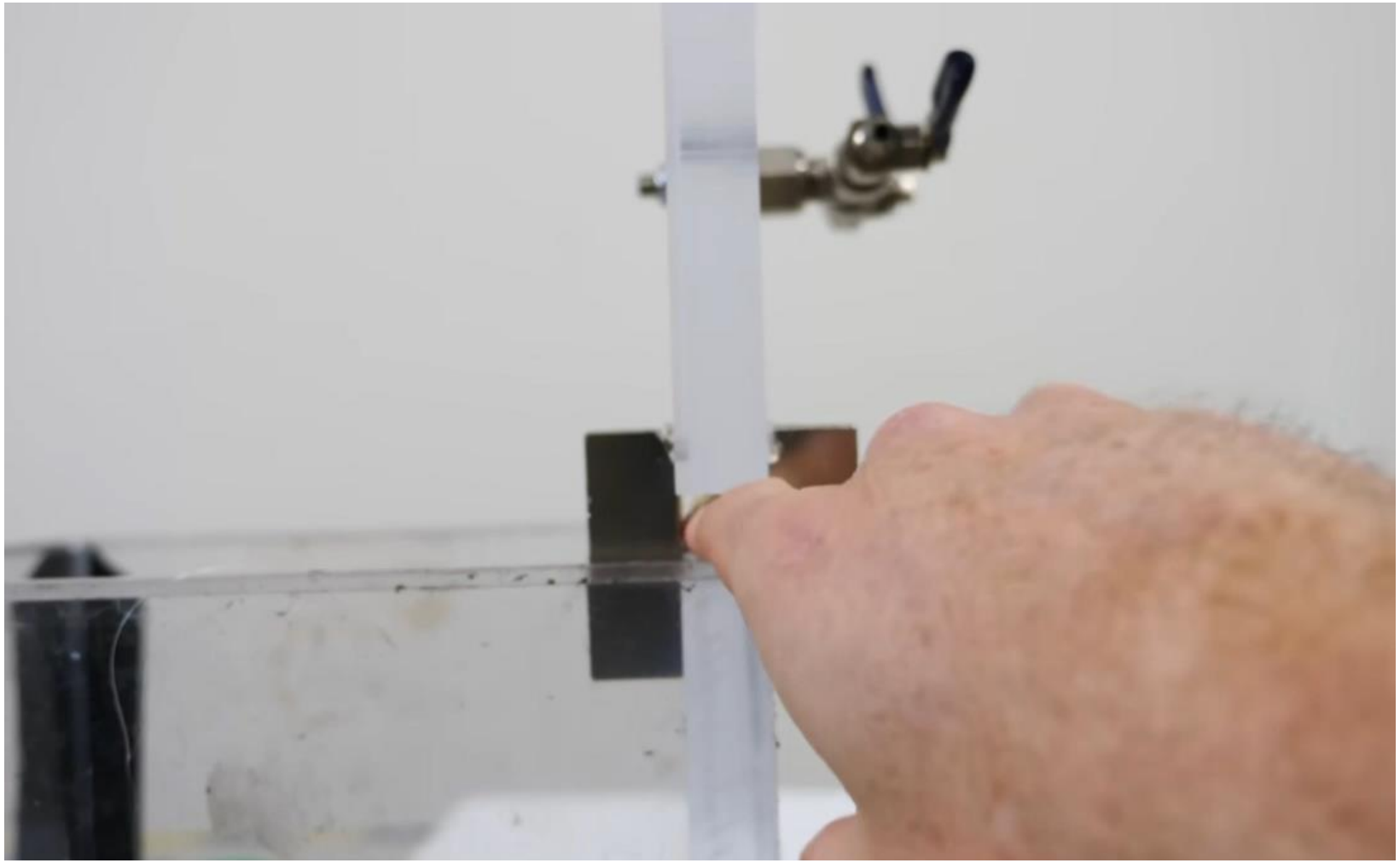
利用高速相机同时追踪初始微小差异下的运动轨迹。开始时，两条轨迹几乎重合；经过几次碰撞以后，轨迹逐渐分开。定义第k次碰撞后两条轨迹之间的距离为 δk，研究它随碰撞次数的变化。

- 构建可控的二维混沌散射系统；
- 研究微小初始误差的指数放大规律；测量系统的;
- Lyapunov 指数，定量表征混沌程度；
- 建立实验系统的数字孪生模型，实现轨迹预测；
- 研究初始误差如何限制数字孪生的有效预测时间。



碰撞轨迹分离图

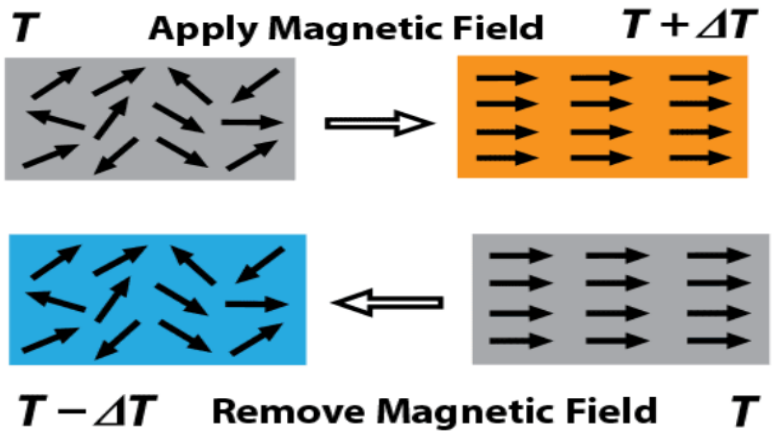
磁化时会出现温度变化吗？金属钆的磁热效应演示实验



课题：磁热效应实验装置的设计和研究

USTC

磁性材料在磁场施加或撤除时，由于磁熵与晶格熵之间的相互转换而产生发热或冷却的物理现象。



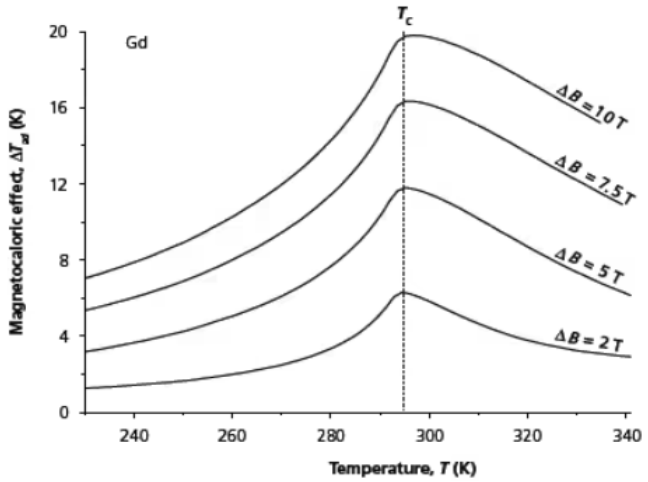
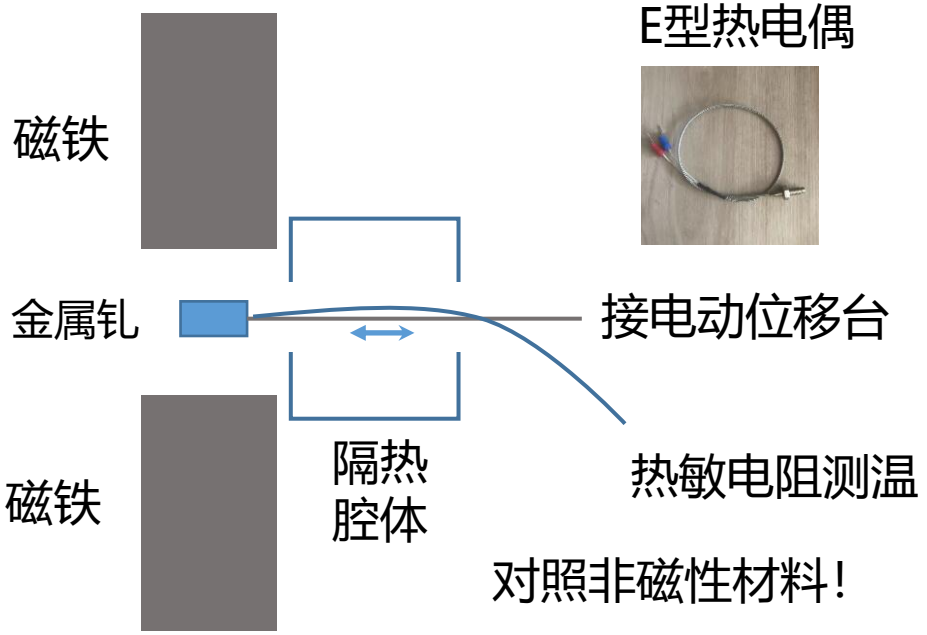


Figure 2. The magnetocaloric effect (adiabatic temperature change, DTad) for Gd calculated from heat capacity data.

利用永磁体（或者电磁铁）产生约 0.8–0.9 T 的稳定磁场，让钆（Gd）样品在磁场与无磁场区域之间快速移动；同时用高灵敏温度传感器记录样品温度随时间的变化，直接观察“磁化升温、退磁降温”。



研究一：磁场强度对磁热效应的影响

USTC

- 把Gd从无磁场区域快速推入磁场，温度会怎样变化?
- 磁场越强，温度变化是否越大?
- 磁化升温和退磁降温是否具有近似对称性?

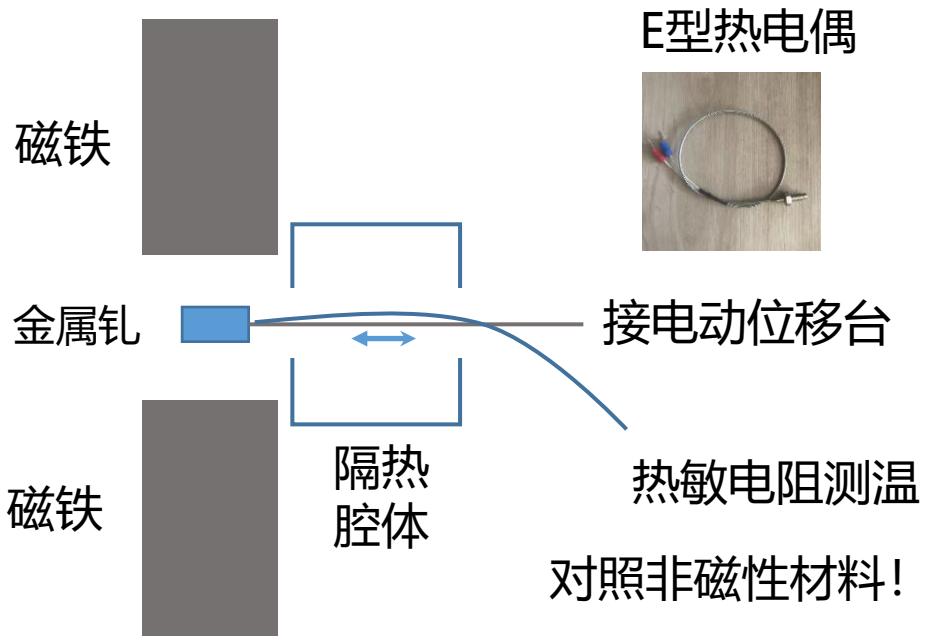
通过电磁铁连续改变或者通过永磁铁间距变化实现

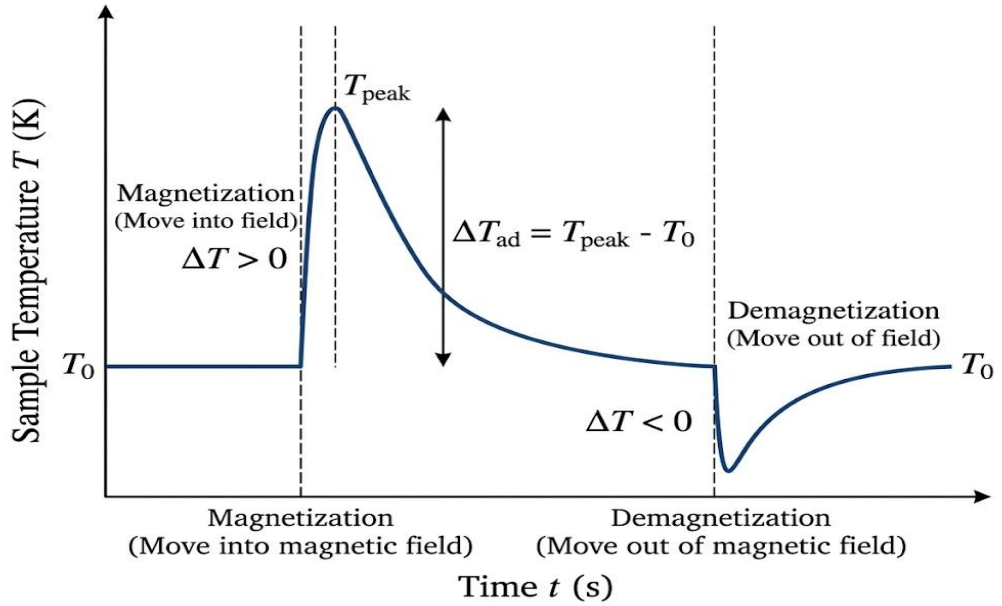
$$T = T_0 + \Delta T \cdot e^{-t/\tau}$$

实际样品进入磁场后，温度升温后会通过热交换而衰减，可以拟合指数衰减规律，得到磁化后瞬时温度变化。

$$\Delta T \propto \mathrm{H}^{n}$$

尝试拟合数据获得n!
验证是否符合文献中n约为2/3。





研究二：温度对磁热效应的影响

利用恒温台，改变初始温度，不同温度下，测量同一磁场磁化条件的磁热温度变化！找出峰值。

Gd的居里温度 T_c 接近室温，适合在普通实验室条件下研究磁热效应。

为什么磁热效应最大的温度会出现在相变温度附近?

如果磁化升温来自磁熵变化，那么能不能不用直接测温，而是通过测量磁化曲线M(H,T) 间接计算磁热效应? -法拉第天平，Gouy method ,磁强计。

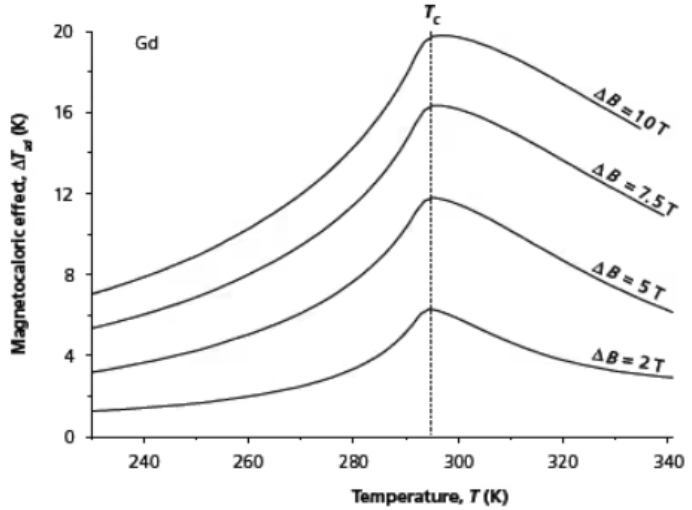
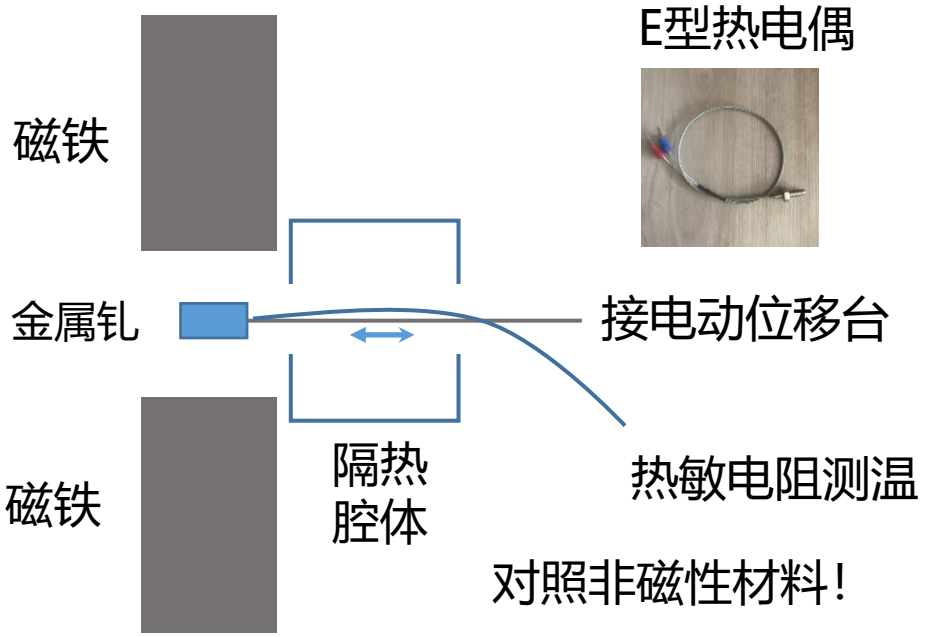
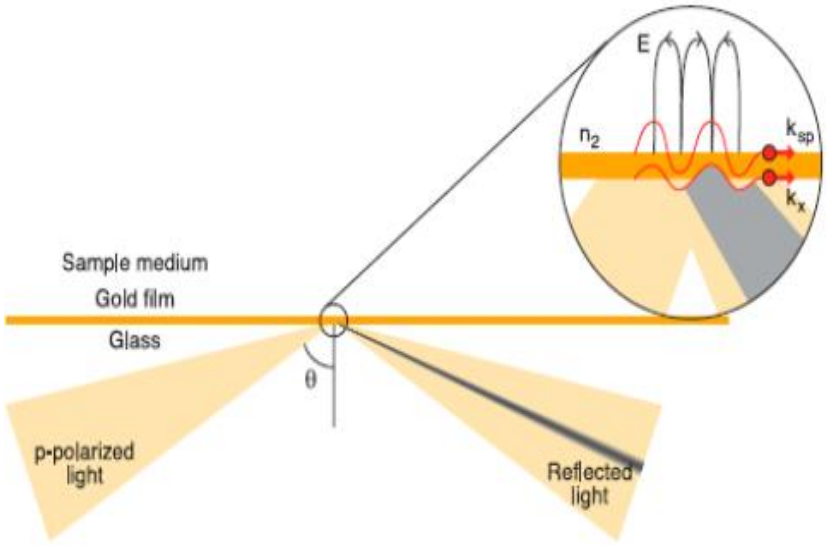


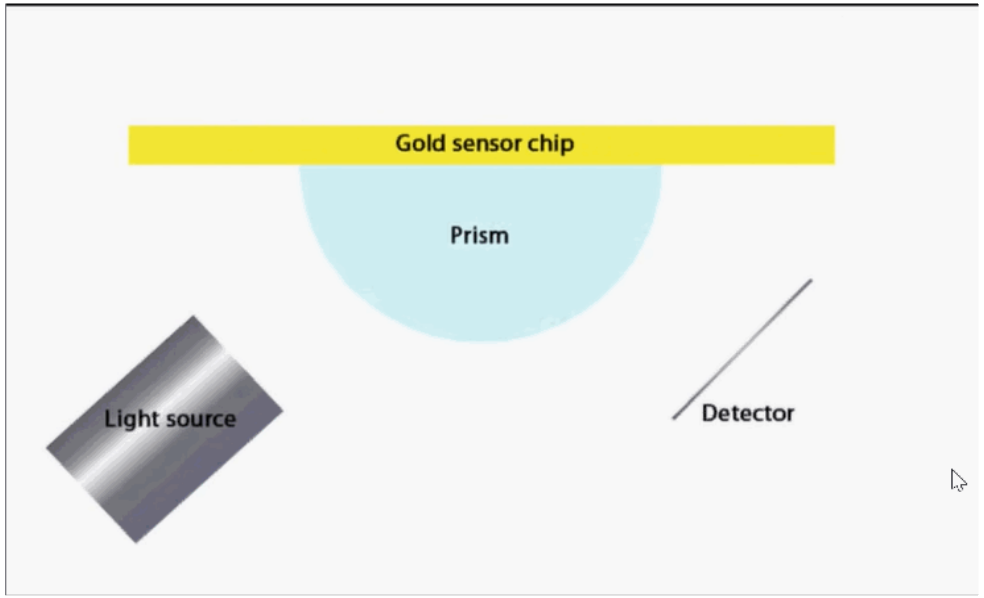
Figure 2. The magnetocaloric effect (adiabatic temperature change, DTad) for Gd calculated from heat capacity data.

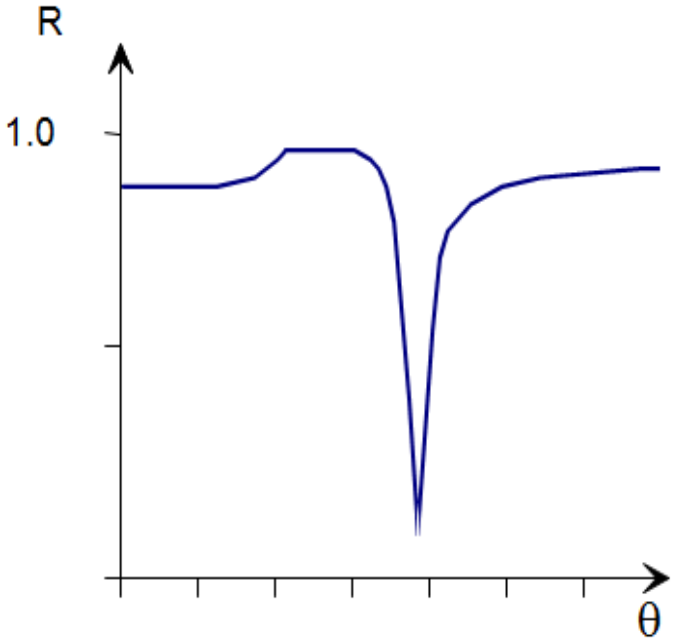


课题：SPR传感（光栅耦合、光子天线） 指导老师：王中平

光在棱镜与金属膜表面上发生全反射现象时，会形成倏逝波进入到光疏介质中，而在介质（假设为金属介质）中又存在一定的等离子波。当两波相遇时可能会发生共振。

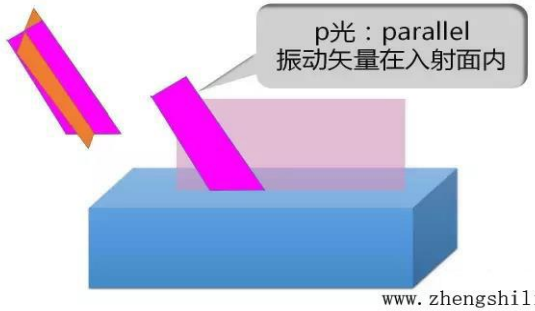


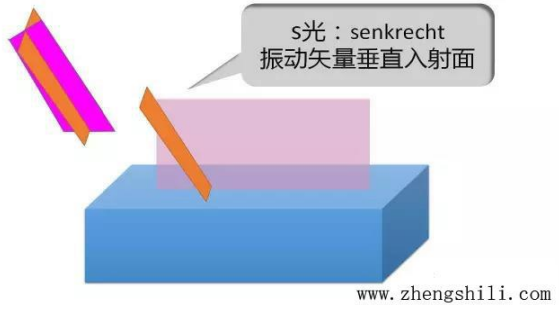




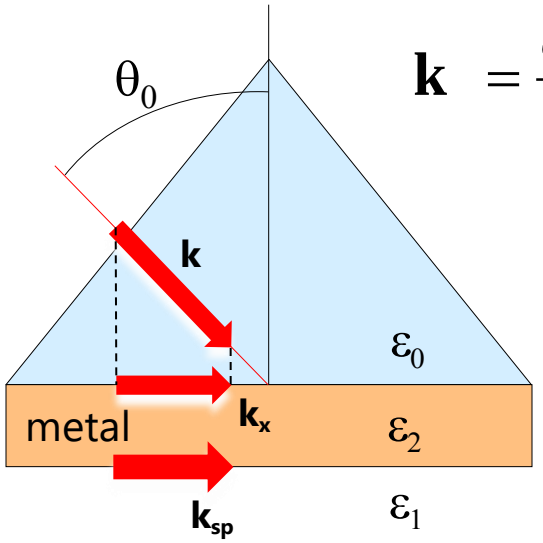
当电磁波为TM模（P波），且两介质介电常数 ε_1 与 ε_2 相反时才可激发出等离子波

S光求解出满足等离子波交界连续性振幅为0





Resonance condition: $k_x = k_{sp}$



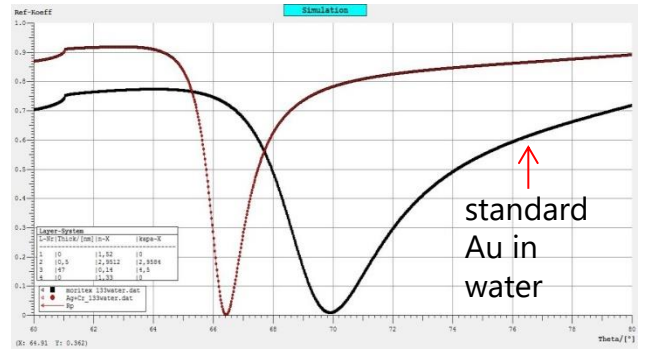
$$\mathbf{k} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_0}$$

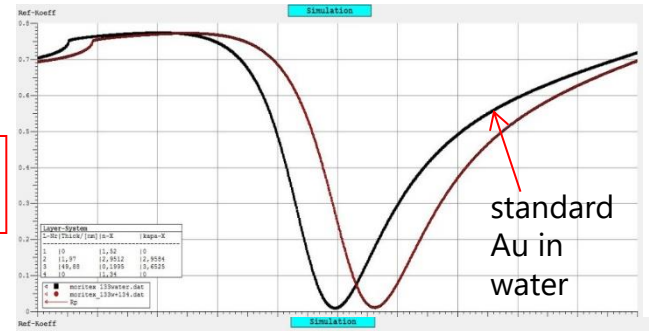
light vector, relation to wavelength: $\lambda = \frac{2\pi v}{\omega}$

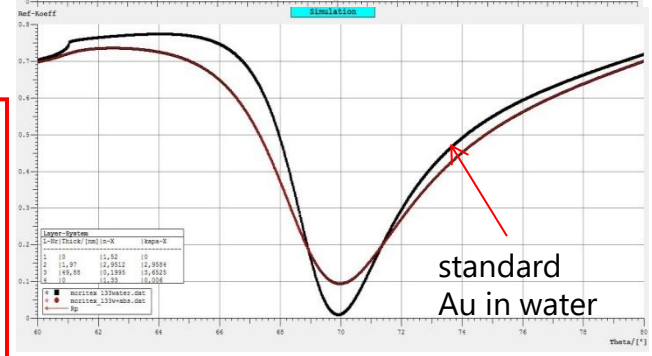
*The **k** is our choice and goes through the medium ε_0 of our choice*

$$\mathbf{k}_{SP} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}}$$

*Metal ε_2 is our choice and is exposed to the monitored medium ε_1 → **the only variable here!***







Thus, by measuring the whole SPR curve we get extensive information about ε_1

ε - is the dielectric constant of a medium (relative permittivity),

thus → material constant

ε can be a complex number: ε = ε′ + iε″ , related to refractive index:

$$\varepsilon = (n + i*\kappa)^2$$

$$\varepsilon_R = n^2 + \kappa^2$$

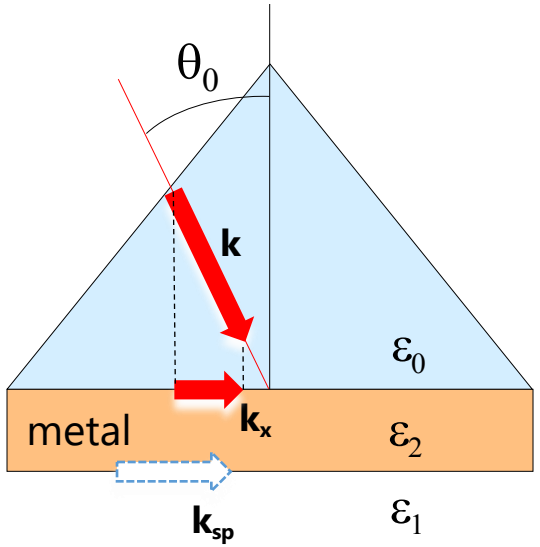
$$\varepsilon_i = 2n\kappa$$

where:

n – real part of refractive index, **κ** – imaginary part **(absorption!)**

Changes in ε_1 = changes in the surface layer= changes in SPR curve

What is happening on the surface? It's all waves and vectors!

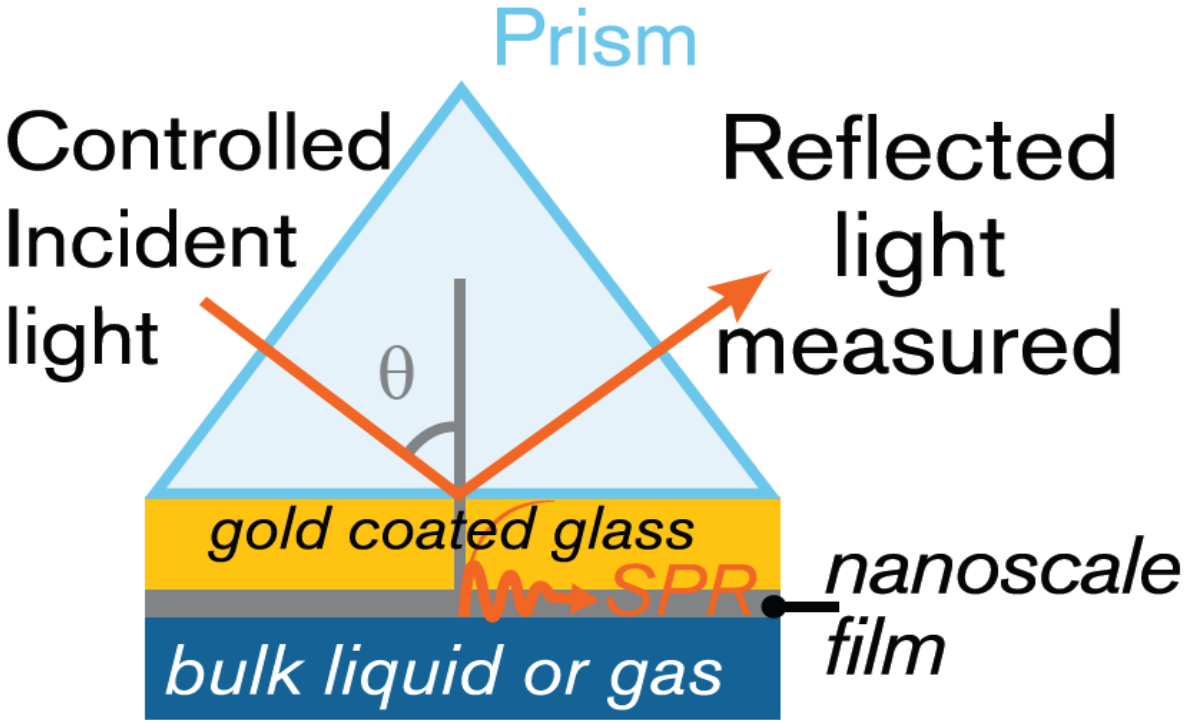


$$\mathbf{k} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_0} \qquad \mathbf{k}_x = \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_0} * \sin\theta_0$$

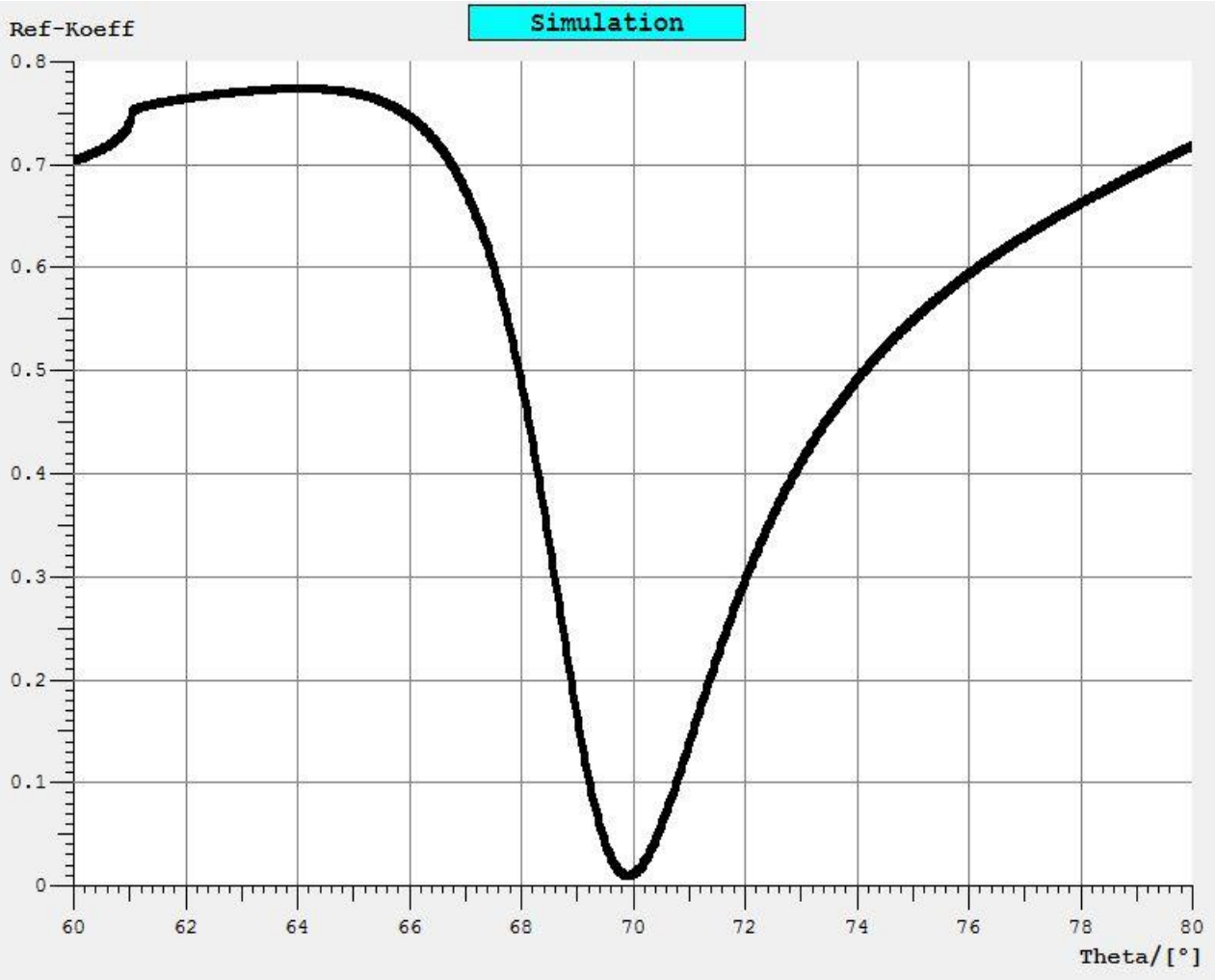
$$\mathbf{k}_{SP} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}}$$

Resonance condition: $k_x = k_{sp}$

$$\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_0}\sin\theta_0 = \frac{\omega}{c}\sqrt{\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}}$$



SPR谱图



Angular position of SPR peak-min.

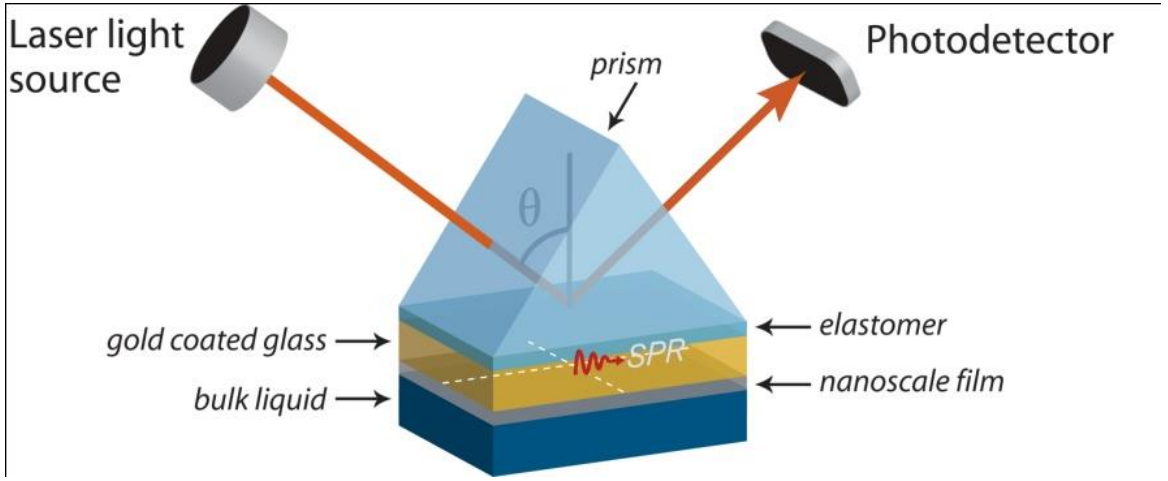
Intensity (y- value) of SPR peak-min.

TIR values (x,y)

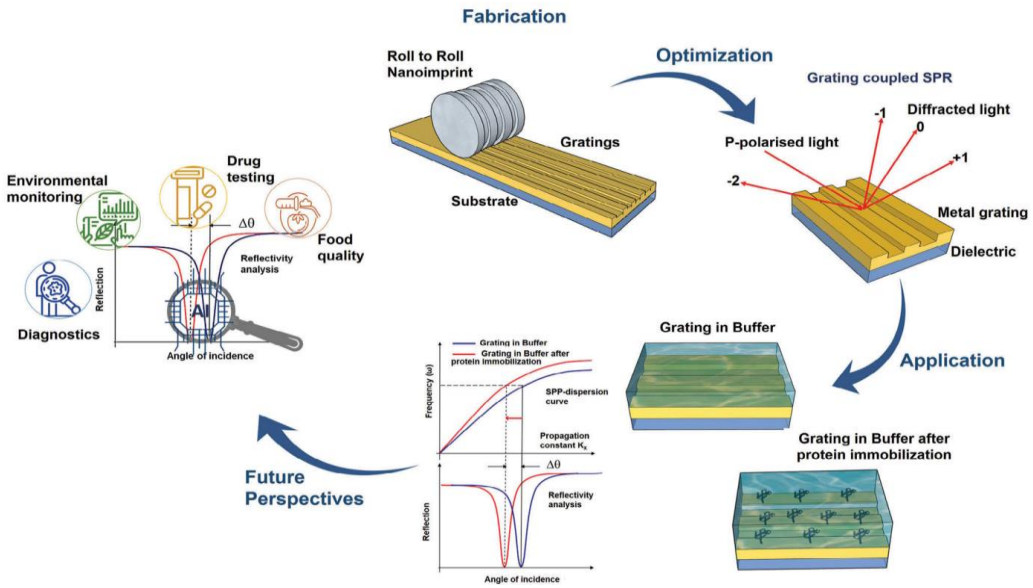
SPR-width at 3 different levels

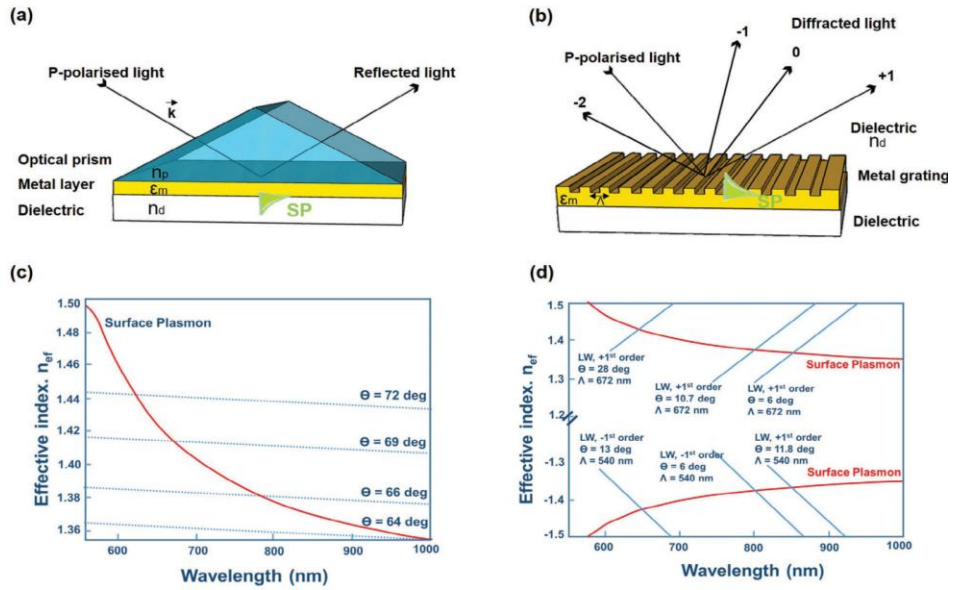
Steepest falling slope value and co-ordinates

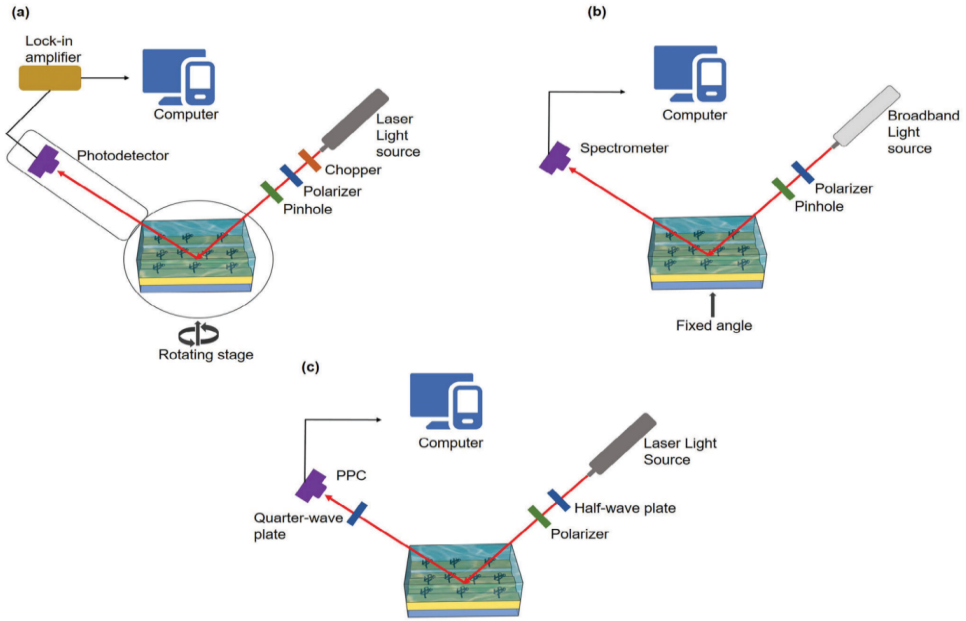
Steepest rising slope value and co-ordinates

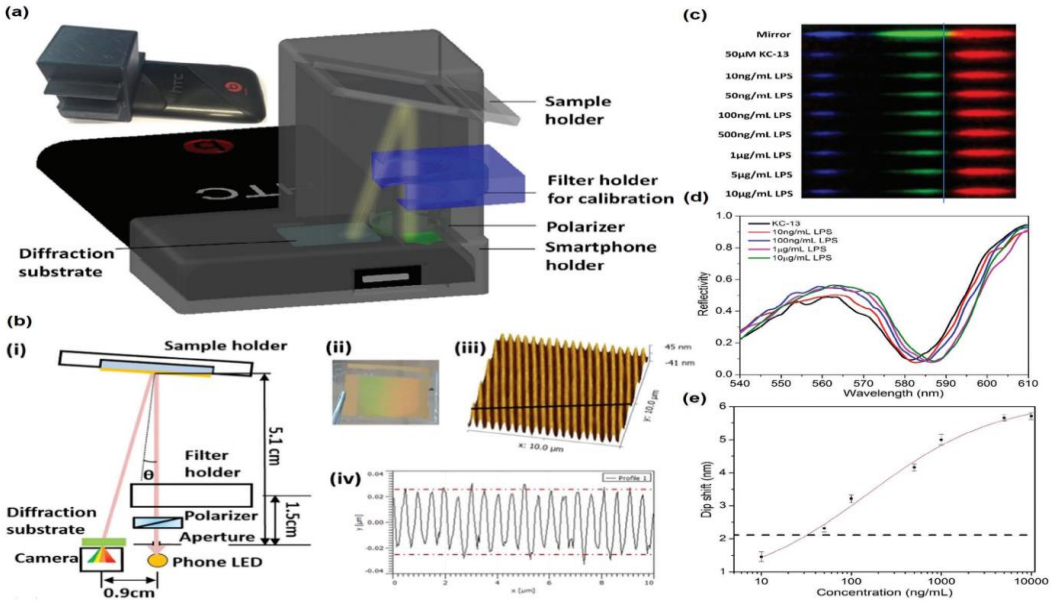


基于光栅耦合的SPR

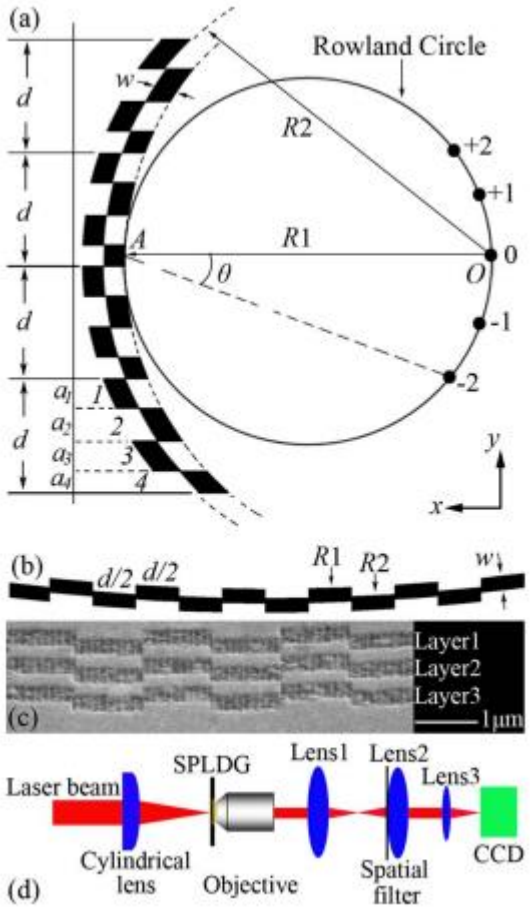

Fabrication
Roll to Roll Nanoimprint
Gratings
Substrate
Optimization
Grating coupled SPR
P-polarised light
Diffracted light
-1
0
+1
-2
Metal grating
Dielectric
Application
Grating in Buffer
Grating in Buffer after protein immobilization
Future Perspectives
Environmental monitoring
Drug testing
Food quality
Diagnostics
Reflection
Reflectivity analysis
Angle of incidence
SPP-dispersion curve
Propagation constant

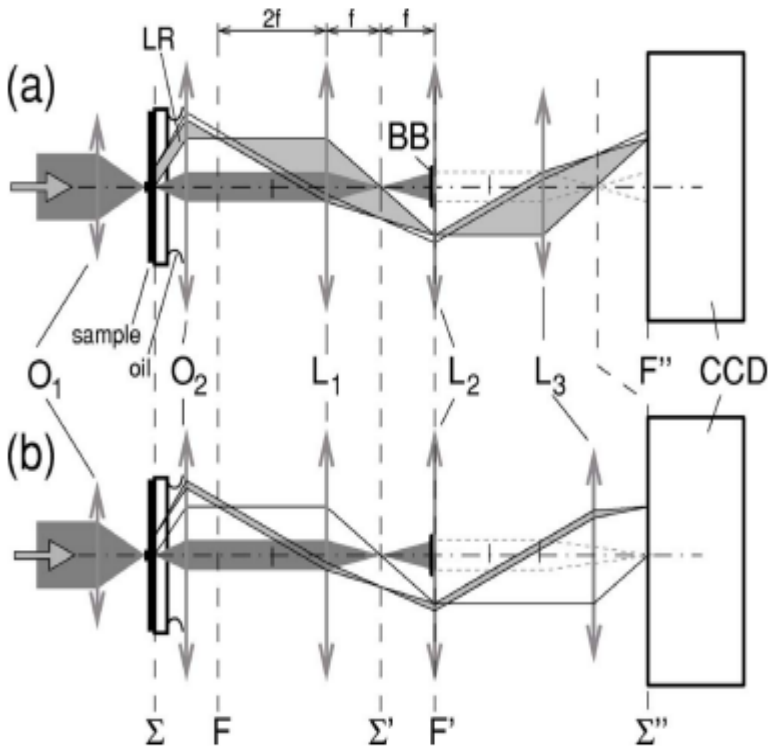

(a)
P-polarised light
Reflected light
k
Optical prism
Metal layer
Dielectric
SP
(b)
Diffracted light
P-polarised light
-1
0
+1
-2
Dielectric
Metal grating
Dielectric
(c)
Surface Plasmon
Effective index. n_ef
θ = 72 deg
θ = 69 deg
θ = 66 deg
θ = 64 deg
Wavelength (nm)
(d)
Surface Plasmon
LW, +1st order
Θ = 28 deg
Λ = 672 nm
LW, +1st order
Θ = 10.7 deg
Λ = 672 nm
LW, +1st order
Θ = 6 deg
Λ = 672 nm
LW, -1st order
Θ = 13 deg
Λ = 540 nm
LW, -1st order
Θ = 6 deg
Λ = 540 nm
LW, +1st order
Θ = 11.8 deg
Λ = 540 nm
Surface Plasmon
Effective index. n_ef
Wavelength (nm)

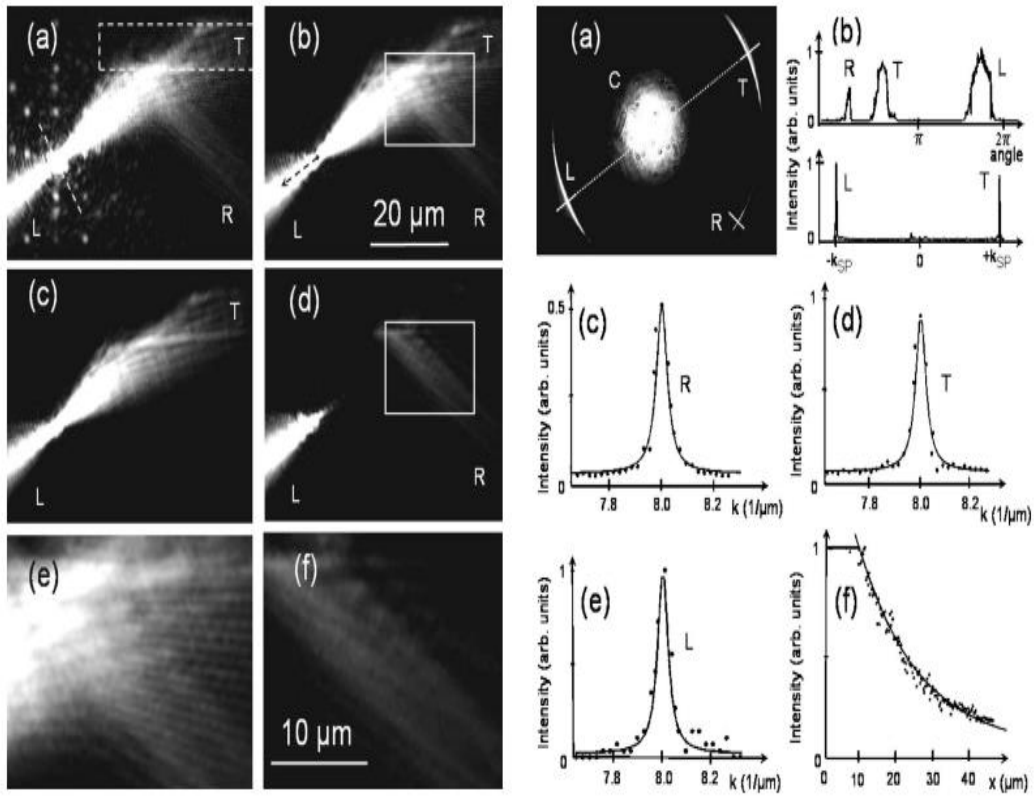

(a)
Lock-in amplifier
Computer
Photodetector
Laser Light source
Chopper
Polarizer
Pinhole
Rotating stage
(b)
Computer
Spectrometer
Broadband Light source
Polarizer
Pinhole
Fixed angle
(c)
Computer
PPC
Laser Light Source
Quarter-wave plate
Half-wave plate
Polarizer


(a)
Sample holder
Filter holder for calibration
Polarizer
Smartphone holder
Diffraction substrate
(b)
(i)
Sample holder
Filter holder
5.1 cm
1.5cm
Diffraction substrate
Polarizer
Aperture
Camera
Phone LED
0.9cm
(ii)
(iii)
(iv)
(c)
Mirror
50μM KC-13
10ng/mL LPS
50ng/mL LPS
100ng/mL LPS
500ng/mL LPS
1μg/mL LPS
5μg/mL LPS
10μg/mL LPS
(d)
KC-13
10ng/mL LPS
100ng/mL LPS
1μg/mL LPS
10μg/mL LPS
Reflectivity
Wavelength (nm)
(e)
Dip shift (nm)
Concentration (ng/mL)

基于光栅耦合的SPR测量与光子天线







选用材料：

石英基片、金薄膜制备、光栅制作

搭建实验装置（光强测量与CCD图像测量）

实验内容：

1、基于金薄膜基底制备光栅结构；

2、搭建SPR显微测量装置，实现与衍射级次对应的光强测量与分析；

3、搭建SPR显微测量装置，实现干涉图像测量与分析。

课题：低电阻测量数智化实验 指导老师：王中平

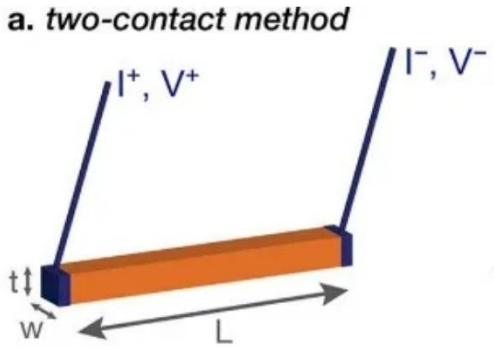
低电阻测量是材料电学性能表征中的重要技术，主要用于测定导电性能优良的材料（如金属、合金、导电薄膜、高浓度电解质等）的电阻或电阻率。常规欧姆表难以准确测量，需克服**接触电阻、引线电阻、温度效应、样品几何形状**等干扰，因此对测量方法和仪器精度要求极高。

等级	超低阻值	低阻值	中阻值	高阻值	超高阻值
阻值范围	< 1mΩ	1mΩ ~ 10Ω	10Ω ~ 100kΩ	100kΩ ~ 1GΩ	> 1GΩ
数量级	$(0, 10^{-3}]$	$[10^{-3}, 10^{1}]$	$[10^{1}, 10^{5}]$	$[10^{5}, 10^{9}]$	$[10^{9}, \infty)$
测量方法/仪器	开尔文电桥 四线低阻测试	开尔文电桥 四线低阻测试	伏安法 惠斯通电桥	兆欧表 电容放电法	高阻表 静电计

课题：低电阻测量数智化实验：范德堡法、四线法–结和人工智能

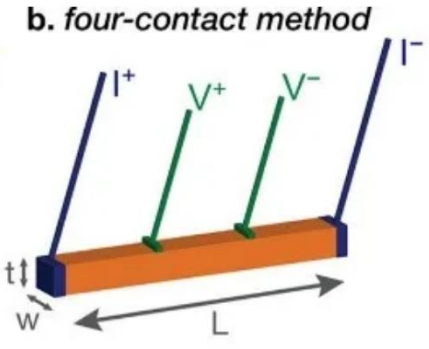
USTC

双接触法

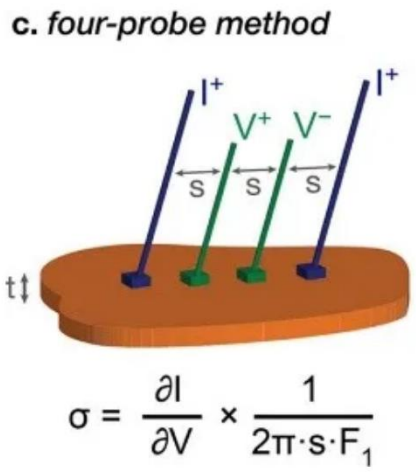


$$\sigma = \frac{\partial I}{\partial V} \times \frac{L}{w \cdot t}$$

四接触法

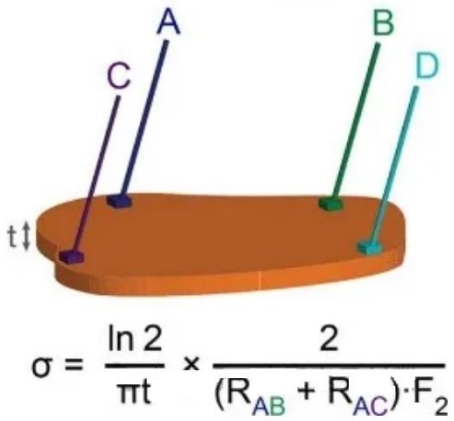


$$\sigma = \frac{\partial I}{\partial V} \times \frac{L}{w \cdot t}$$



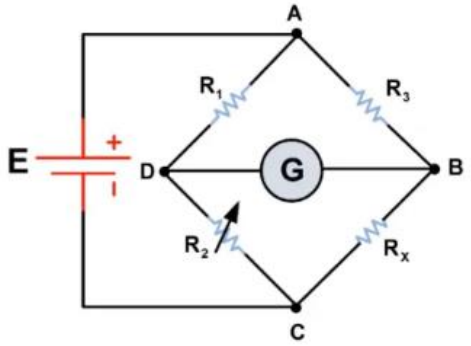
$$\sigma = \frac{\partial I}{\partial V} \times \frac{1}{2\pi \cdot s \cdot F_1}$$

四点探针法

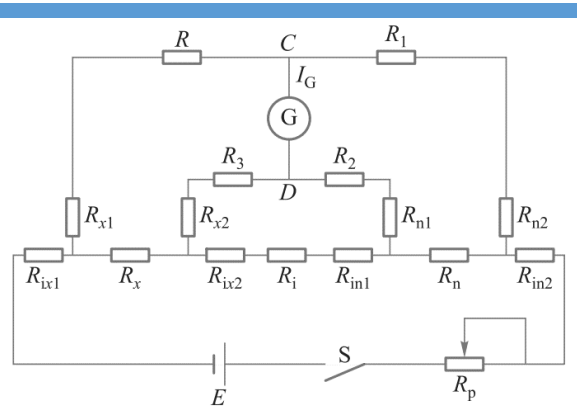


$$\sigma = \frac{\ln 2}{\pi t} \times \frac{2}{(R_{AB} + R_{AC}) \cdot F_2}$$

范德堡法



惠斯通电桥



双臂电桥

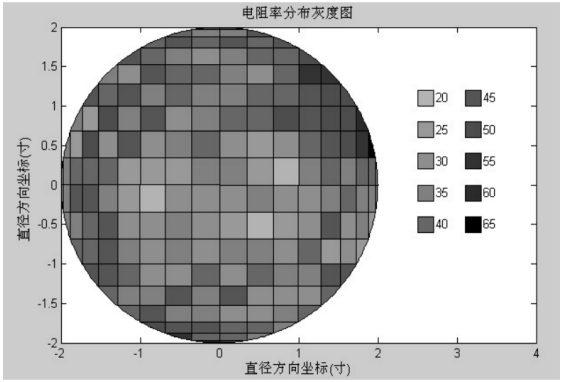


图 4.26 实测硅片电阻率分布灰度图表示

选用材料：

薄片电阻、二维材料、薄膜等

实验内容：

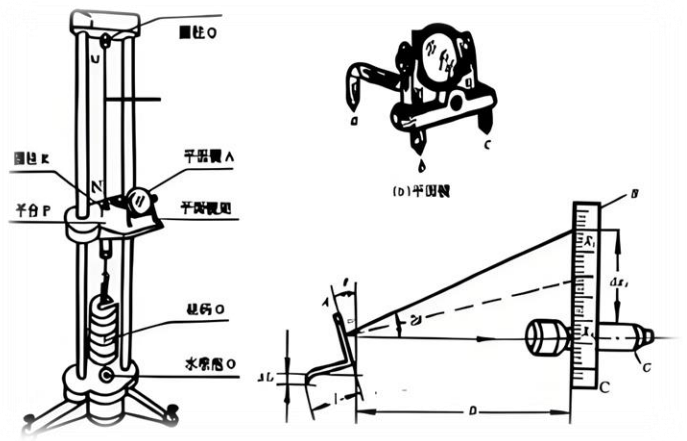
1、改进现有实验方案，快速高效的实现半导体材料等的低电阻（＜1 Ω）测量数智化；

2、自选一种低电阻材料（如硅片），测量待测样品的电阻率；

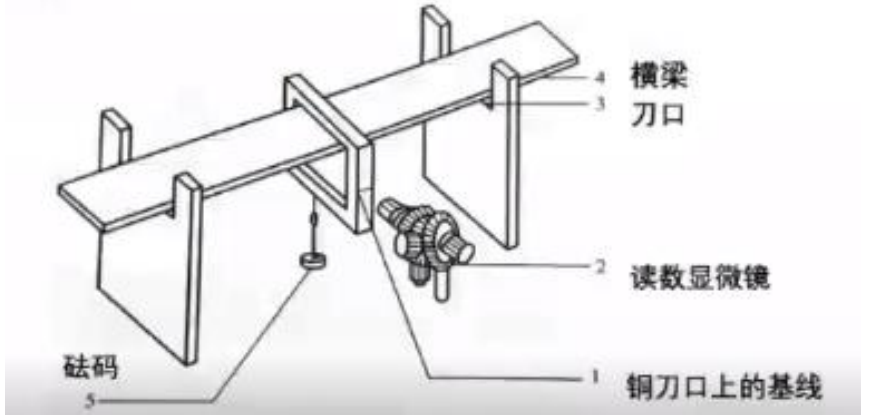
3、获得待测样品的电阻率分布图。

动态法测量杨氏模量 指导老师：代如成

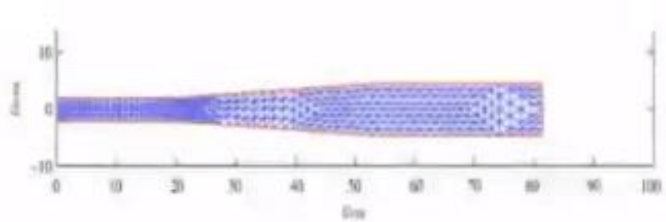
- 杨氏模量是衡量形变的重要物理量，常用的测量方法有拉伸法、弯量法、共振法等。
- 测量方法：静态法(外力下形变)、动态法(共振频率)
- 这些方法对材料形状(细丝)有一定要求。

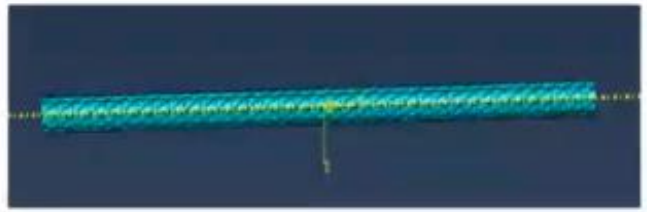


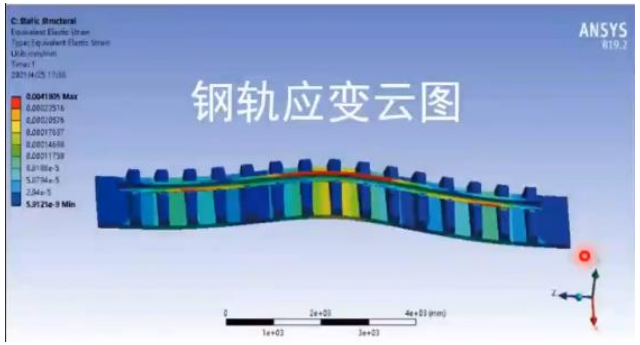
拉伸法



弯量法



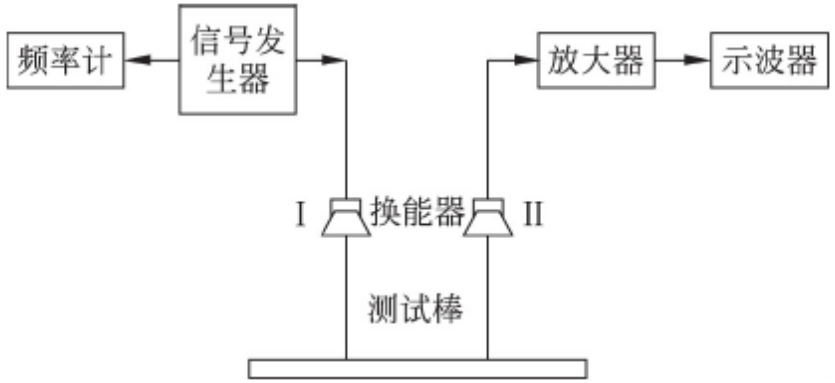




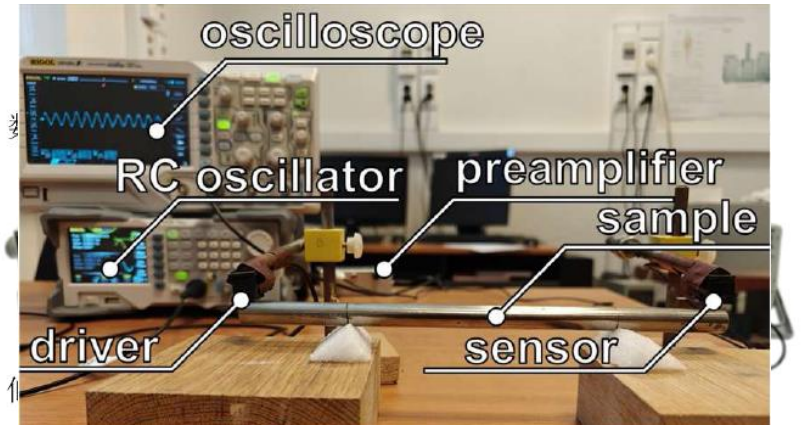
- 不规则物体的杨氏模量如何得到?
- 多参量耦合（应力+温度）条件下的杨氏模量?

动态法测杨氏模量实验装置的设计，物理实验，2025年第45卷第8期，44-47页
动态法测量杨氏模量实验中的弹性各向异性. 物理实验, 2020年第40卷第7期，,29-34页。

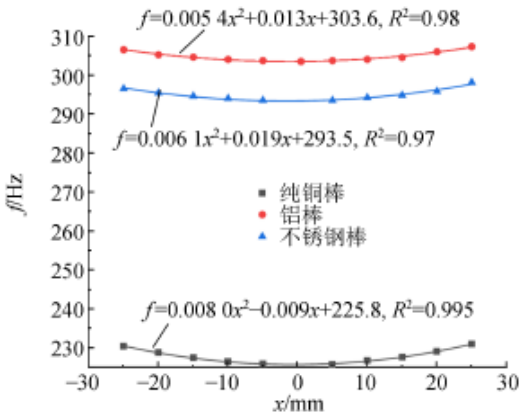
动态法测量杨氏模量



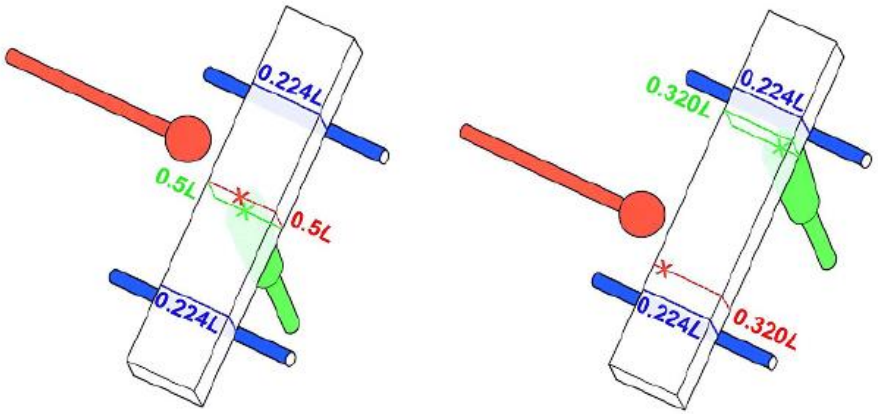
共振法原理图



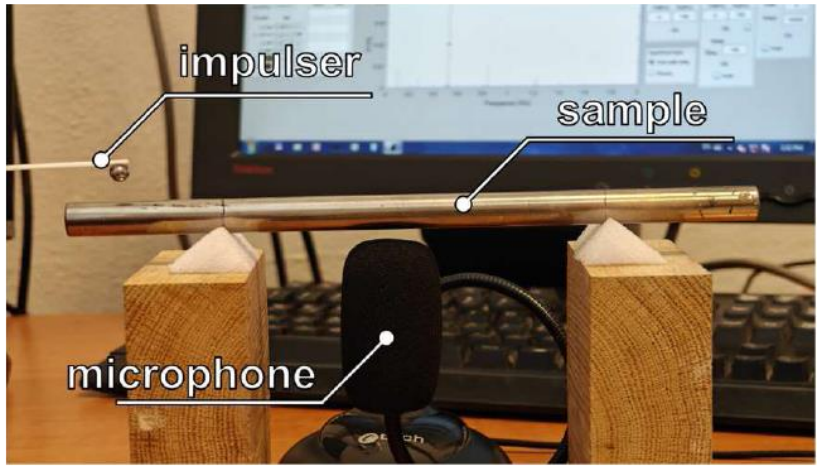
共振法装置示意图



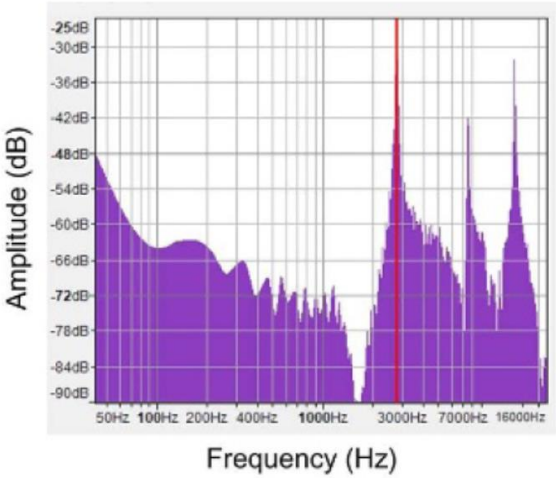
共振法实验曲线



脉冲法原理图



脉冲法装置示意图



脉冲法频谱分析

1.Determination of Young's modulus from resonant frequency-the measurement and uncertainty, Eur. J. Phys. 47 (2026) 015003
2.Improvised and low-cost impulse excitation technique apparatus for rapid characterization of elastic properties, Phys. Educ. 60 (2025) 045017

动态法测量杨氏模量

实验方案设计，开展实验：

1.动态法测量规则物体杨氏模量

2.不规则物体的杨氏模量测量

3.变温杨氏模量测量，即多耦合参数（应力+温差）影响的杨氏模量

4.负膨胀系数、负泊松比材料杨氏模量

研究内容包括：

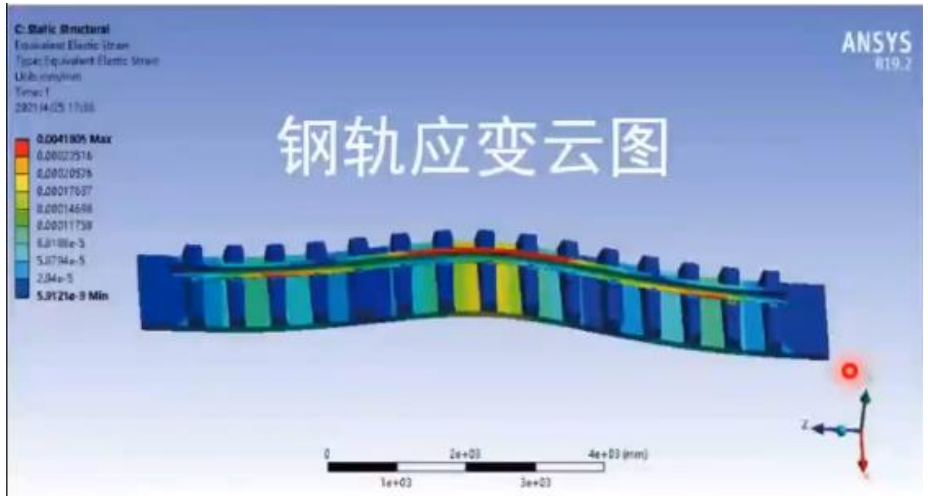
1、数智化实验设备及软件

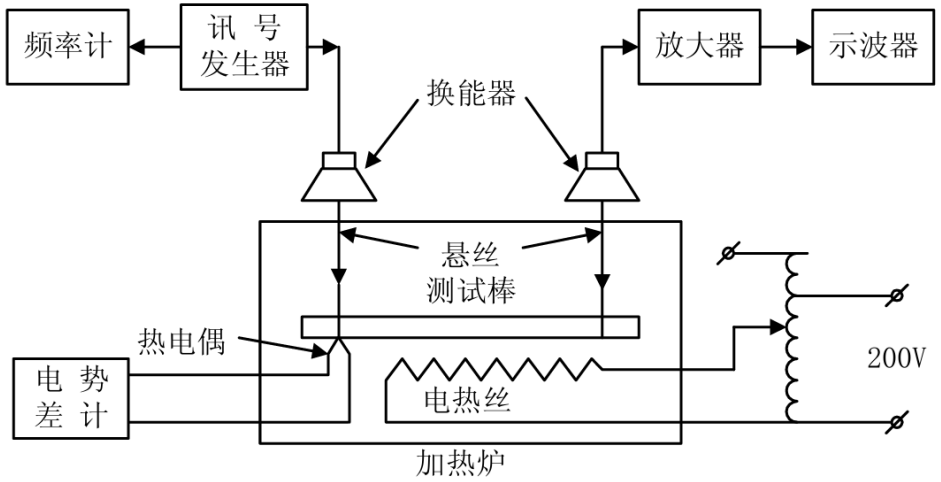
2、comsol等软件构建仿真模型

3、FFT自动频谱分析

4、多阶模态AI识别，区分弯曲/扭转假峰

5、Labview自动扫频及幅频曲线拟合



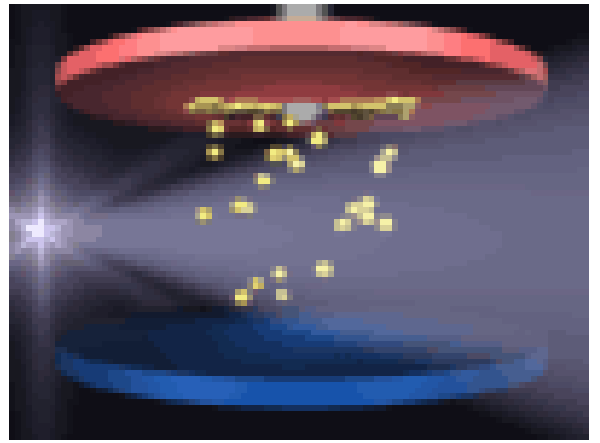


密立根油滴实验 指导老师：代如成

基本设计思想：使带电油滴在测量范围内处于**受力平衡**的状态。

油滴在电场中
- 作匀速运动 → 动态测量法
- 静止 → 平衡测量法

罗伯特·密立根
美国物理学家
1868-1953年

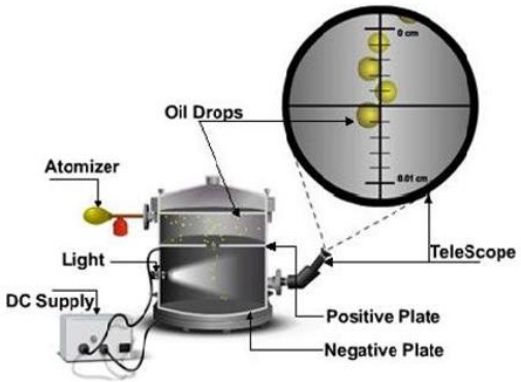


- 油滴带电量 q 的表达式为

$$q = \frac{1.429\times10^{-14}}{U_{平衡}\left[t_f(1+0.0196\sqrt{t_f})\right]^{\frac{3}{2}}}$$

最大公约数法

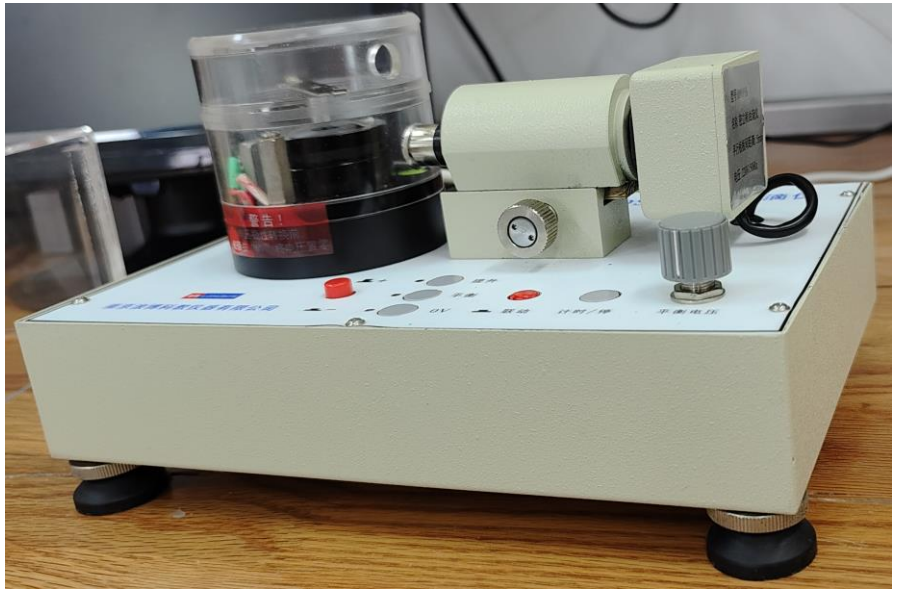
推算元电荷电量的方法介绍

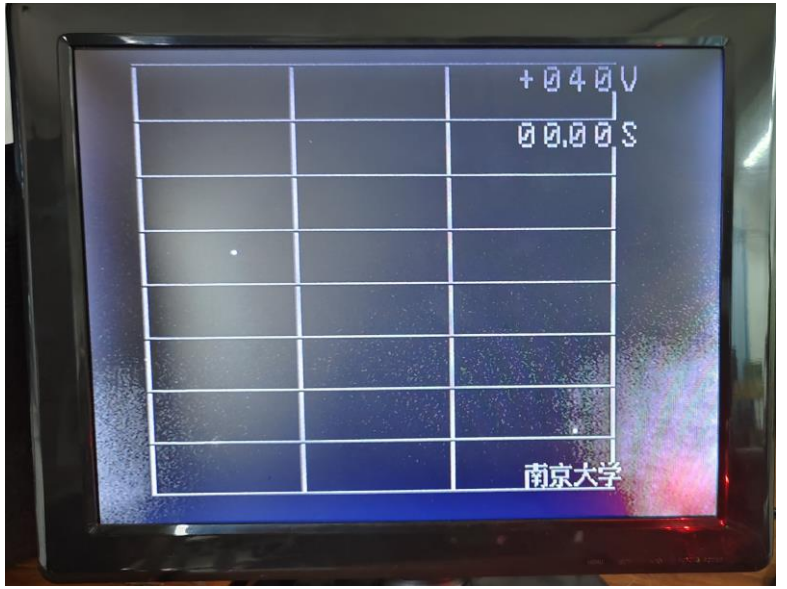


密立根油滴实验

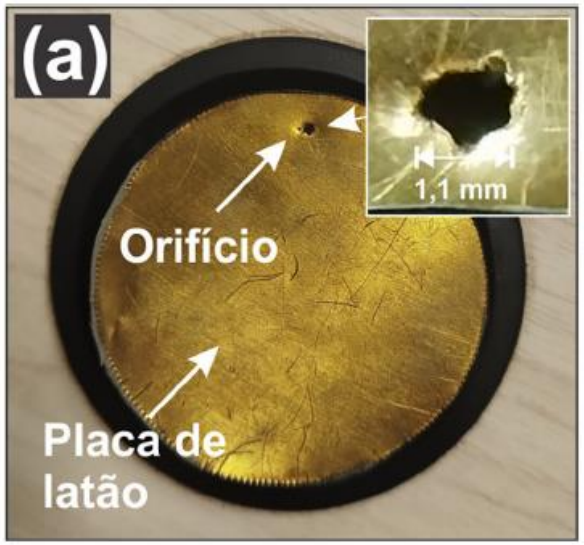
密立根油滴实验数智化开发

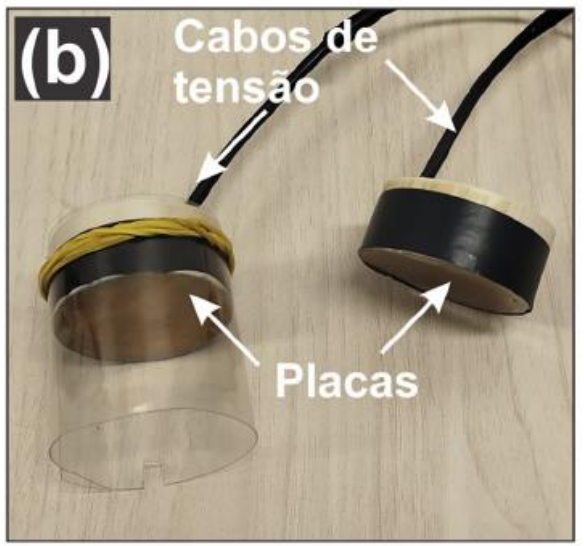
原有设备
数字化改造

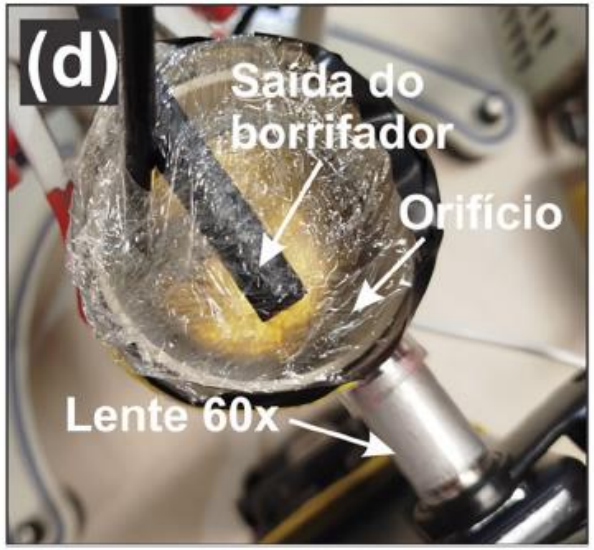




自搭建
数字化设备







A low-cost implementation for the Millikan oil drop experiment with automated computational analysis. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0556

密立根油滴实验

实验方案设计，开展实验：

1.测量油滴带电量

2.研究油滴的无规则运动

3.研究磁场调控油滴运动与规律

4.测定空气粘滞系数

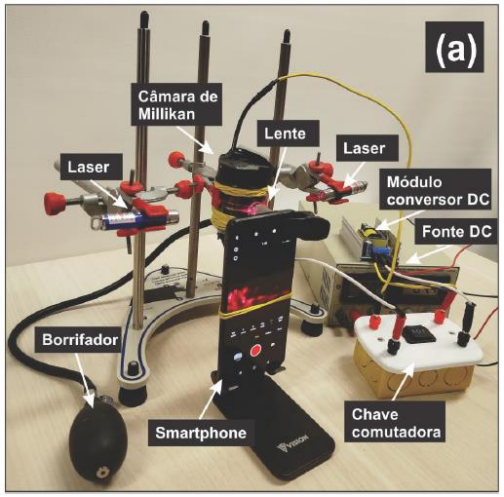
研究内容包括：

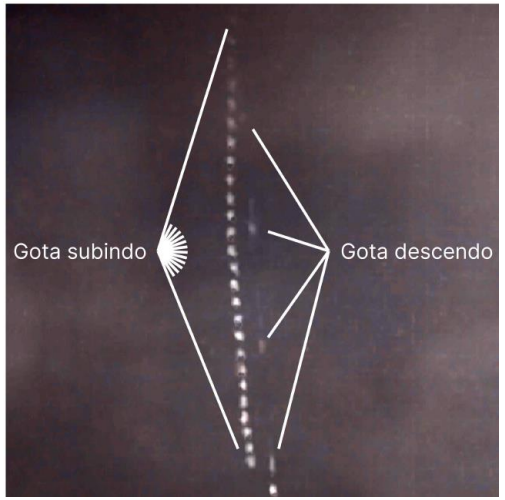
1.数子化显微观测与视频采集（视场/景深）

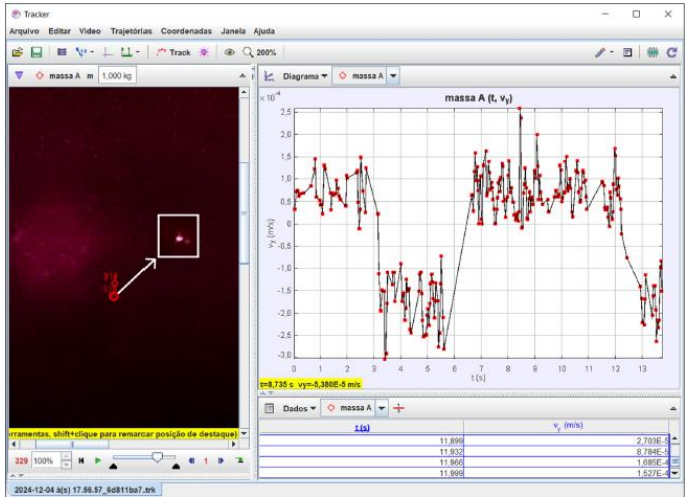
2.机器视觉自动定位+AI算法识别多油滴油滴运动

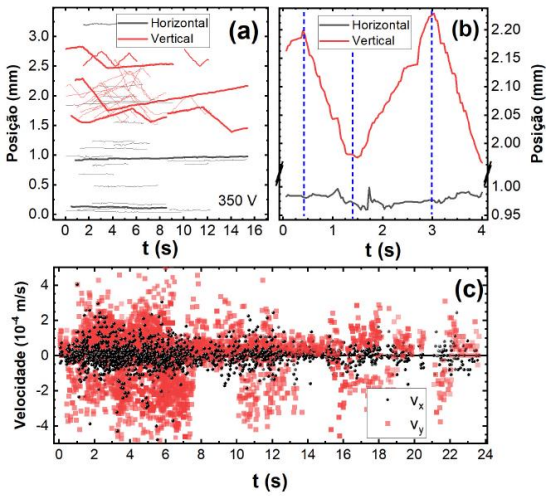
2.Comsol等软件构建仿真模型

5.自动绘制N-Q图，统计方法计算基本电荷量









A low-cost implementation for the Millikan oil drop experiment with automated computational analysis. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0556

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

频域光学相干层析成像

指导老师：韦先涛

《物理创新能力提升实验II》课题介绍

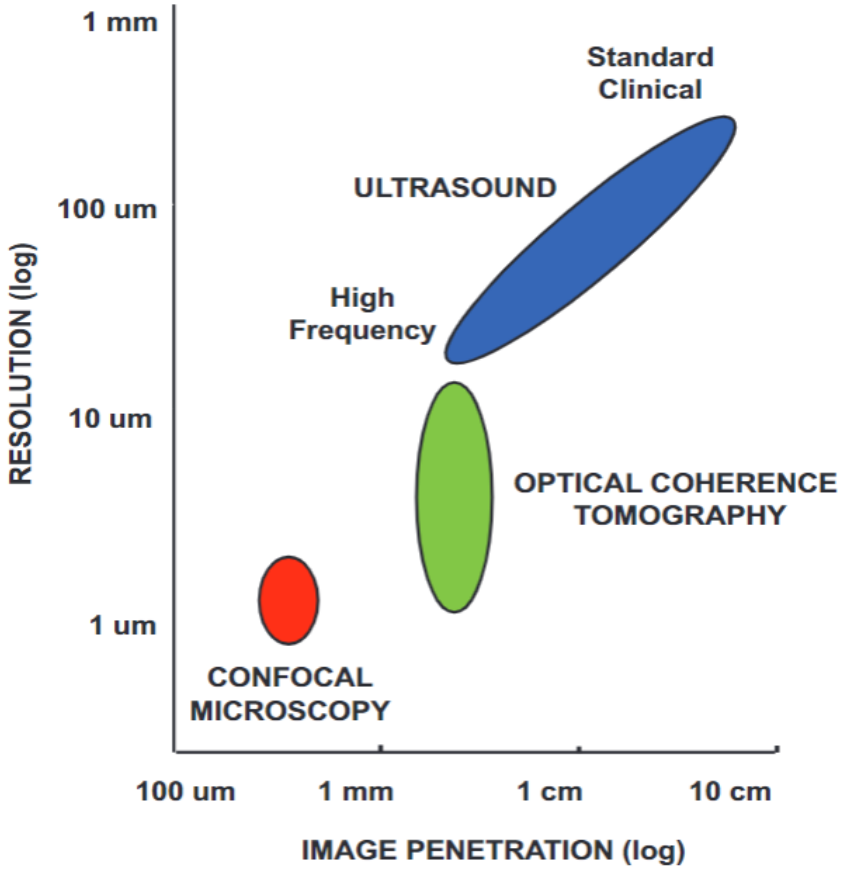
2026.9

实验背景

光学相干层析成像（OCT）

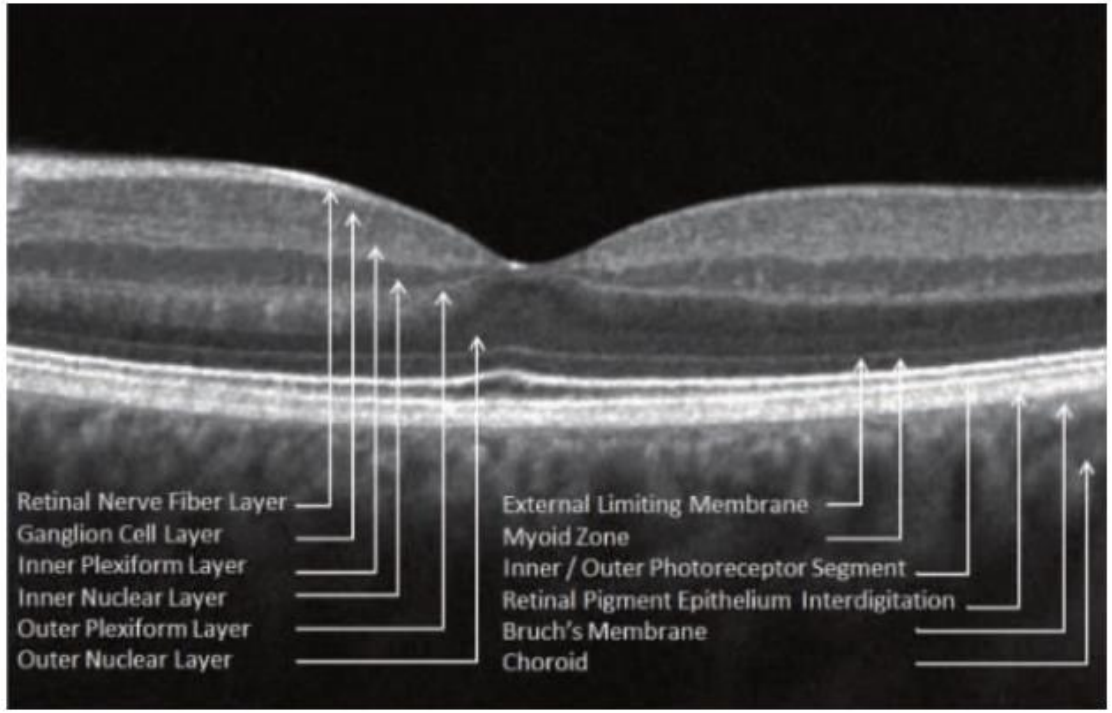
分辨率和成像深度

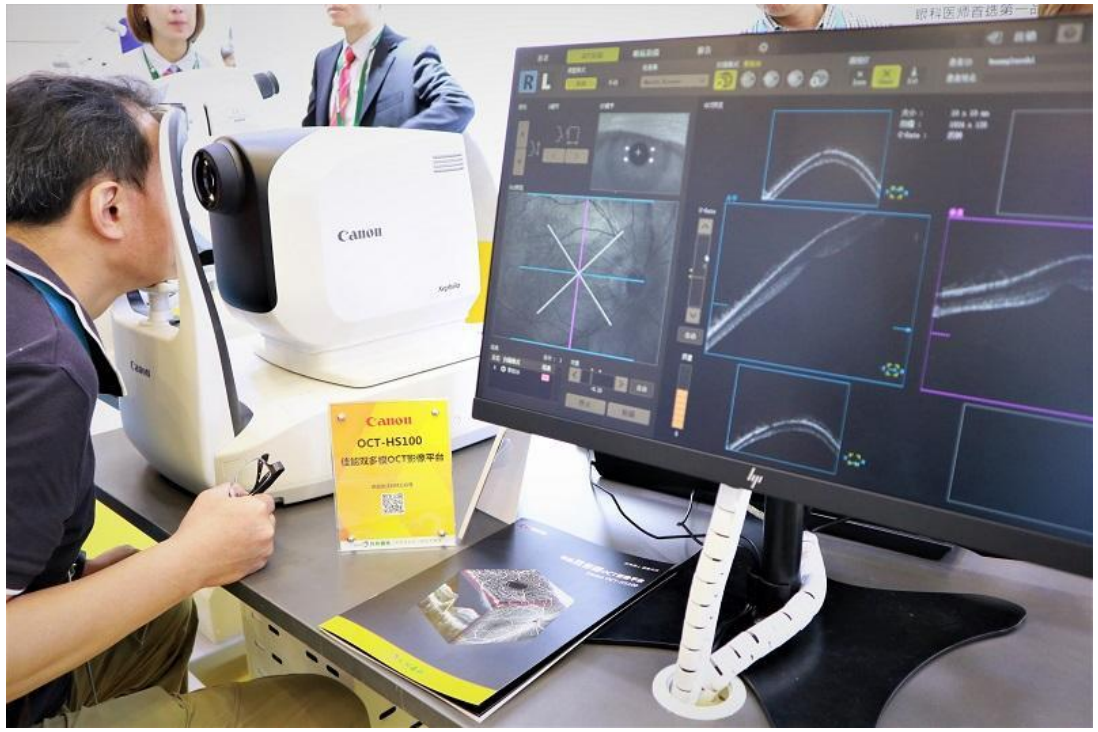
有效弥补了共聚焦显微镜成像穿透深度小和超声波成像分辨率低的不足，填补了在**毫米成像深度**和**微米成像分辨率**尺度上生物医学成像领域的空白。



实验背景

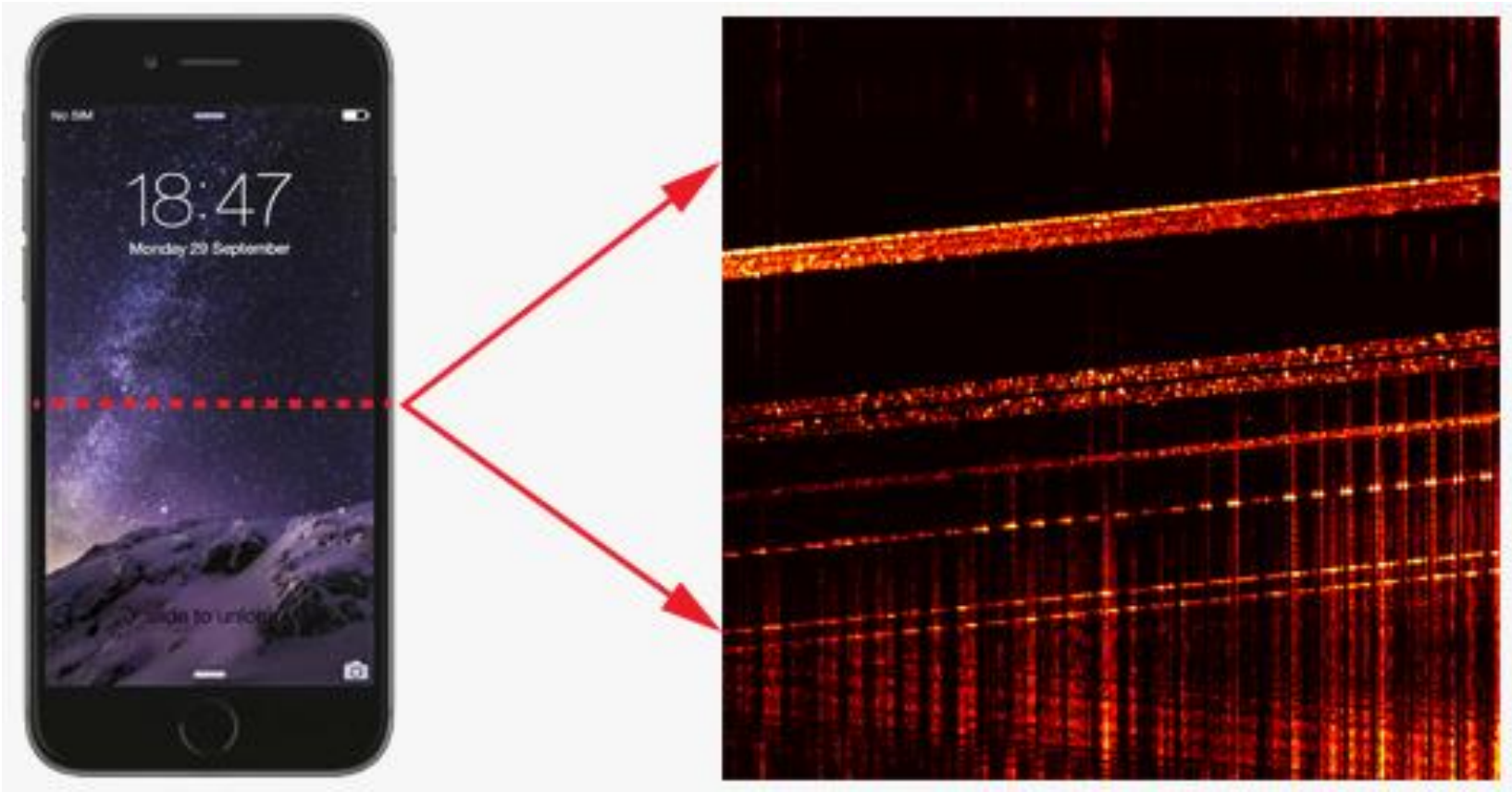
OCT眼科检查





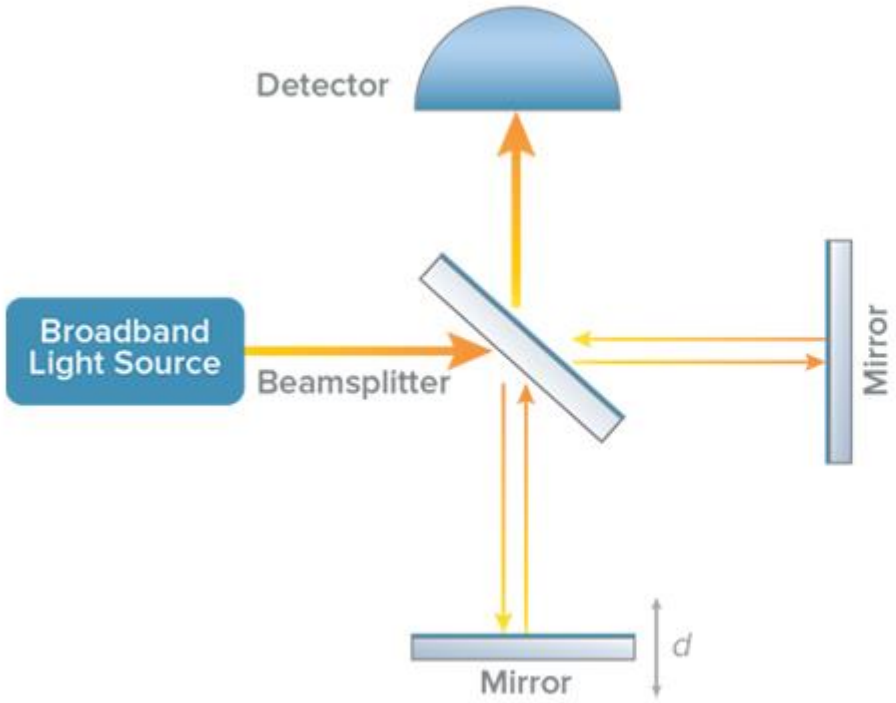
实验背景

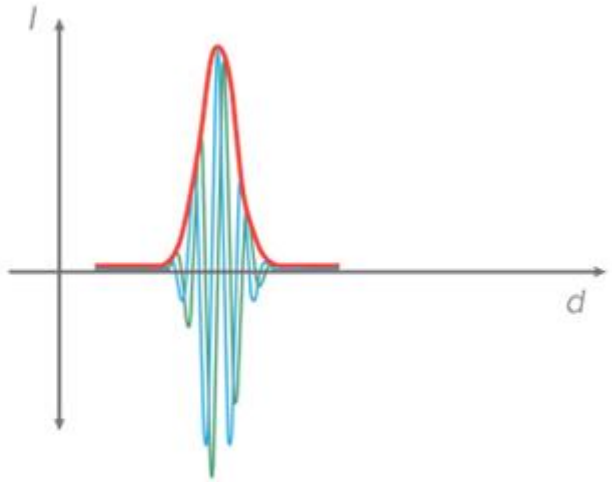
OCT工业无损检测



实验原理

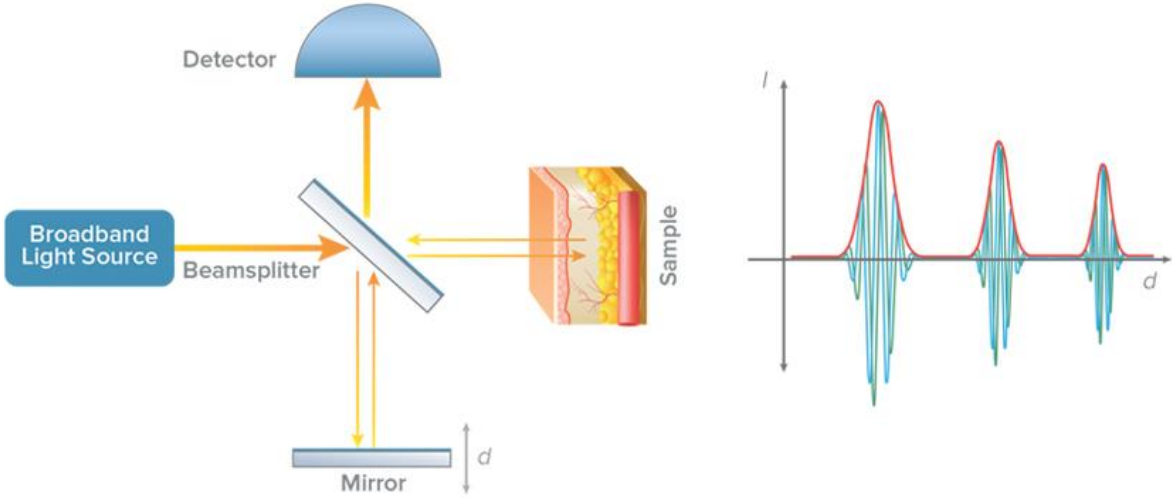
从迈克尔逊干涉仪到OCT



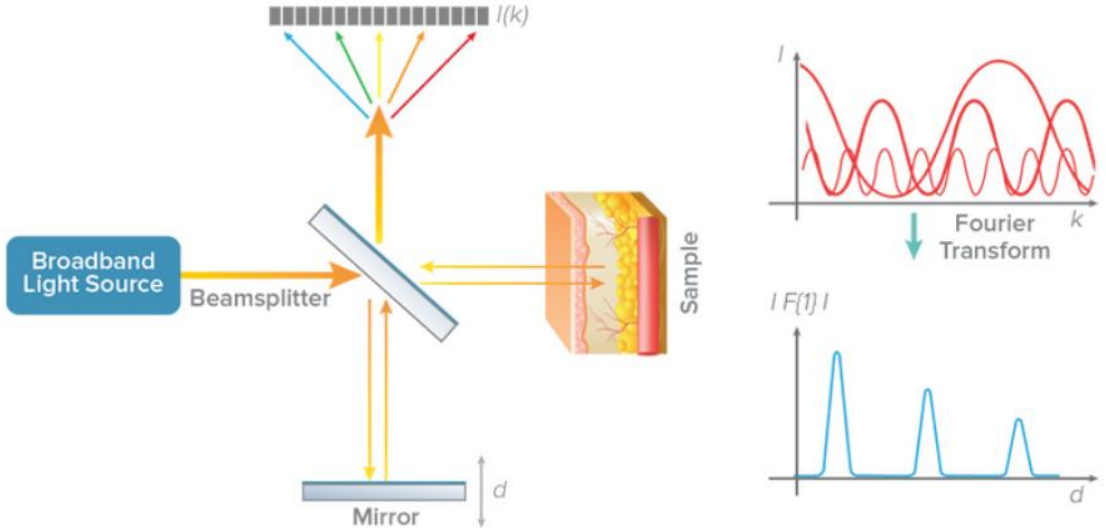


实验原理

时域OCT

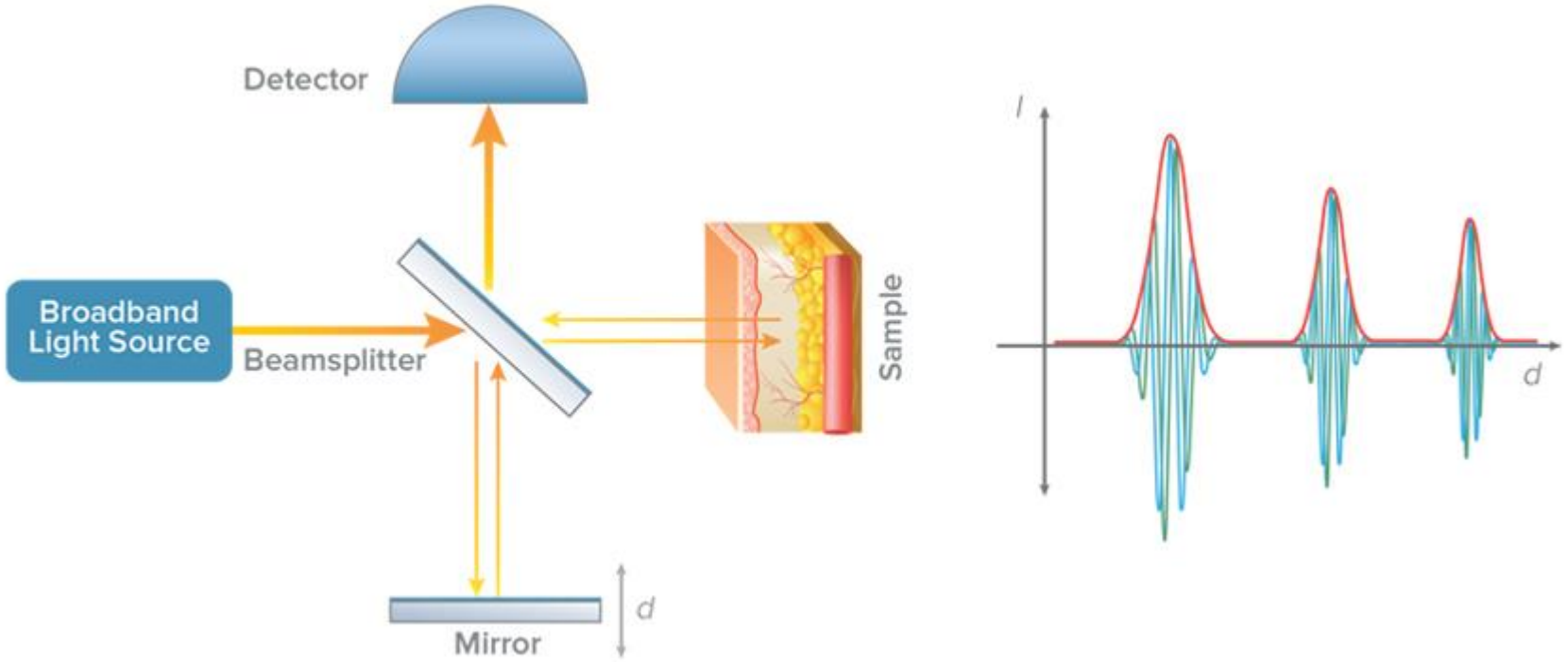


频域OCT



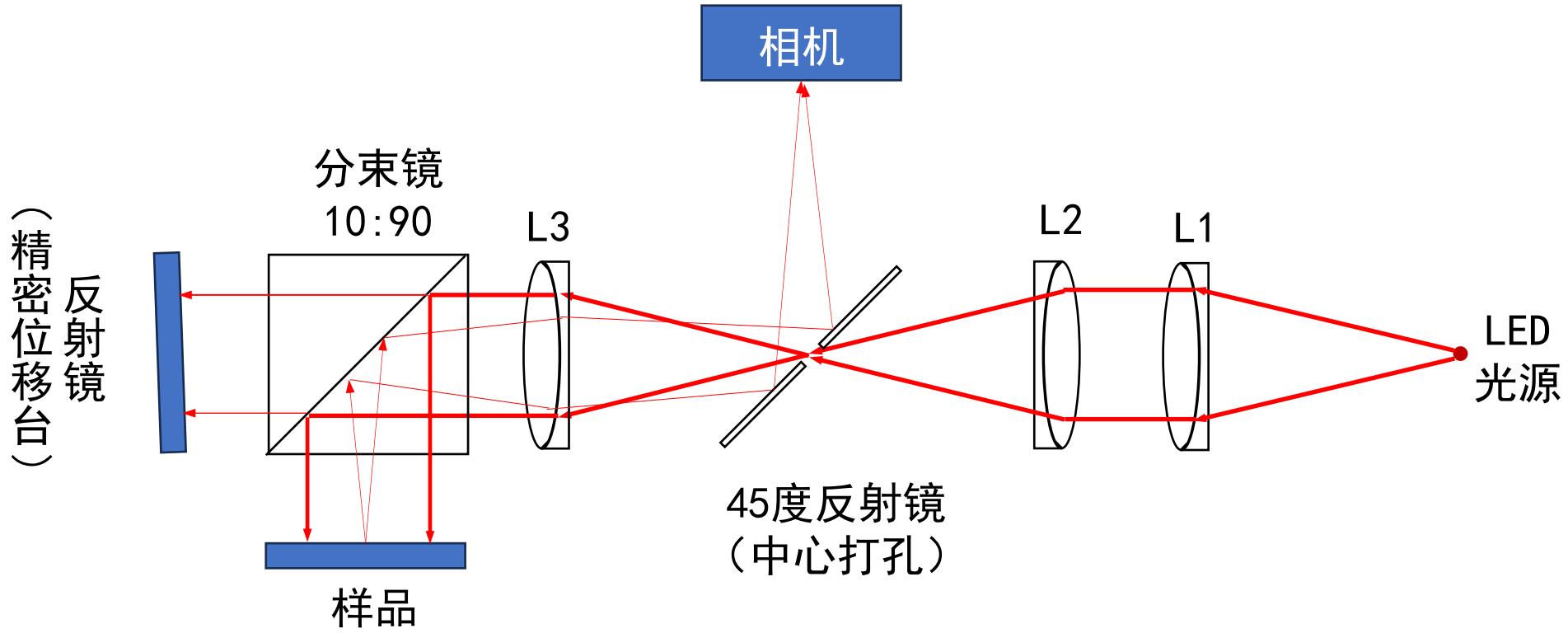
时域OCT

光学相干层析成像



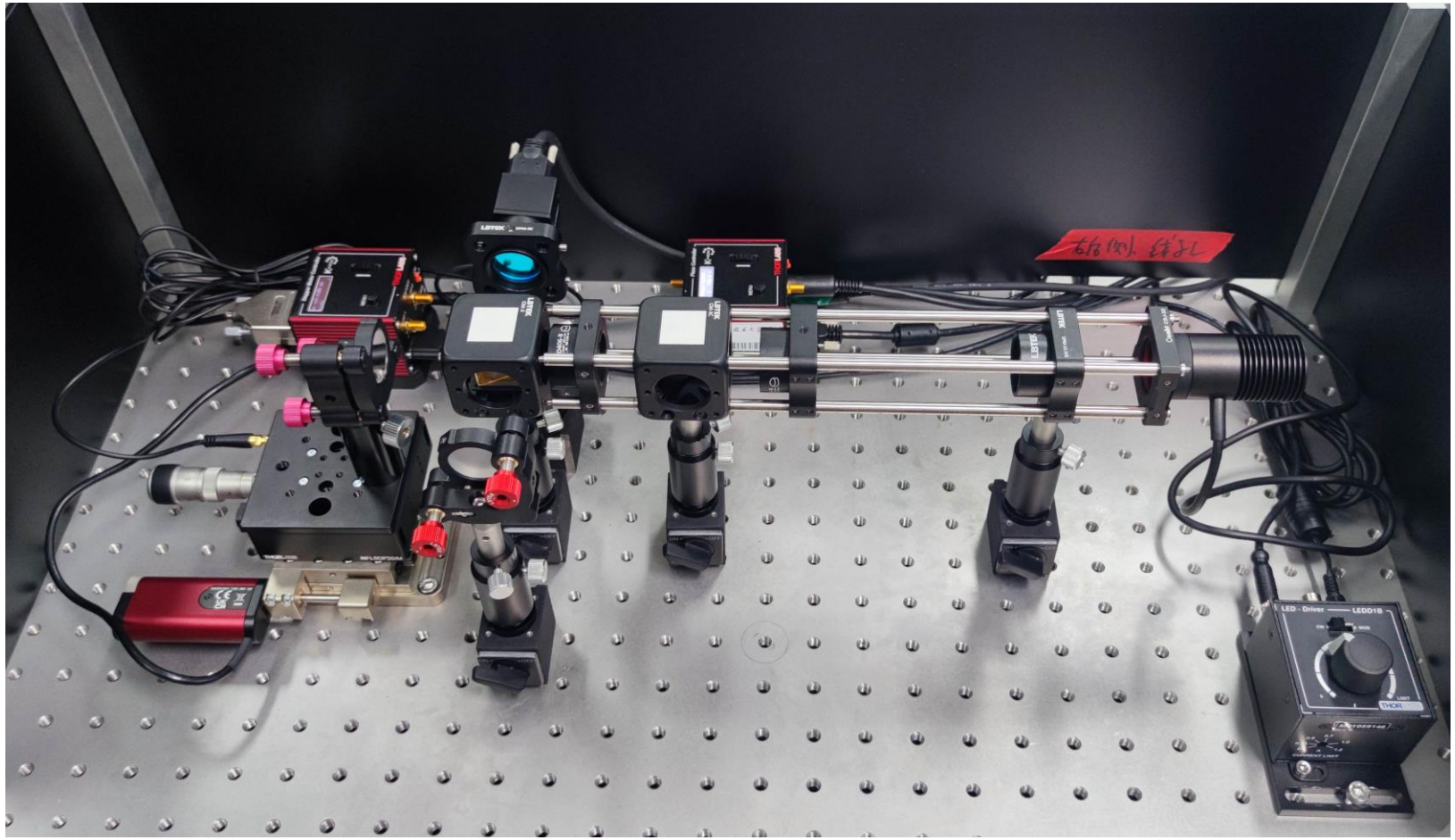
时域OCT

时域OCT：光路图



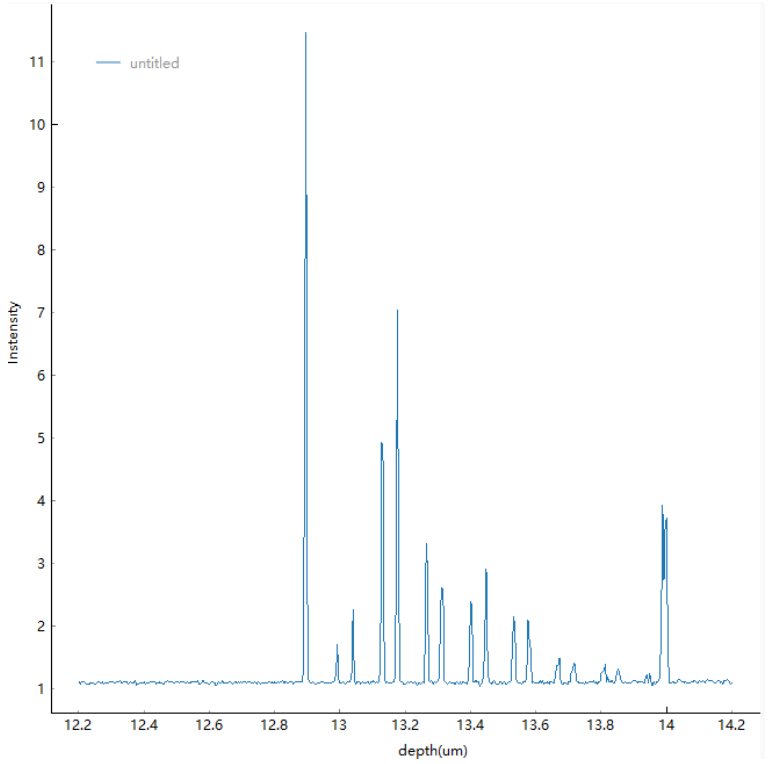
时域OCT

时域OCT：自制实验仪器

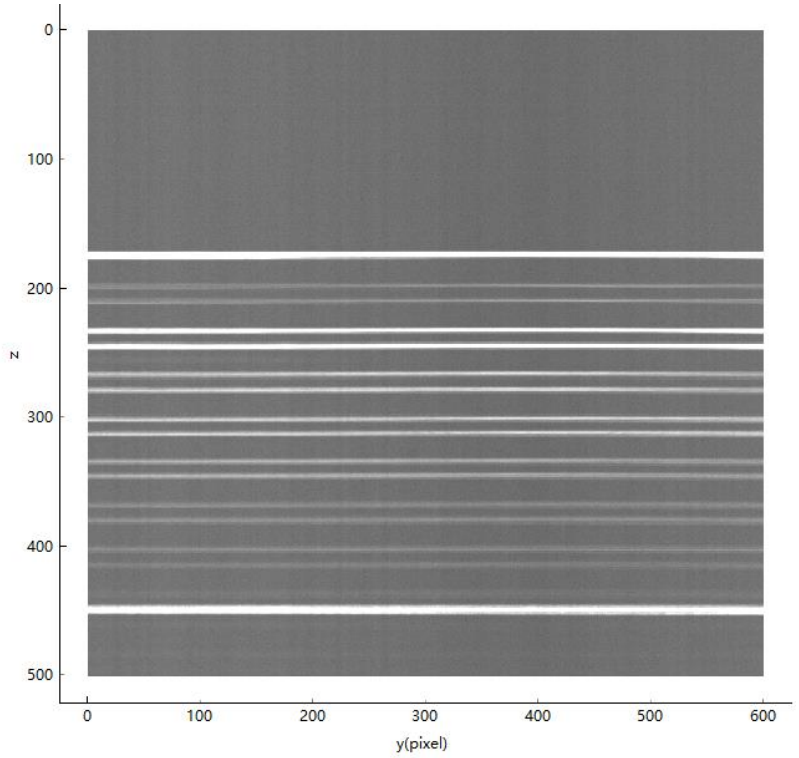


时域OCT

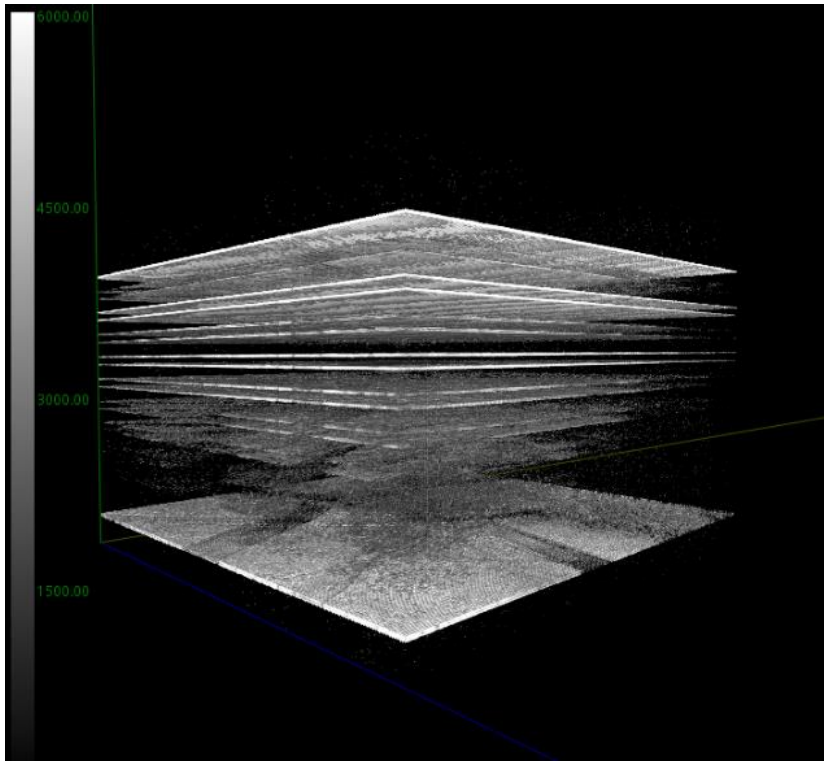
时域OCT：多层胶带三维结构测量



一维深度（胶带）

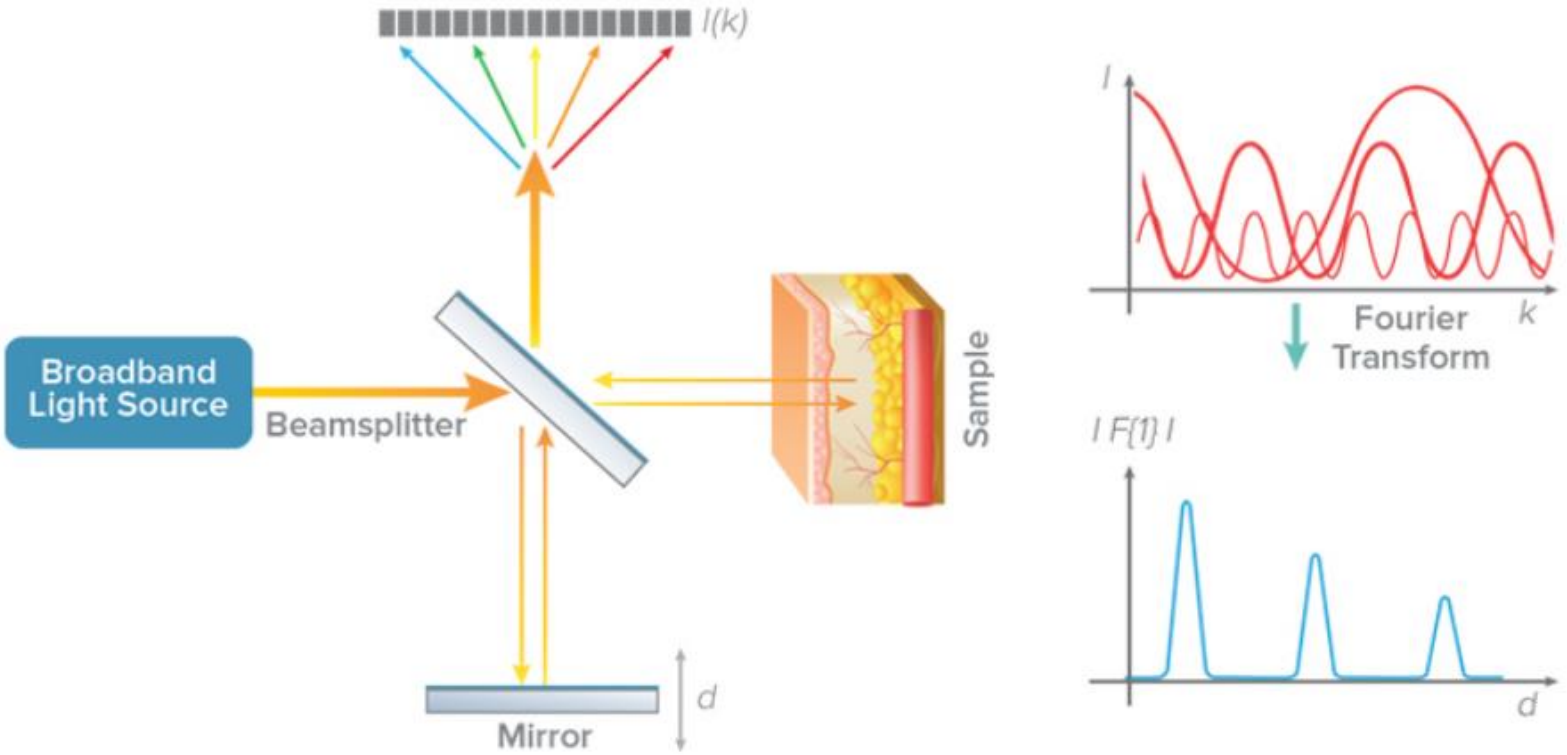


二维截面（胶带）



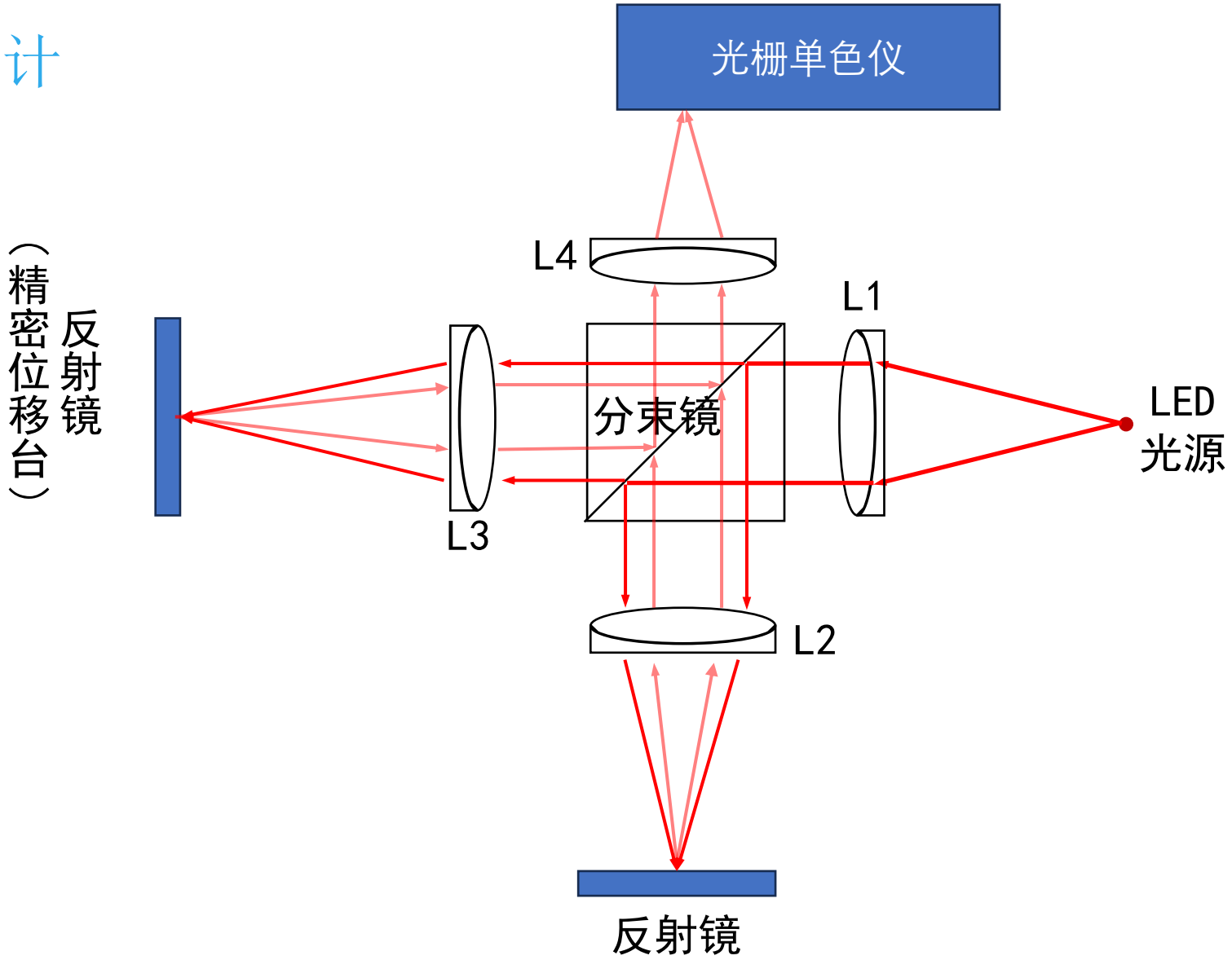
三维结构（胶带）

频域OCT


I(k)
Broadband
Light Source
Beamsplitter
Sample
Mirror
d
I
k
Fourier
Transform
I F{1} I
d

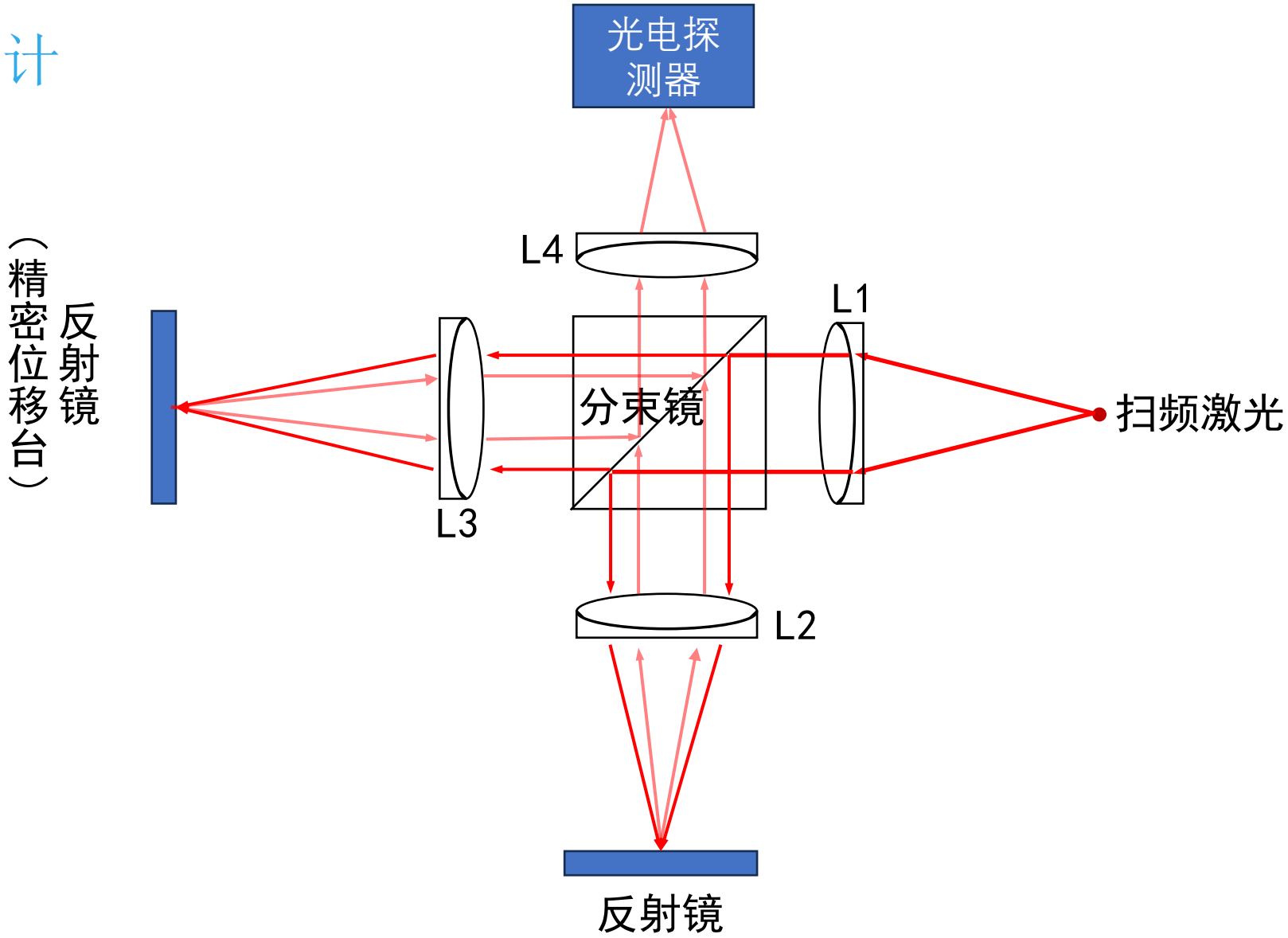
频域OCT（方案一）

光路设计



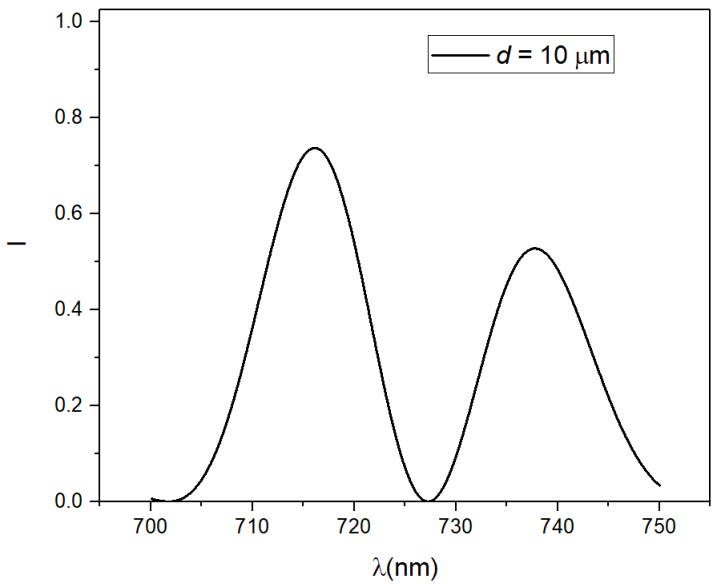
频域OCT（方案二）

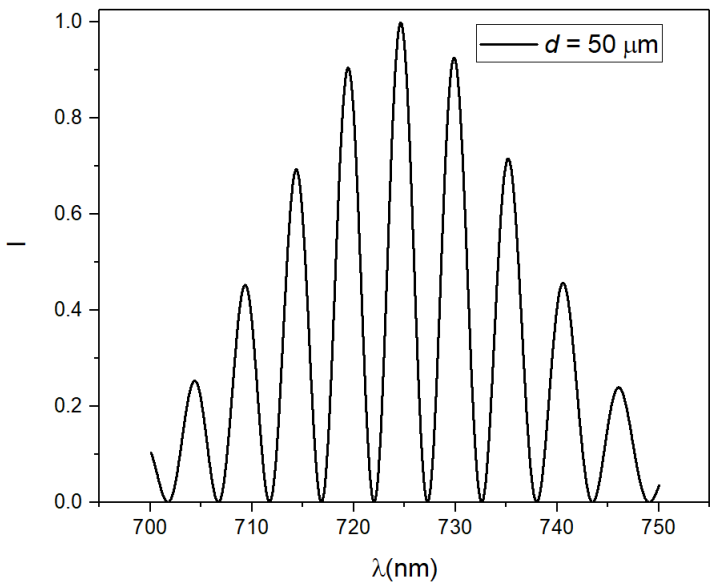
光路设计

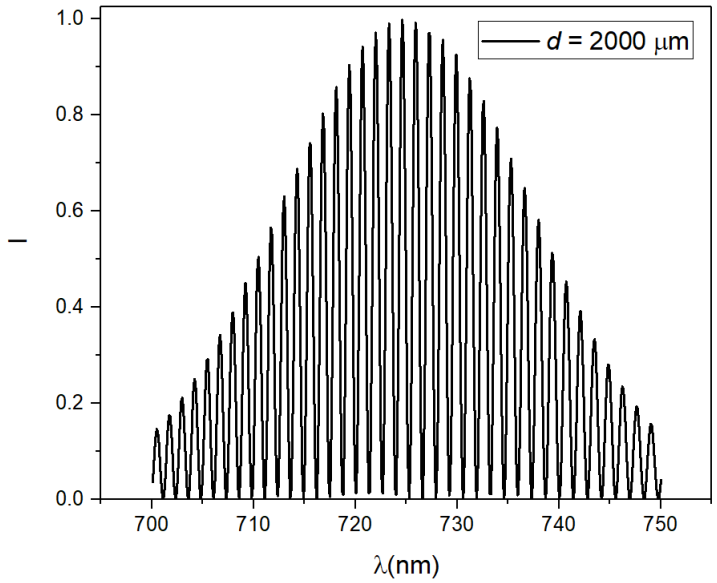


频域OCT

干涉光谱

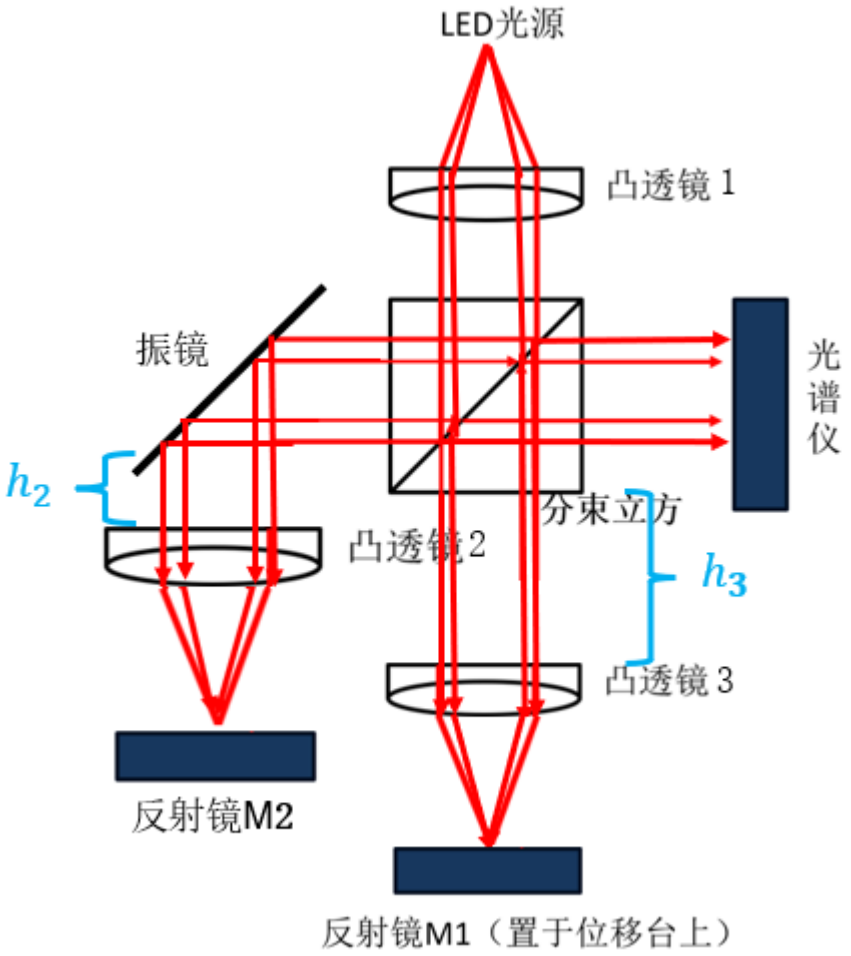

d = 10 μm
I
λ(nm)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
700
710
720
730
740
750

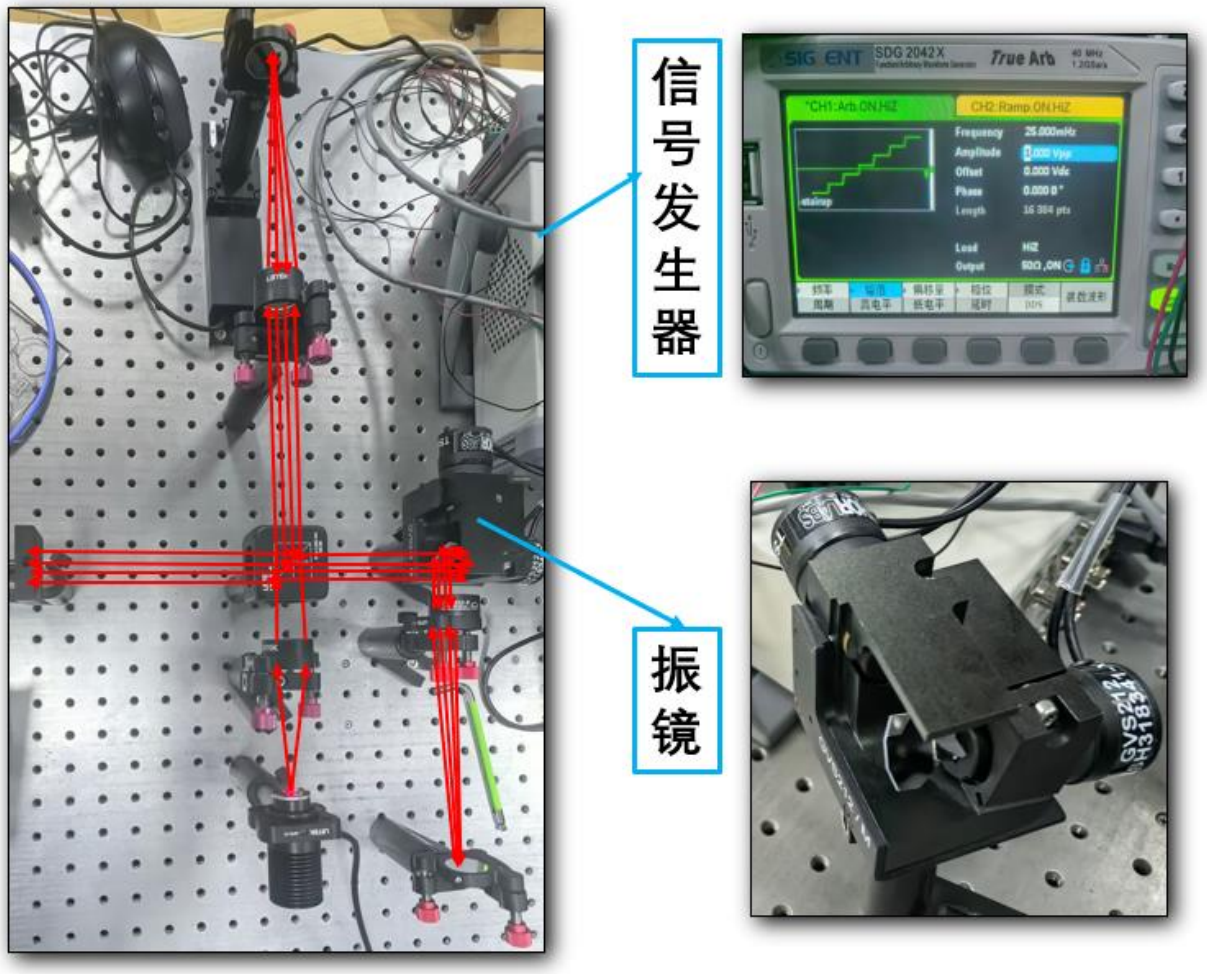

d = 50 μm
I
λ(nm)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
700
710
720
730
740
750


d = 2000 μm
I
λ(nm)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
700
710
720
730
740
750

频域OCT

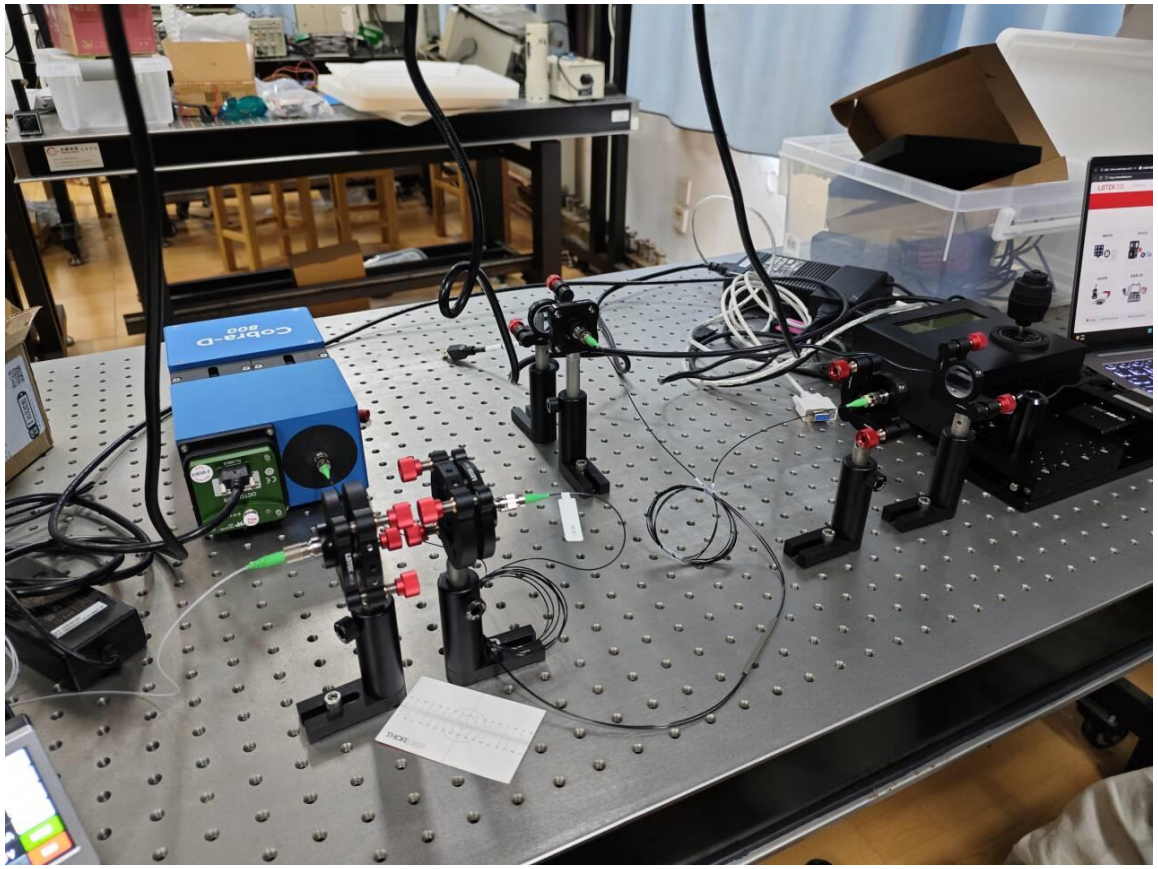
自由空间光路的频域OCT

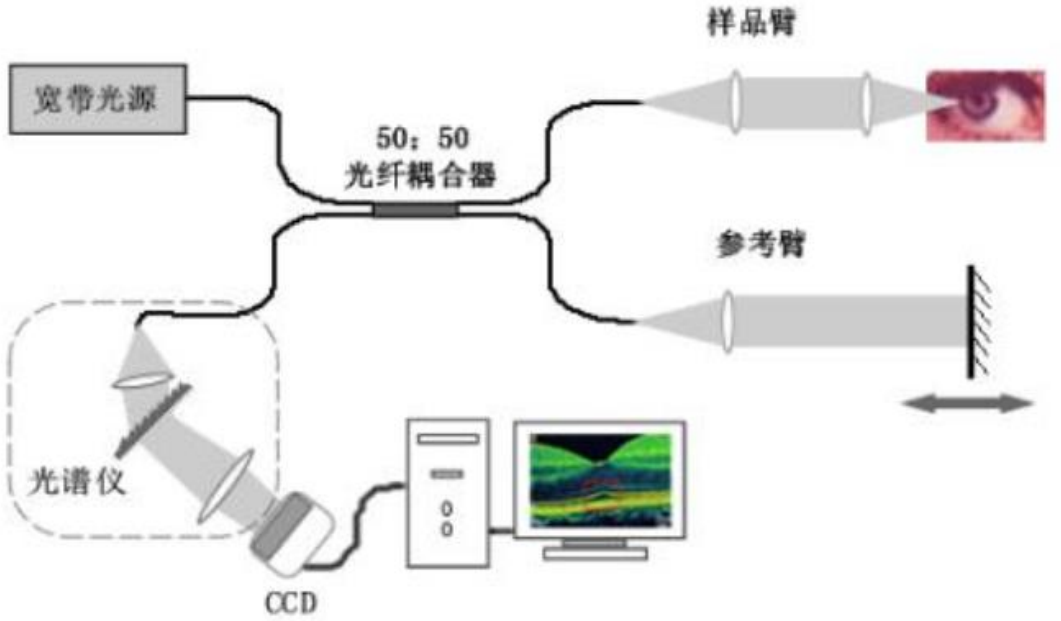




频域OCT

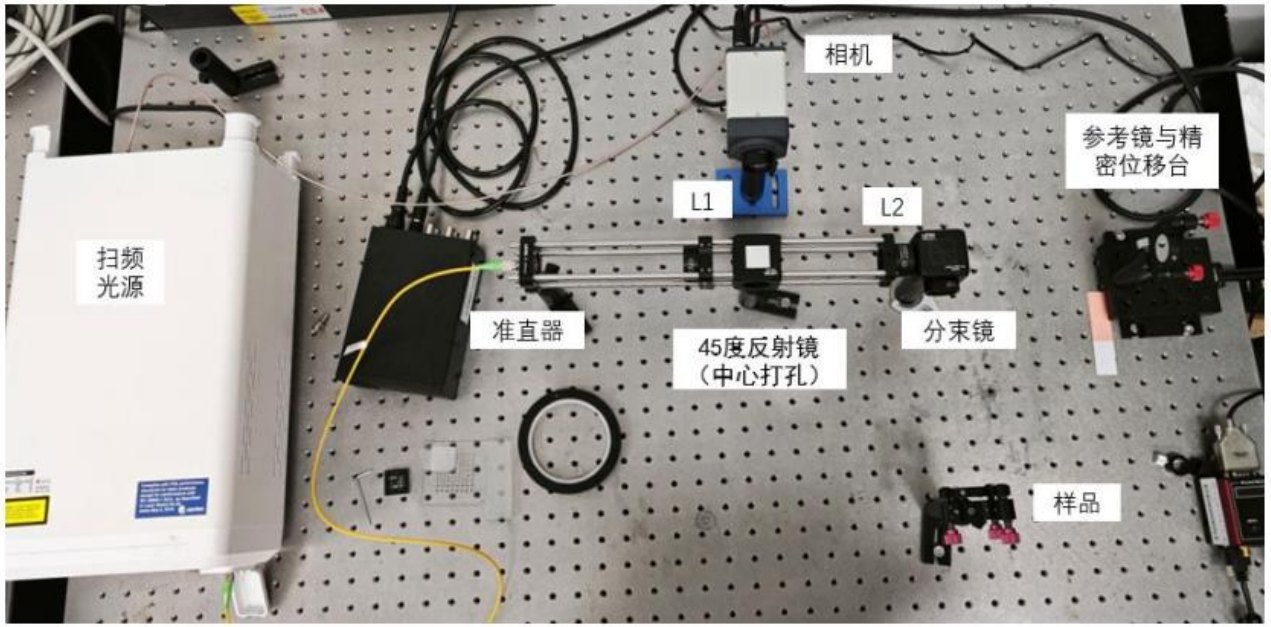
基于光纤耦合的频域OCT

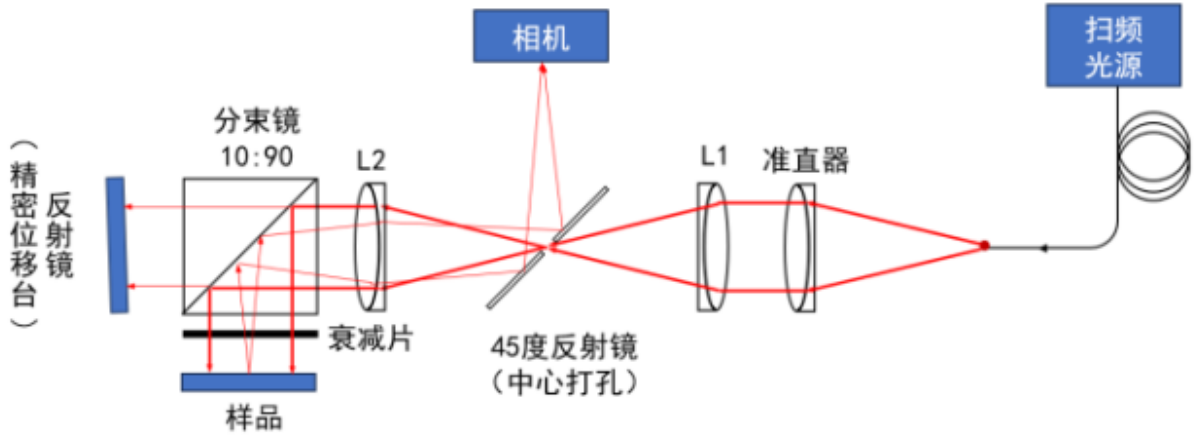




频域OCT

基于扫频光源的频域OCT





中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

激光晶体的温度场测量

指导老师：韦先涛

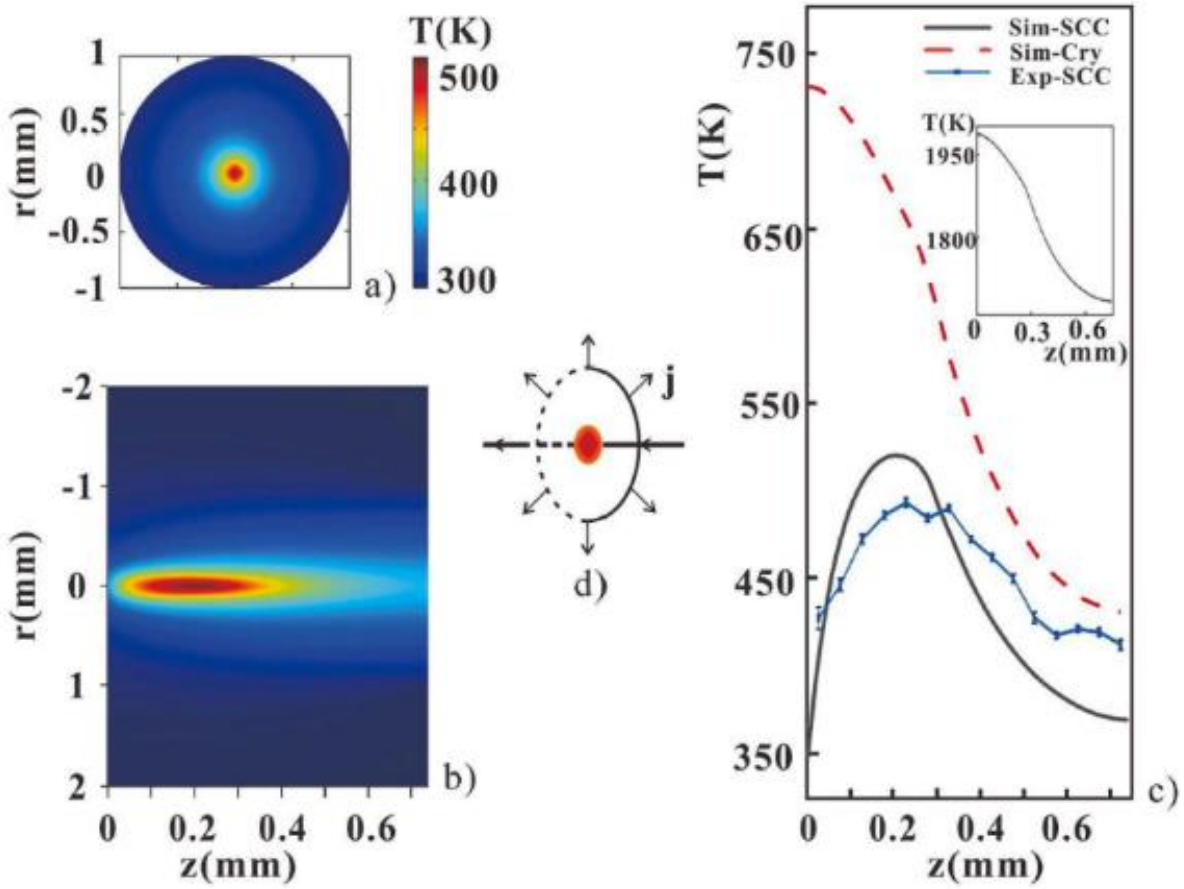
《物理创新能力提升实验II》课题介绍

2026.9

实验背景

激光晶体热效应

强泵浦下激光晶体内部热积累及非均匀温度场已成为制约其功率提升与稳定运行的关键因素。



激光晶体材料内部温度分布模拟

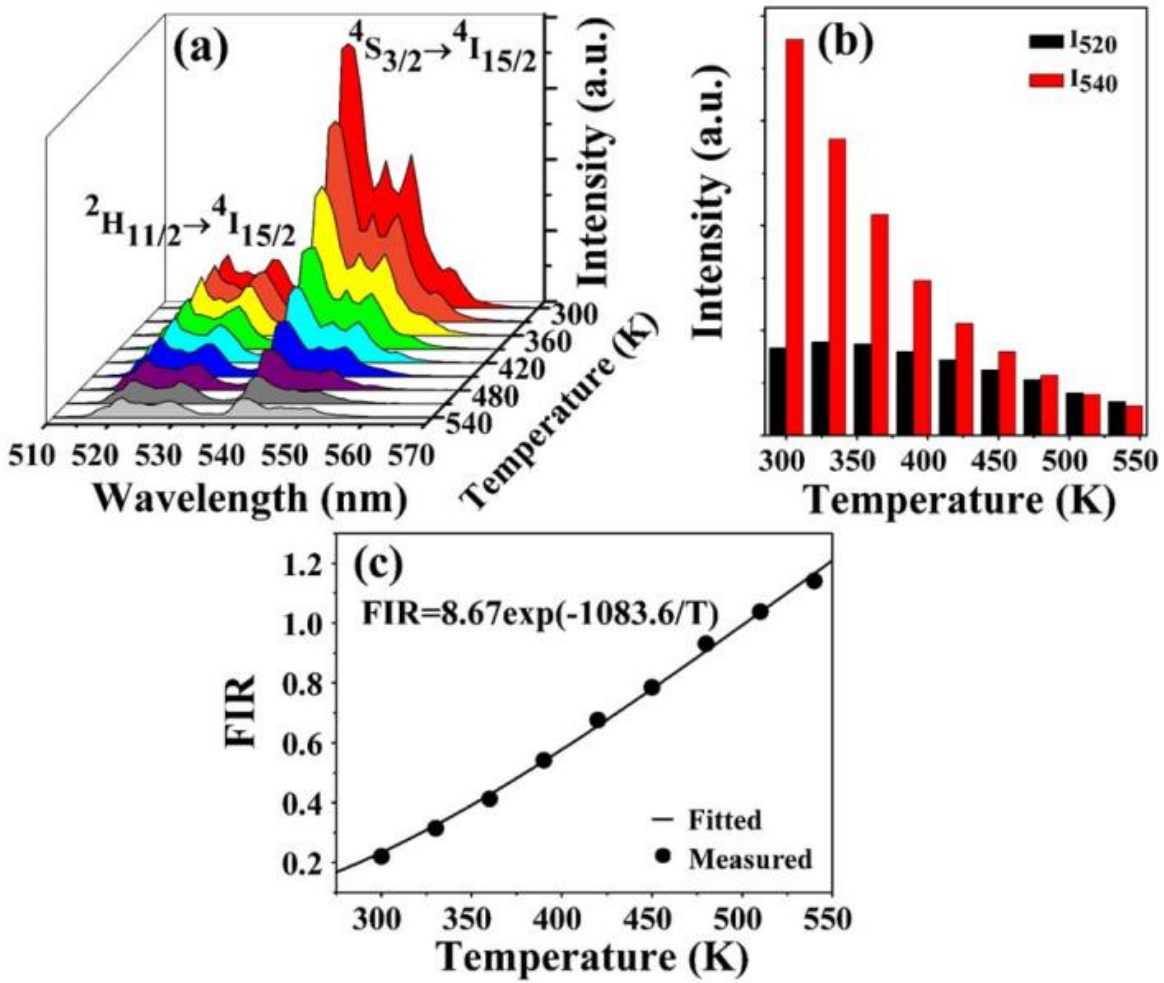
实验背景

荧光温度传感

荧光强度比：$FIR = \frac{I_A}{I_B} \propto e^{\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)}$

波段A（520）：$^2H_{11/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$

波段B（540）：$^4S_{3/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$

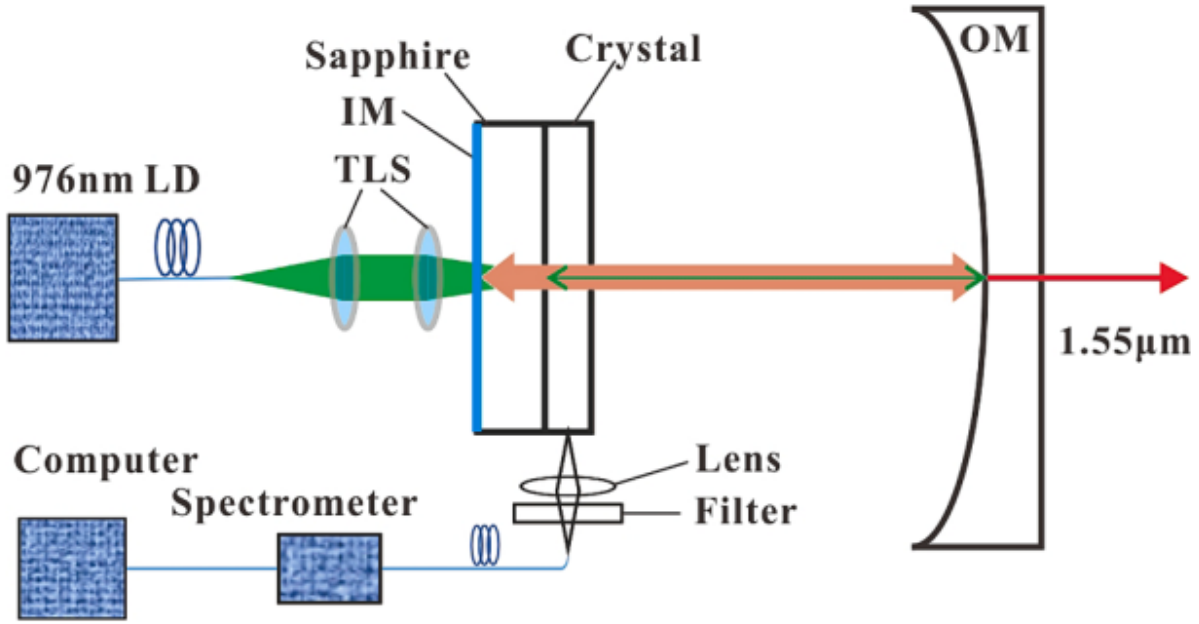


Er^{3+}的荧光温敏特性

实验背景

荧光探测光路

整个焦平面上下的样品全部被激发，焦外荧光信号也进入探测器，造成图像模糊，轴向分辨率很差。



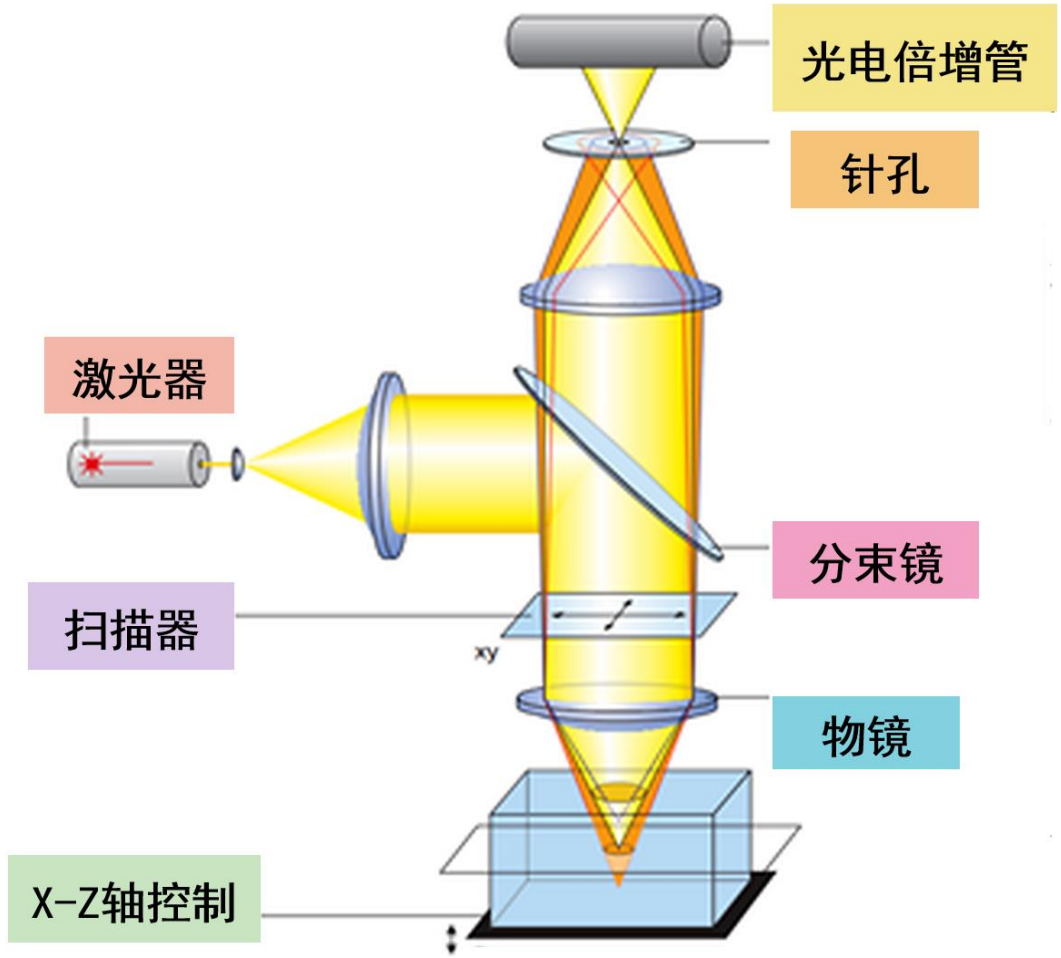
荧光温度传感探测光路

实验背景

共聚焦荧光探测

- 激光点扫描 + 共聚焦针孔（小孔光阑）

  从根源滤除焦外杂光，提升横向、尤其轴向分辨率。



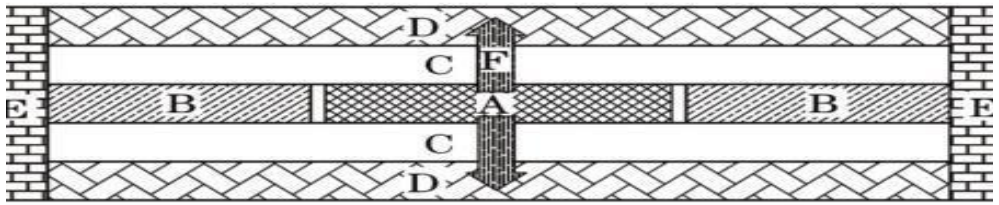
高空间分辨的激光共聚焦荧光探测光路

变温导热系数测量及数字化 指导老师：祝巍

导热系数是表征材料热传递能力的核心热物理参数，变温测量技术能够揭示材料在不同温度下的热行为规律为工程应用提供精准的数据支撑。

01 稳态法：精准与经典

核心原理：通过在样品中建立稳定的一维热流与温度梯度，待系统达到热平衡后，依据傅里叶定律计算导热系数。



A–计量面板；B–内防护面板；C–待测试样；
D–冷却面板；E–外防护面板；F–一维热流方向

02 瞬态法：高效与灵敏

核心原理：对样品施加瞬时热扰动（如脉冲或阶跃加热），快速捕捉温度响应曲线，利用非稳态热传导方程求解。

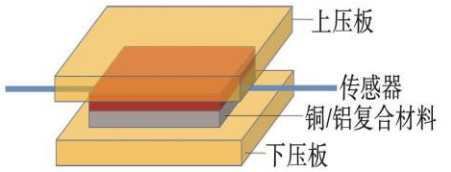


图1 瞬态热线法热导率测试示意

Fig. 1 Schematic of transient hot wire thermal conductivity

瞬态热线法：原理与实验方法

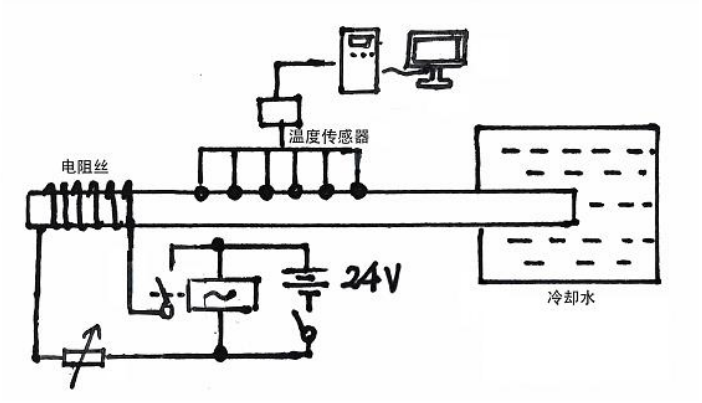


图 1：装置示意图

图1：瞬态热线法热导率测试装置结构示意

核心逻辑

基于非稳态热传导理论，通过监测热线的温升速率反推样品的导热性能，是一种快速、高效的瞬态测量技术。

01 基本原理：瞬态热传导机制

周期性加热棒状物体的一端，制造一个温度波动，测量温度波与位置、时间的关系，计算得出材料热导率。

02 实验流程

样品制备

制备规则形状，确保热线完全嵌入；粉末或液体需专用容器封装。

传感布置

将热线置于样品几何中心，保证热接触良好，减少接触热阻干扰。

数据采集

通恒定电流加热，实时采集热线两端电压变化以反映温度响应。

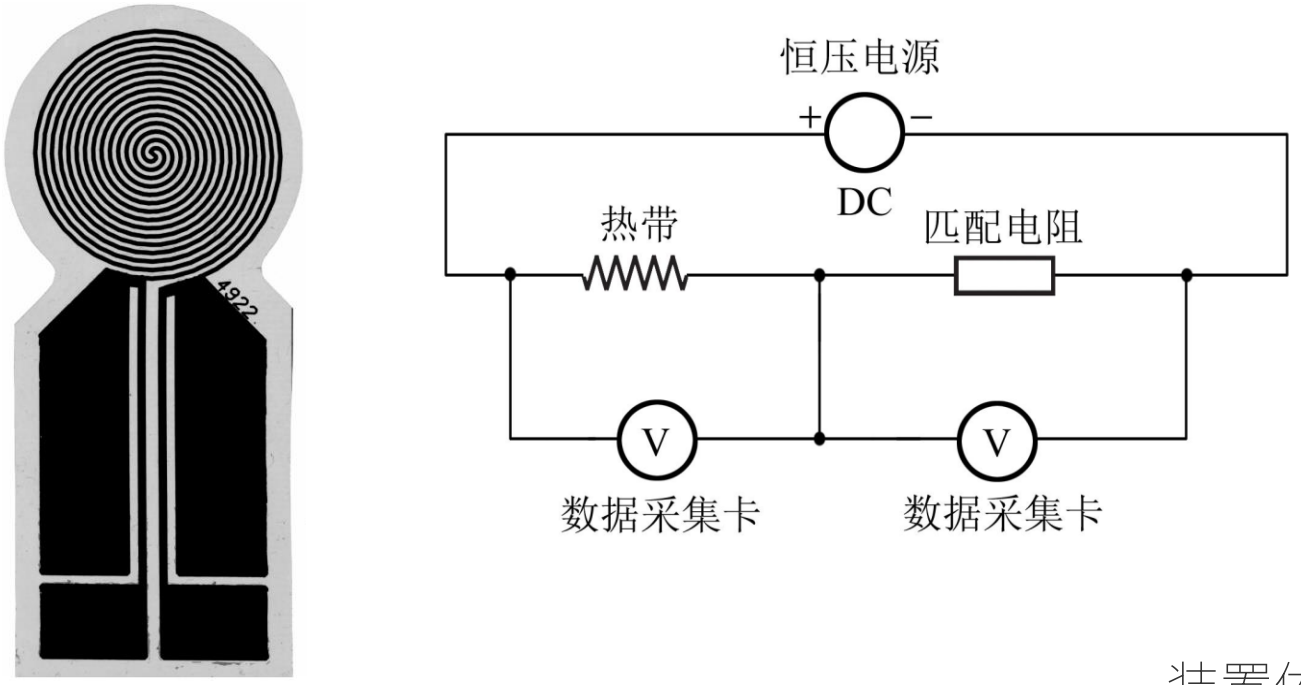
计算分析

基于温升-时间曲线，代入热线法理论公式计算导热系数。

特点：

- 测量速度快；
- 样品制成长条形棒状；
- 一般可以测量各种金属材料。

瞬态平面热源法（TPS）



图示：瞬态平面热源法(TPS)传感器
结构与样品测试原理

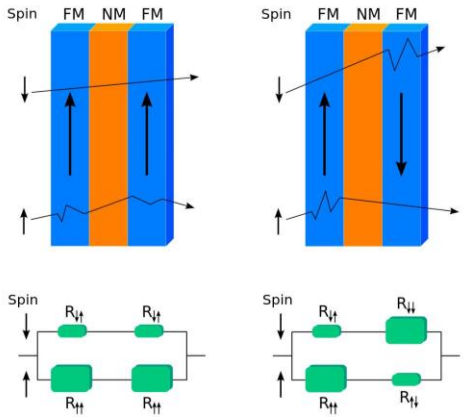
装置体积相对较小，适用于变温测量；
有一个界面层引入界面热阻，针对热导率高的样品偏差较大，需要进行修正。

磁阻与磁探伤技术

指导老师：祝巍

基本原理

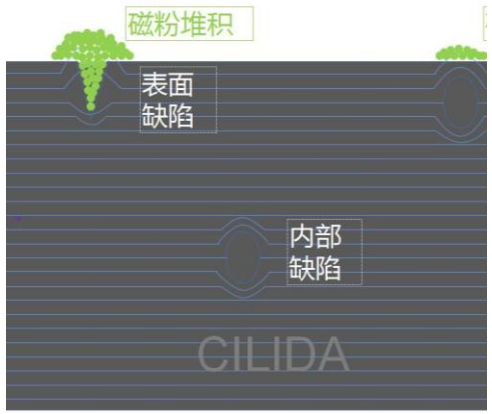
01 磁阻效应 (Magnetoresistance)



磁阻效应是材料电阻随外加磁场变化的物理现象。当磁场作用于材料时，内部载流子受洛伦兹力偏转，导致电阻值显著增大，这是磁传感技术的核心物理基础。

核心机制： 洛伦兹力改变载流子运动路径，增加散射概率，从而实现磁信号到电信号的高效转换，是现代磁传感器的核心工作原理。

02 磁探伤原理 (Magnetic Flux Leakage)

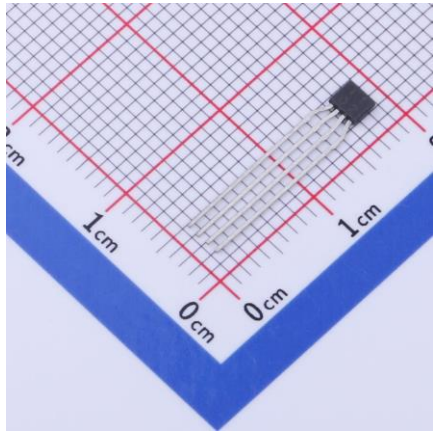


一种基于电磁感应的无损检测技术。通过对铁磁性材料施加磁场，利用缺陷处的磁力线泄漏现象，实现对材料内部或表面缺陷的非接触式检测与精准定位。

检测流程： 1. 磁化工件使其达到磁饱和；2. 缺陷阻碍磁力线形成表面漏磁场；3. 通过磁敏元件捕捉漏磁信号，识别缺陷的位置、形状与大小。

实验方法与技术

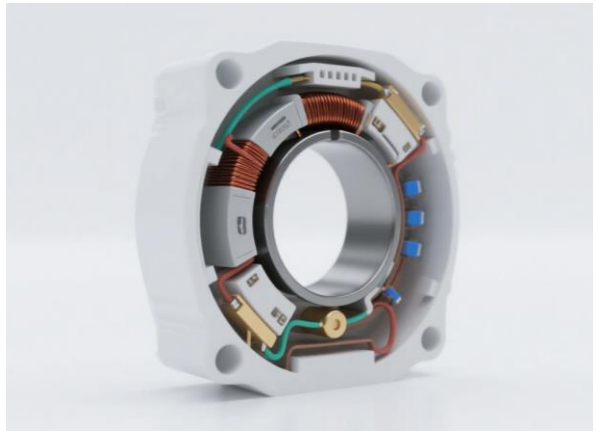
通过测量磁场的变化，根据标样损伤情况，通过数据处理进行磁成像，反馈材料的损伤点位置及尺寸形貌等信息。



01 霍尔传感器

核心原理： 利用霍尔效应，电流通过磁场中的导体时，在垂直于电流和磁场的方向上产生感应电压，以此检测磁场强度。

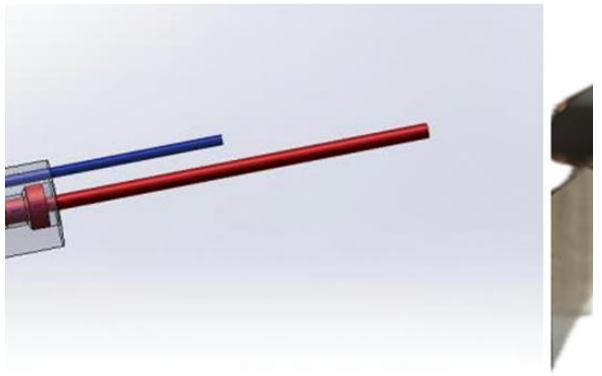
技术优势： 体积小巧、成本低廉、响应速度快，广泛应用于消费电子与工业磁场测量场景。



02 磁通门传感器

核心原理： 基于铁芯在交变磁场饱和磁化时的非线性特性，通过检测二次谐波信号来确定外部磁场强度。

技术优势： 测量精度高、长期稳定性好，是地磁观测、航空航天等领域弱磁场探测的核心技术。



结构示意

03 NV色心量子传感器

核心原理： 利用金刚石中氮空位（NV）色心的电子自旋量子效应，对极微弱磁场进行超高灵敏度探测。

技术优势： 具备纳米级空间分辨率与超高灵敏度，是目前最先进的量子级磁场探测技术之一。

应用与优势

核心应用： 磁探伤技术是针对铁磁性材料（钢铁、镍、钴及其合金）的无损检测手段，专注于识别材料表面及近表面的裂纹、夹渣、气孔等缺陷，广泛应用于各类金属构件的质量检测环节。

01 高精度定位

依托高灵敏度磁场测量与精密探头控制，可实现缺陷位置的毫米级精准锁定，为后续修复提供精确坐标，大幅降低检测误差与返工成本。

02 深层缺陷识别

突破肉眼观测局限，不仅探测表面破损，更能捕捉材料内部因机械疲劳、应力集中产生的细微裂纹。

03 无损非接触检测

无需直接接触工件表面，可穿透涂层、油漆、镀层等非磁性介质完成检测，全程不损伤被测物体。

04 全行业深度适配

广泛应用于航空航天、机械制造、石油化工、轨道交通等关键领域，从精密零部件质检到大型设备探伤。

豆包AI生成

爱因斯坦-德哈斯效应
Einstein-de Haas effect

指导老师：宋国锋

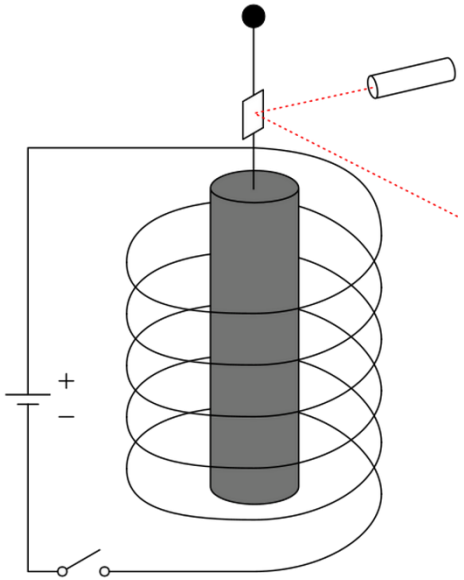
物理创新能力提升实验II

爱因斯坦-德哈斯效应

爱因斯坦-德哈斯效应(EdH效应): 磁–机械耦合与角动量守恒

1. 铁磁体磁化方向改变 → 样品绕磁化轴发生**微小机械扭转**
2. 逆效应

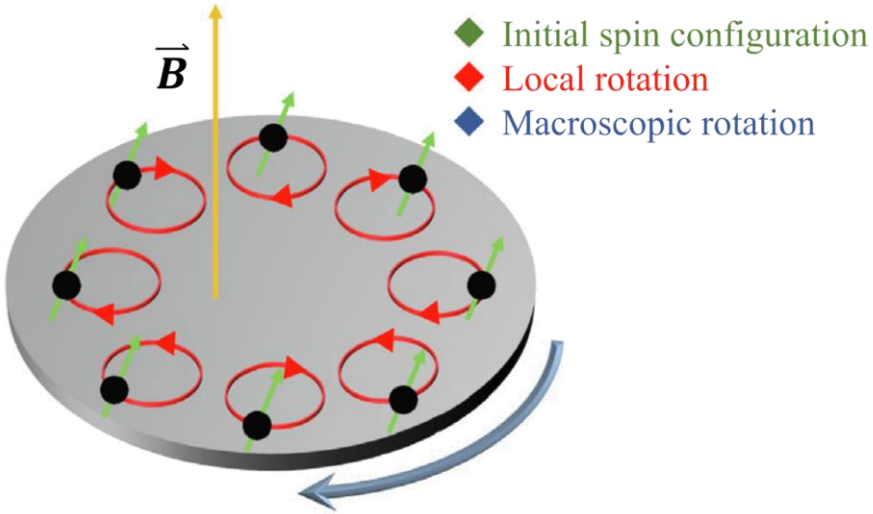
   Barnett效应，旋转磁体→ 产生磁化
3. 核心物理：**角动量守恒**，电子自旋角动量变化→ 晶格获得反向角动量



$$\mu = \gamma L$$

$$\Delta L_{晶格} = -\Delta M / \gamma$$

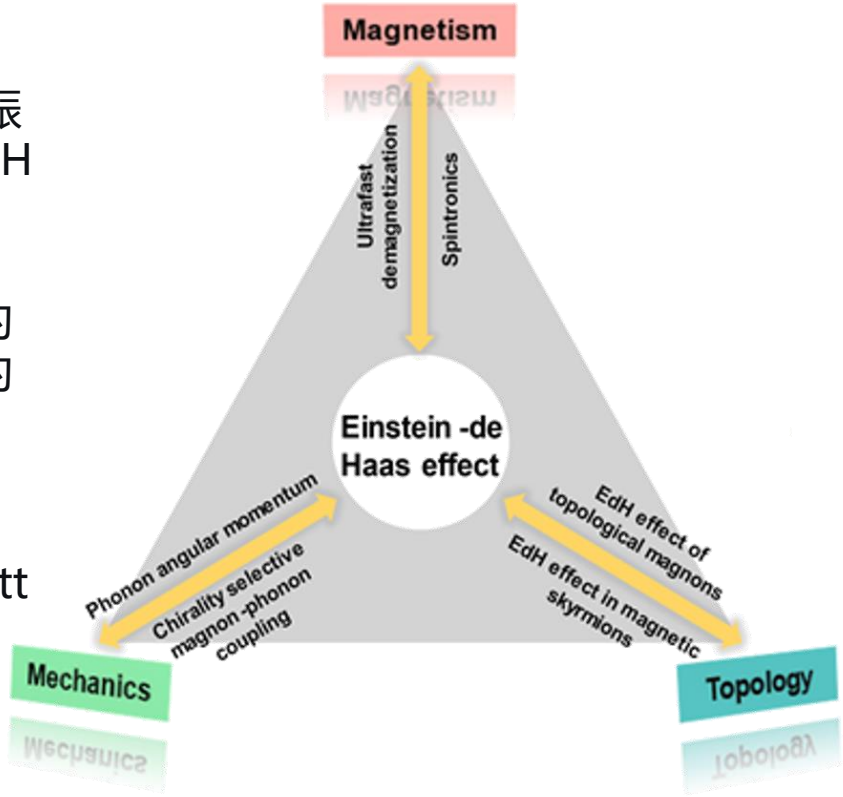
电子自旋： $g \approx 2$

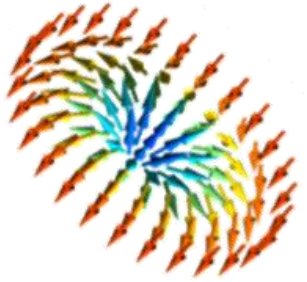


- 1915年Einstein & de Haas 证明铁磁性与电子角动量相关，是早期电子自旋的重要实验证据

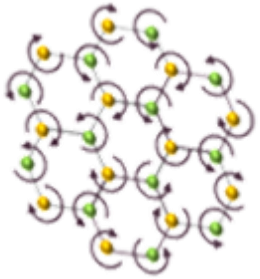
微观机制与研究前沿

1. 三个自由度
   电子自旋、电子轨道运动、晶格动力学
2. 声子中介
   磁化变化 → 原子局域旋转 → 圆偏振声子 → 角动量传给晶格 → 宏观 EdH 旋转
3. 超快退磁证据
   飞秒激光激发后，自旋翻转，失去的角动量主要转移给晶格；光子带来的角动量极小
4. 实验进展
   宏观 → 微纳尺度；铁磁 → 反铁磁；已实现量子 EdH 实验、超快 Barnett 实验

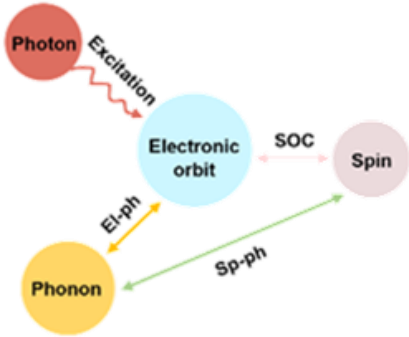




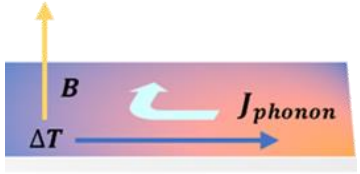
磁斯格明子



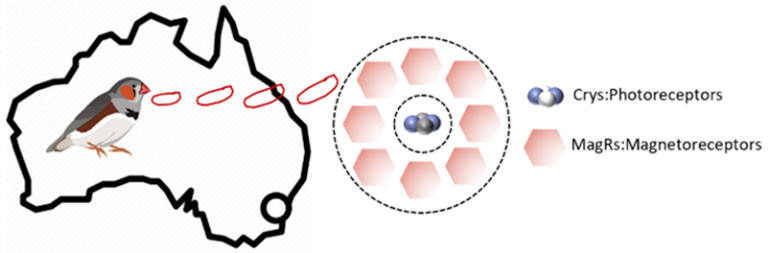
手性声子



超快退磁过程



热霍尔效应



生物磁感受

EdH 已从经典磁–机械效应，发展为连接力学、磁学与拓扑的前沿

研究思路与方向：从经典验证到前沿探索

以 EdH 效应为核心，可选择实验测量、数值模拟或理论分析，结合磁学、力学、声子学与拓扑，形成不同难度的本科研究课题

1 经典验证与 g 因子测量

用悬挂样品或扭摆法观察磁化反转引起的机械扭转
提取旋磁比 γ 和 g 因子，验证自旋主导的角动量转移
可与铁磁共振等方法做交叉验证

2 交流/共振方法探索

用交变磁场驱动样品，寻找扭摆共振，提高信噪比
研究频率响应、共振峰形状与阻尼机制。
探索“如何把微弱 EdH 信号测得更准”

3 材料与温度依赖研究

比较不同铁磁、反铁磁或铁氧体材料的 EdH 响应。
变温测量，探讨自旋–轨道耦合、磁各向异性与声子贡献
可结合退火、应力等外部调控手段

4 Barnett 逆效应与旋转磁化

旋转磁体，测量其产生的磁化，研究 EdH 的逆过程。
可与 EdH 实验形成互逆验证，加深对角动量守恒的理解
旋转机械与磁测量结合

其他……

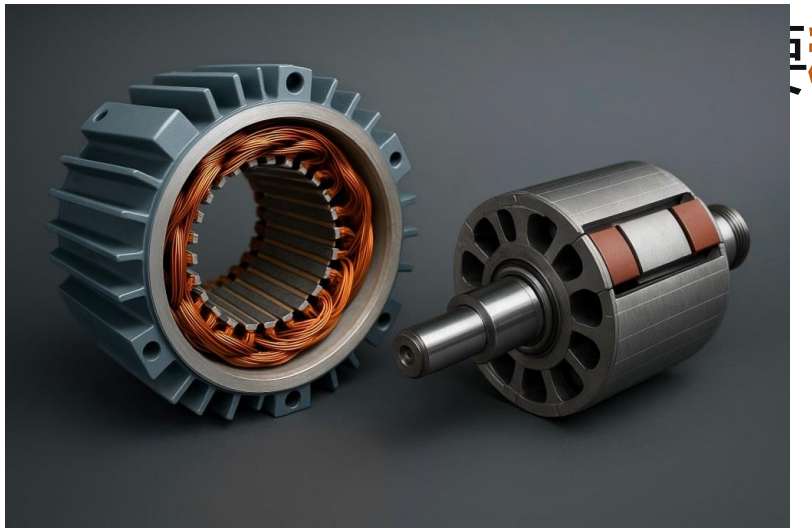
无稀土电机
Rare-earth free EV motor

指导老师：宋国锋

物理创新能力提升实验II

电机与稀土

- **电机**：定子和转子磁场的相互作用，电能↔机械能转换
- **永磁转子**：无需用电，不发热
- **钕铁硼永磁体**：提供强而稳定的磁场，电机因此可以做小、做轻、扭矩密度高、效率高



稀土：钕、镨及

特斯拉“无稀土”Cybercab

无稀土电机：技术路线

- **为什么要做无稀土电机?**
  - ① 供应链安全：稀土提炼高度集中，地缘政治与出口管制带来极大不确定性
  - ② 成本控制：稀土价格波动剧烈，占电机物料成本比重高
  - ③ 避免高温退磁：稀土永磁体在高温、过流条件下存在退磁风险

技术路线	核心逻辑	代表案例	优势与挑战
换磁材 非稀土永磁	用铁氧体、氮化铁替代钕铁硼	特斯拉 Cybercab	保留永磁结构；但需靠Halbach磁路、发卡式定子和高转速来弥补磁力不足
换励磁 电励磁同步	转子线圈通电产生磁场，彻底不用永磁体	宝马第六代eDrive	磁场可调、无退磁风险；但需解决转子供电、铜损和热管理难题
换原理 磁阻电机	利用转子磁阻差异产生转矩，无磁体无励磁	日部分工业电机	结构简单坚固、耐高温；但转矩脉动和噪声振动难以控制

磁阻电机

从工业前沿到本科实验

非稀土永磁与磁路

铁氧体 / 氮化铁替代潜力
Halbach阵列聚磁补偿
磁路拓扑优化

01

电励磁与混合励磁

转子供电方式对比
励磁电流调控规律
高速弱磁与温升

02

磁阻电机

转矩脉动与NVH抑制
结构参数多目标优化
控制策略研究

03

电机控制

宽转速效率优化
无位置传感器控制
容错运行策略

04

自主选题：仿真 / 实验 / 对比 · 变量可控 · 跨学科交叉

速度测量及望远镜视觉测速 指导老师：曲广媛

USTC

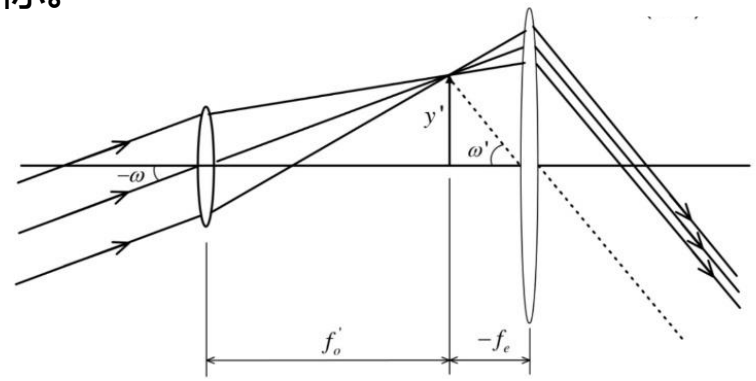
利用望远镜作为观测工具，通过测量目标在视场中的角位移与时间关系，推算其运动速度。

光学放大，无接触测量，可以测量远距离目标。

望远镜的光学放大

开普勒望远镜

长焦距物镜+短焦距目镜



角位移放大倍率$M=\frac{\omega'}{\omega}=\frac{f_o}{f_e}$

决定了对远距离运动目标的角分辨能力，放大倍率越大，成像面上目标的像素位移越明显

角分辨率$\theta=\frac{1.22\lambda}{D}$

口径 D 影响可分辨的最小位移

速度测量及望远镜视觉测速

USTC

视觉测速方法——像素位移法

分析连续帧中目标的像素位移 Δp，结合标定参数（焦距、安装高度、俯角）将像素距离转换为实际距离

视频采集

高速相机在
目镜端连续拍摄

目标检测

逐帧检测目标
在图像中的位置

位移计算

相邻帧间像素位移
$\Delta p = p(t+1) - p(t)$

速度转换

$$v = \Delta p \times k \times fps \times L / l$$

k：像素到实际距离的转换系数
fps：视频帧率
L：目标到望远镜的距离
l：标定板到望远镜的距离

标定系数 k

k = 实际距离 / 对应像素数 （m/pixel）

在距离望远镜 l 位置处放置标定板，对 k 进行标定，

标定精度直接影响速度测量精度

帧率 fps 的选择

帧率越高，时间分辨率越好，但数据量增大

高速运动目标建议 ≥ 120 fps

避免运动模糊影响目标定位精度

速度测量及望远镜视觉测速

USTC

1. 推导出望远镜视觉测速的公式；

2. 设计、搭建实验装置，实现视场标定，验证测量精度；

光学系统

开普勒式望远镜

放大倍率，物镜焦距，口径

光轴与运动物体垂直

图像采集

手机 / 高速相机

帧率 ，分辨率，曝光时间，运动模糊控制

光照条件

运动目标

气垫轨道 + 滑块

自由落体装置

运动的小车

远距离天体、飞行器

例：国际空间站（ISS）
在约 408 km 高度的近地轨道上运行，
每约 92 分钟绕地球一圈，过境时间约 1–6 分钟。

流场中的示踪粒子

辅助设备

标定板，

激光测距仪，

刻度尺，

精密转台，

其他测速装置

3. 编程处理视频序列，提取目标位移并计算速度

图像预处理（灰度化、滤波降噪、增强对比度），目标检测（背景差分法、光流法等），目标定位，轨迹跟踪

4. 误差分析

主要误差来源： 光学系统， 标定，像素定位，时间等
精度提升方法：系统校准，帧率，算法等

超声综合实验 指导老师：曲广媛

USTC

实验目的

1. 理解压电效应原理，掌握超声换能器的激励与接收方法，利用驻波场测量声速；
2. 搭建纹影成像系统，实现超声场的可视化观测；
3. 对比纵波与横波在不同介质中的传播特性，测量声速；
4. 观测圆偏振驻波现象，理解偏振叠加原理；
5. 研究介质色散对超声波传播的影响。

实验内容

A：换能器激励、接收与声速测量

B：纹影可视化研究

C：纵波、横波与偏振驻波

D：介质色散研究

超声综合实验

USTC

1. 换能器激励、接收与声速测量　搭建驻波法测量系统，测量空气中声速

压电效应原理

正压电效应：晶体受力变形产生极化电荷，实现机械能→电能转换

逆压电效应：晶体施加交变电场产生机械振动，实现电能→机械能转换

常用材料：PZT 压电陶瓷（锆钛酸铅）、石英单晶

谐振频率：f = v/(2d)，d 为晶片厚度，v 为材料声速

驻波法测量空气中声速

压电换能器（0.5–10 MHz）

激励方式：信号发生器输出正弦波，功率放大器驱动发射换能器

接收方式：接收换能器输出电压信号，用示波器观测波形

搭建装置，发射器与接收器面对面放置，移动接收装置，记录振幅极大值位置，形成驻波场

相邻波腹间距 = λ/2，声速 v = f × λ，与理论值对比验证。

超声综合实验

USTC

2. 纹影可视化研究

搭建纹影光路，观测超声场分布，拍摄行波与驻波图像

纹影成像原理

超声波在介质中传播引起介质密度变化➡介质折射率空间分布不均匀

人眼只能感知光强变化，纹影系统将折射率梯度转换为光强变化

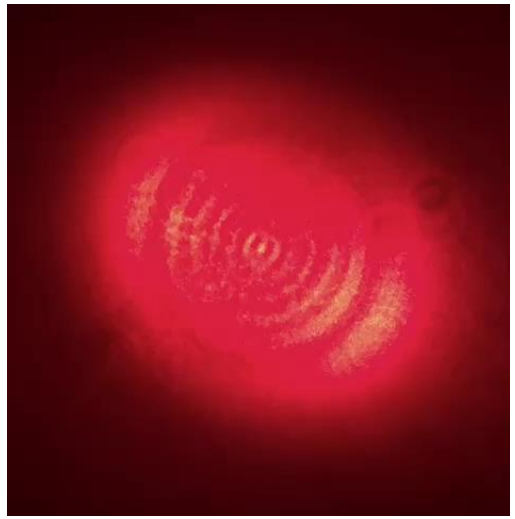
适用于透明介质（空气、水、有机玻璃等）中的声场观测

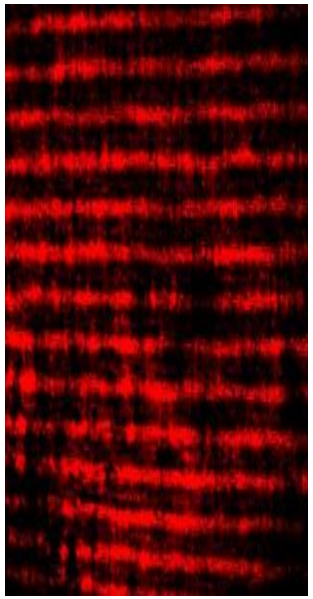
行波传播过程：观察波前形状、波束发散角

驻波分布：测量波节波腹间距，验证驻波条件

声束聚焦：观察聚焦换能器的声场分布

衍射与干涉：双缝干涉、单缝衍射等现象





实验系统

光源：LED 点光源、半导体激光器、He-Ne激光

扩束准直透镜：将点光源变为平行光

成像系统：聚焦透镜 + 刀口 + CCD 相机/手机摄像头

超声综合实验

USTC

3. 纵波、横波与偏振驻波

测量多种介质中纵波横波声速，激发并观测圆偏振驻波

纵波

振动方向与传播方向平行，形成疏密交替结构，
可在固体、液体、气体中传播（依赖体变模量 K）
波速公式：$v = \sqrt{(K/\rho)}$
同介质中速度最快，是地震波中的 P 波

横波

振动方向与传播方向垂直，形成波峰波谷交替，
仅能在固体中传播（依赖切变模量 G）
波速公式：$v = \sqrt{(G/\rho)}$，通常 $v_{横} < v_{纵}$
具有偏振性（SH 波和 SV 波）

介质	纵波声速 (m/s)	横波声速 (m/s)	密度 (g/cm³)
空气 (20°C)	343	—	0.0012
水 (20°C)	1482	—	1.000
有机玻璃	2730	1100	1.18
铝	6320	3130	2.70
钢	5920	3230	7.85
铜	4700	2260	8.96

空气：驻波法（40 kHz 换能器，移动接收器测量波长）

水：脉冲回波法（1 MHz 换能器，测量往返时间）

固体：穿透法（两端放置收发换能器，测量传播时间）

超声综合实验

USTC

3. 纵波横波与偏振驻波

偏振驻波

圆偏振弹性波：两个频率相同、振动方向正交、相位差 π/2 的线偏振波叠加；

驻波条件：当 L = nλ/2 时，入射波与反射波叠加形成驻波；

圆偏振驻波：在两个正交方向上同时满足驻波条件；

合振动矢量末端在垂直于传播方向的平面上描绘出圆形轨迹。

双换能器正交干涉

使用双通道信号发生器驱动两个正交偏振方向的压电换能器，

控制两通道相位差为 90°，
- 串联可调电容/电感，延迟相位
- 微调Y换能器位置，改变传播距离 Δd = λ/4

在固体介质中激发圆偏振驻波。

实验内容

搭建双换能器正交干涉系统，调节相位延迟器或换能器位置，观察纹影图像：

- 线偏振：明暗条纹固定，强度随时间变化
- 圆偏振：条纹图样旋转，或强度均匀但局部旋转

通过偏振片或检偏器分析振动方向的旋转特性。

4. 介质色散研究

测量色散曲线

色散效应

色散关系定义了传播声波的频率-波数（ω-k）关系

在色散介质中，相速度随频率变化， $v_p = \omega/k$

导致脉冲波形随传播距离展宽，高频分量衰减更快。测量色散关系是表征材料声学特性的重要手段。

脉冲回波法，测量不同频率分量的传播时间差；

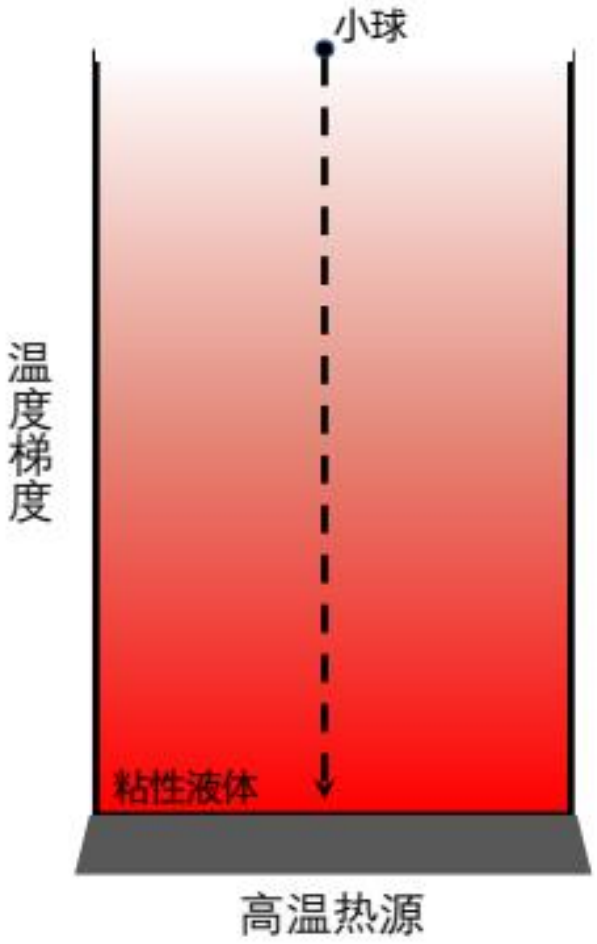
频谱分析：对接收信号做 FFT，分析频率成分变化；

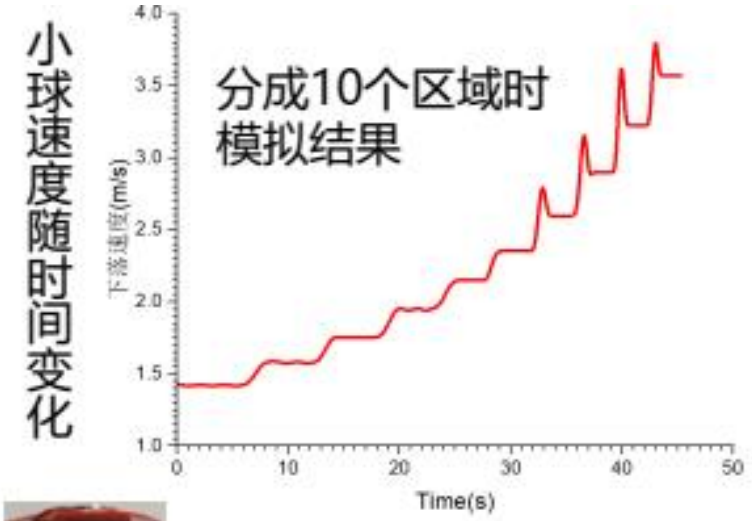
温度扫描：测量不同温度下的声速，验证速度公式；

多介质对比，对空气、水、有机玻璃、铝、钢等进行系统测量，
分析不同频率分量的传播时间差，获取材料的色散特性曲线。

基于加速度传感器的变温液体中粘滞系数研究　指导老师：王鹤

- **若落球法测量液体粘滞系数实验中，油液竖直方向存在明显温度梯度，如何测量到这种粘滞系数的分布?**
- 建立模型：液体从上到下分成多个温度区域，每个区域可高度相同，从上到下各个区域粘滞系数降低符合指数规律，蓖麻油的粘度与温度呈反比关系，可用Arrhenius方程描述。 $\eta = A \times e^{\frac{E}{RT}}$



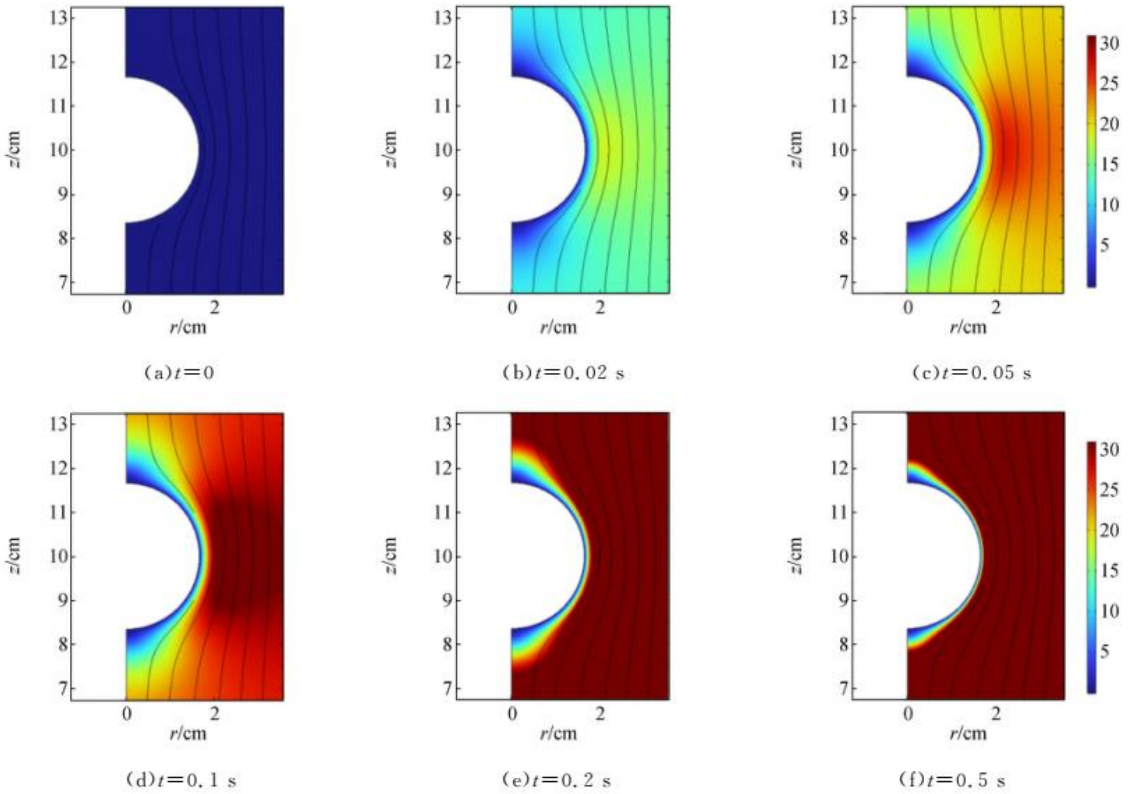


蓝牙加速度传感器

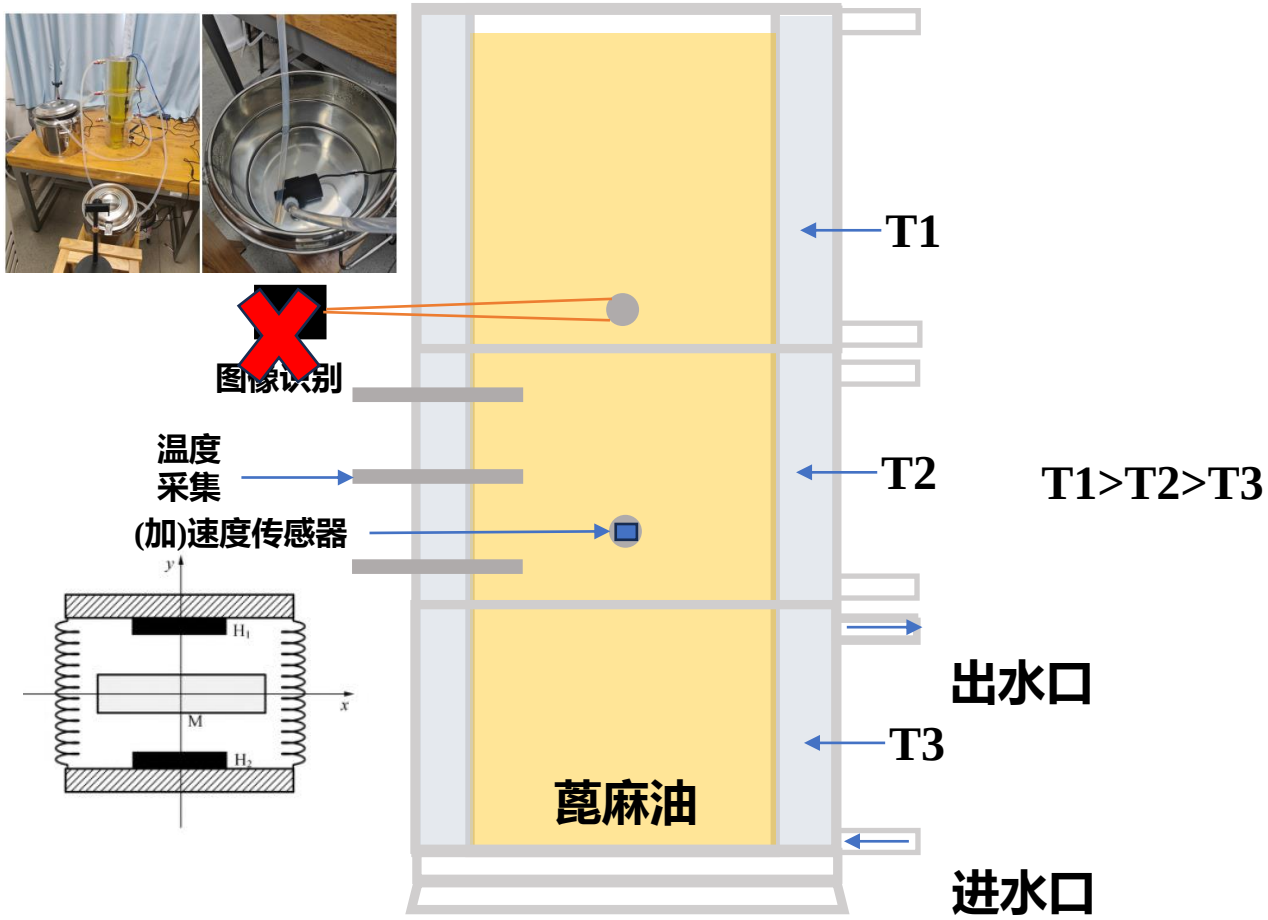
https://arxiv.org/abs/2011.08691

基于加速度传感器的变温液体中粘滞系数研究

- 本实验在落球法测粘滞系数实验原理基础上，结合现代传感器，构建AI赋能变温系统，实现数据自动采集，最终实现对不同温度分布的不同液体粘滞系数和小球运动状态进行自动分析研究。



小球在蓖麻油中速度场随时间变化



AI赋能变温系统原理图

蓖麻油中小球运动的数值模拟与实验研究, 物理实验, 2025,45(4),47-51

介电常数的测量　指导老师：王鹤

- **研究内容：**设计实验方法，搭建实验装置及电路，研究不同类型样品的介电常数及影响因素。
- **研究目标：**搭建可测量样品介电常数的装置，测量特定样品不同条件下的介电常数。
- **测量对象：**矿石、粉体、土壤、液体

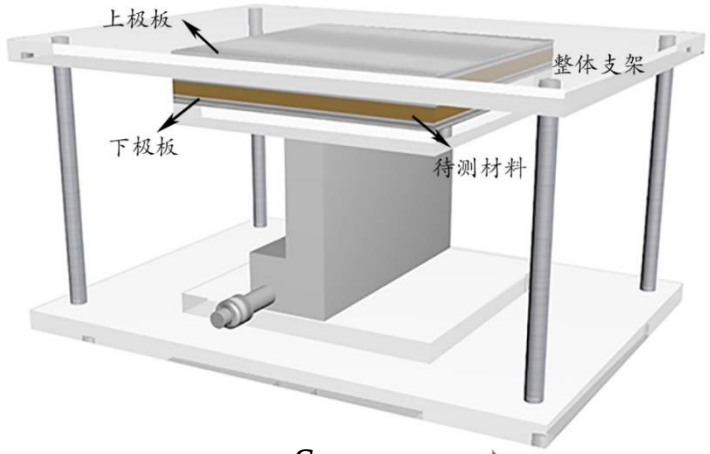
  平板×　空气×　水×
- **测量方法：**电容器法、微波谐振腔、测折射率、时域反射（TDR）… …

介质名称	介电常数		介质名称	介电常数
水	81		冰	3-4
矿石	250		碳	6-8
湿沙	15-20		花岗岩	8.3
乳胶	24		大理石	6.2
水泥	4-6		云母	7-9
沥青	4-5		食盐	7.5
干燥沙	3-4(2.5)		油漆	3.5
粮食	2.5-4.5		乙醇	24.5-25．7
食用油	2-4		甲醇	32.7
石膏	1.8-2.5		金刚石	2.8

干燥煤粉	2.2		纸	2.5
柴油	2.1		橡胶	2-3
汽油	1.9		花岗岩	4～7
玻璃片	1.1-2.2		砂岩	6
塑料粒	1.5-2.0		页岩	5～15
空气	1		石灰岩	4～18
聚苯乙烯颗粒	1.05-1.5		玄武岩	8～9
石腊	2.0-2.1		土壤和沉积物	4～30
木头	2.8		PVC 材料	3
玻璃	4.1		沥青	3～5
纯水冰	4		空气	1
混凝土	4～11(5)		雪	1～2

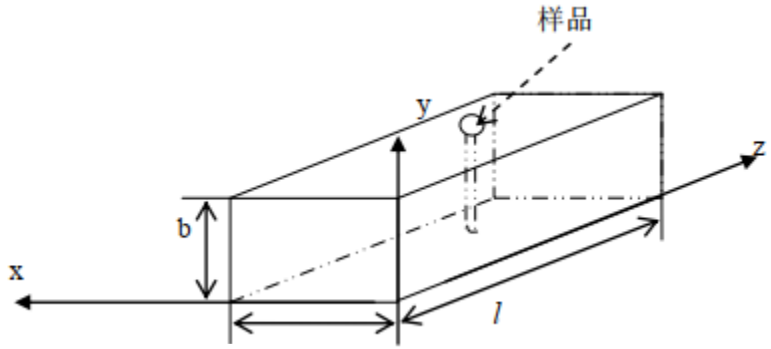
介电常数的测量

电容器法



$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} \Rightarrow \varepsilon_r$$

谐振腔法



$$\varepsilon' = \frac{f_0 - f_S}{2 f_0 V_S / V_0} + 1 \qquad \varepsilon'' = \frac{\Delta(1/Q_L)}{4 V_S / V_0}$$

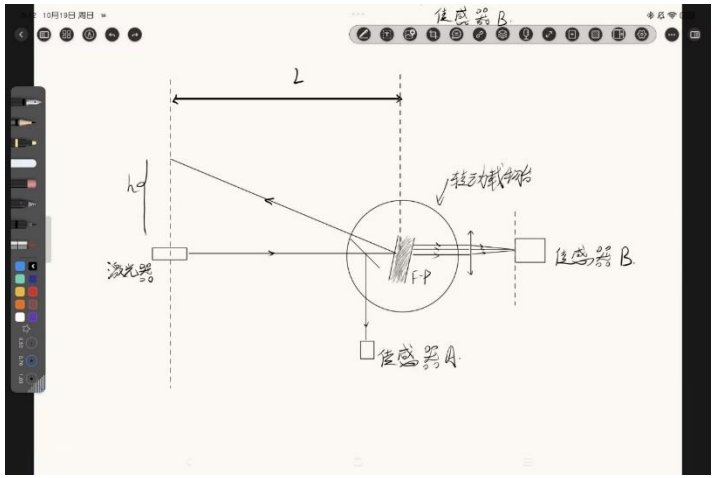
法布里-珀罗干涉仪测液体折射率-介电常数

$$n = \frac{c}{v} \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$\Rightarrow \quad n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$$

对大多数非磁性材料 $\mu_r \approx 1$

$$n = \sqrt{\varepsilon_r}$$



四端法和TDR测量土壤介电常数

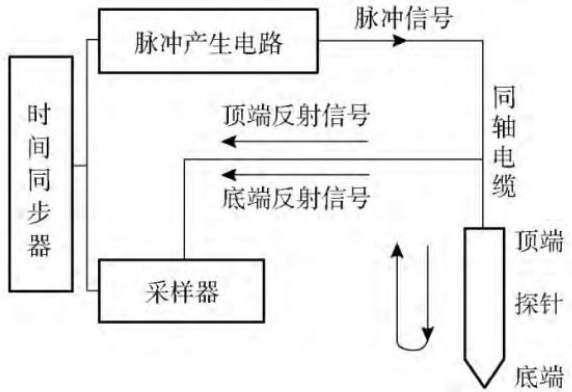


图 2　TDR 测量原理示意图

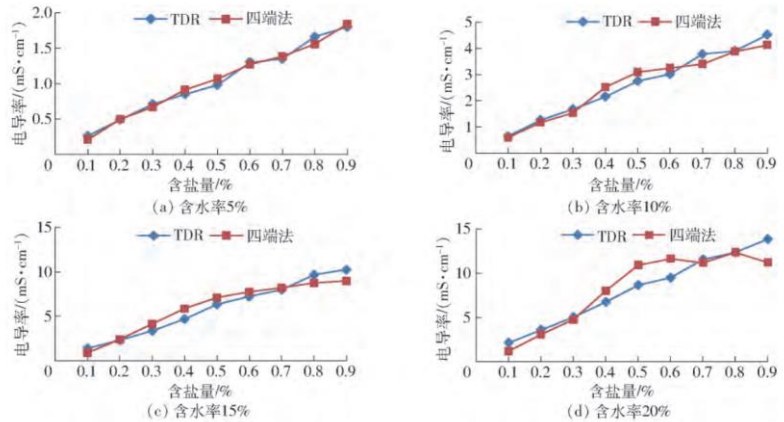


图 6　四端法和 TDR 测量仪在砂质壤土中的测量结果

基于多源数据融合的农田土壤电导率信息感知方法研究，吉林大学硕士学位论文，2024.
基于四端法和时域反射法的土壤电导率测量研究，农业机械学报，2019，50，237-242.
基于频域扫描的表层土壤含水量检测算法. 电子器件. 2025, 48(4), 950-954.

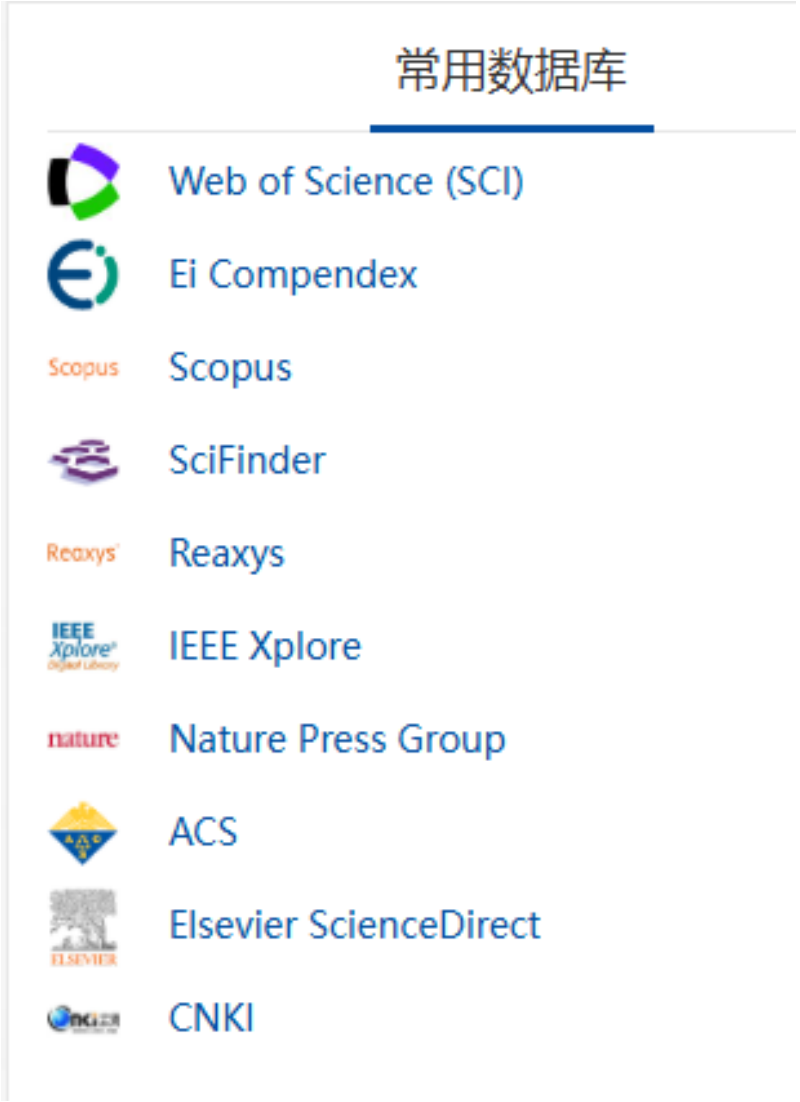
文献调研

- **中国科学技术大学图书馆数据库**

  https://lib.ustc.edu.cn/

- **Web of Science : Title 中输入关键词，引用和被引用文献**
- **谷歌学术、谷歌学术镜像**
- **知网：国内期刊，博士、硕士论文**
- **万方：国内专利**
- **百度文库**

……



实验方案

- 实验目标
- 实验内容
- 技术路线
- 仪器清单
- 参考文献
- ……

基于 Yagi–Uda（八木-宇田） 天线的量子点发光实验

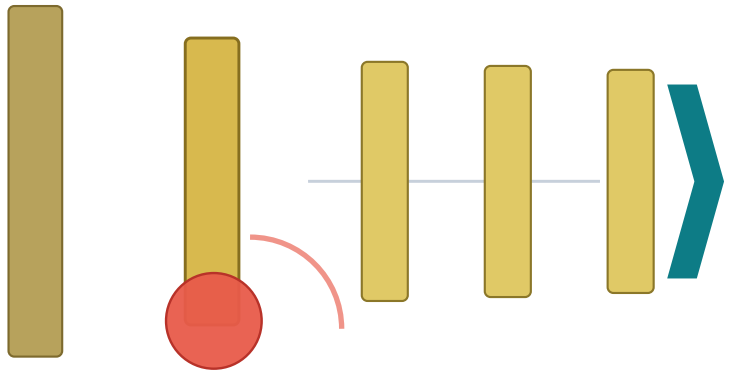
指导老师：张增明

参考文献：

Curto, Volpe, Taminiau et al.,

Unidirectional Emission of a Quantum Dot Coupled to a Nanoantenna

Science 329, 930–933 (2010)



Part 1 核心机理

量子点发光链条：

泵浦光被量子点吸收 → 形成电子–空穴激发态

→ 非辐射弛豫到较低激子态后发生辐射复合

→ 大角度弥散的光致辐射

Yagi-Uda 天线：

定向引导光致辐射能量使其能够被观测

降低对大NA物镜的需求，提高分辨率

高 NA 物镜 + 后焦面成像:

便于收集由量子点所产生的光致辐射

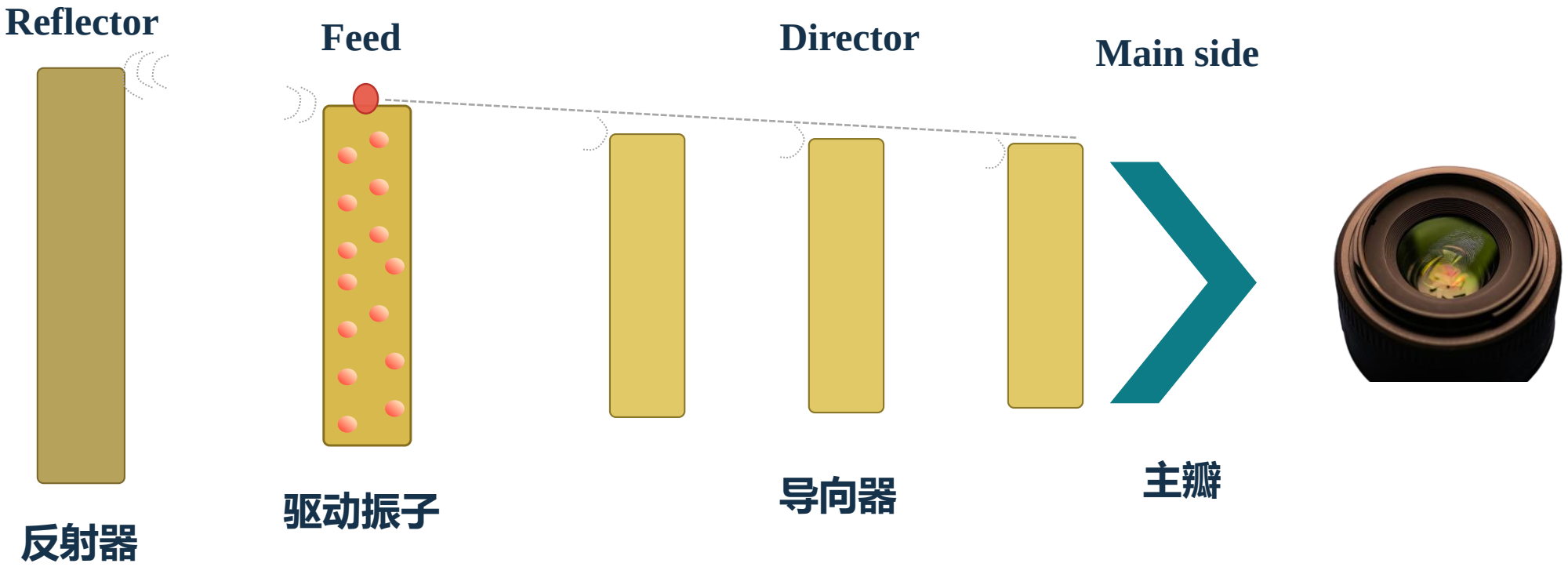
具体判断得到天线阵列的引导方向

热图分析：

判断量子点产生的光致辐射的F/B分布

探究最佳YU天线尺寸参数

Part 2 原理分析

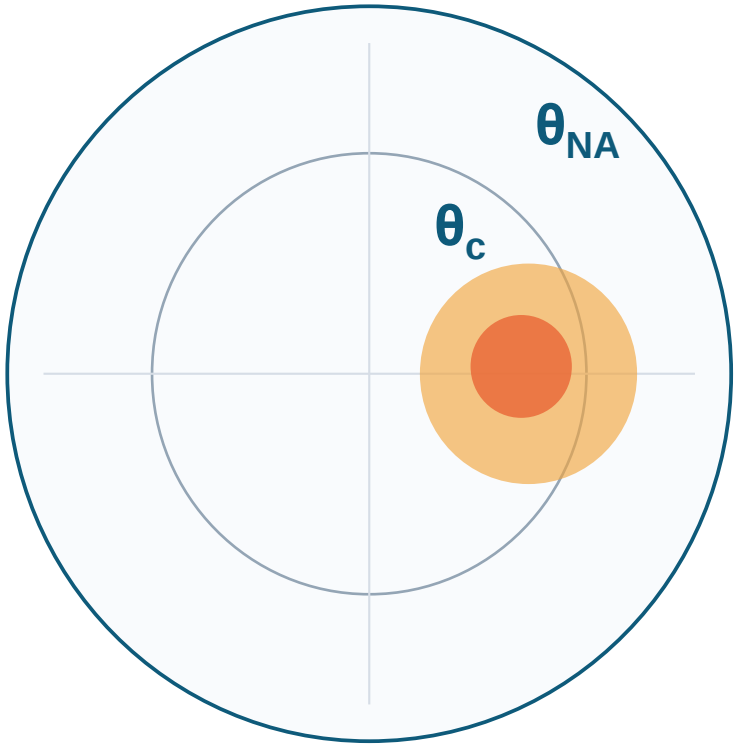


驱动振子：633nm激光激发下产生局域等离激元共振，作为激励馈电单元诱导寄生振子产生辐射。

反射器：略长于驱动振子，提供相位延迟，进而抑制后向辐射。

导向器：略短于驱动振子，由多级寄生振子组成，使得波前总是处于主瓣方向。

Part 2 原理分析



后焦面（BFP）就是角度/动量空间

图示中对应部分为θ_{NA}所对应的大圆

辐射信号收集：

界面附近偶极优先向高折射率玻璃侧辐射

方向性测量必须收集超临界圆区域

$\theta_{NA} \approx 72.8°$　　$\theta_C \approx 41.1°$

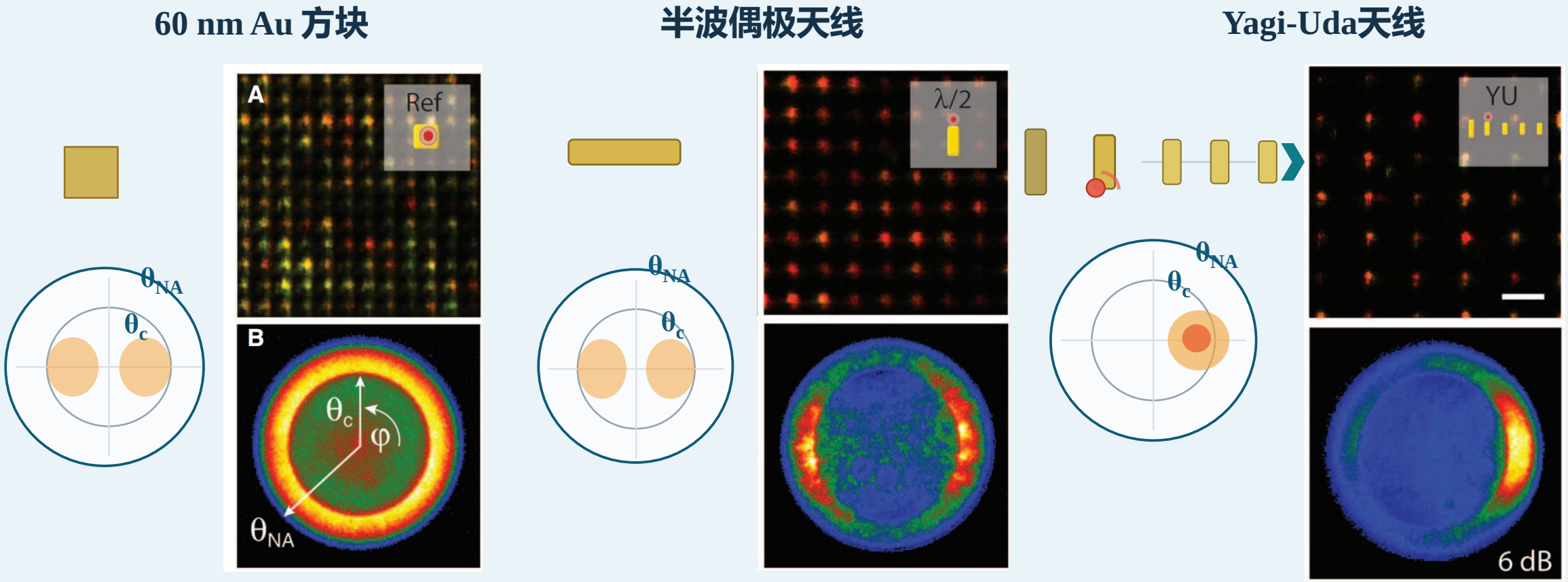
辐射信号分析：

偏振分析：$DOLP = \frac{I_{//} - I_{\perp}}{I_{//} + I_{\perp}}$，检验近场耦合

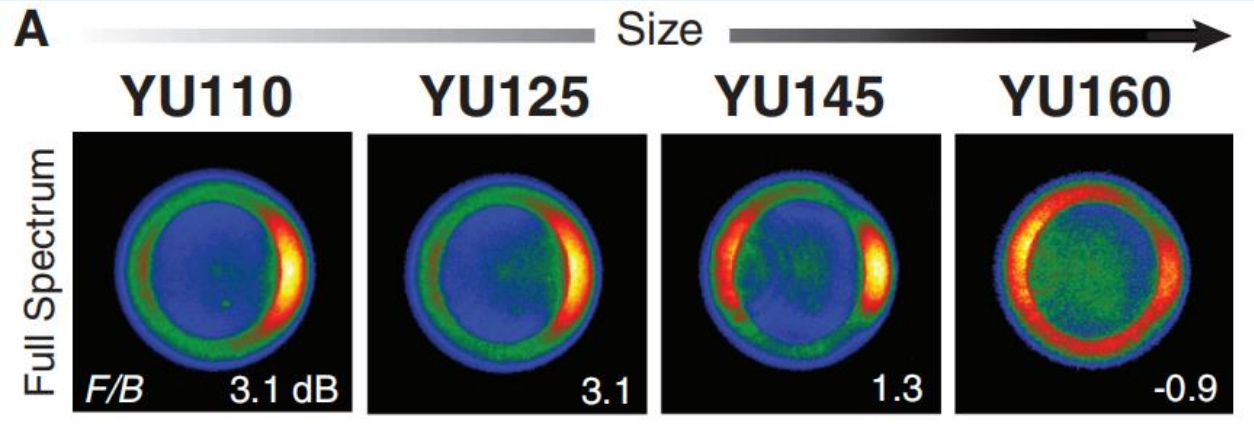
强度分析：$F/B = \frac{I_{front}}{I_{back}}$，检验辐射是否重分配

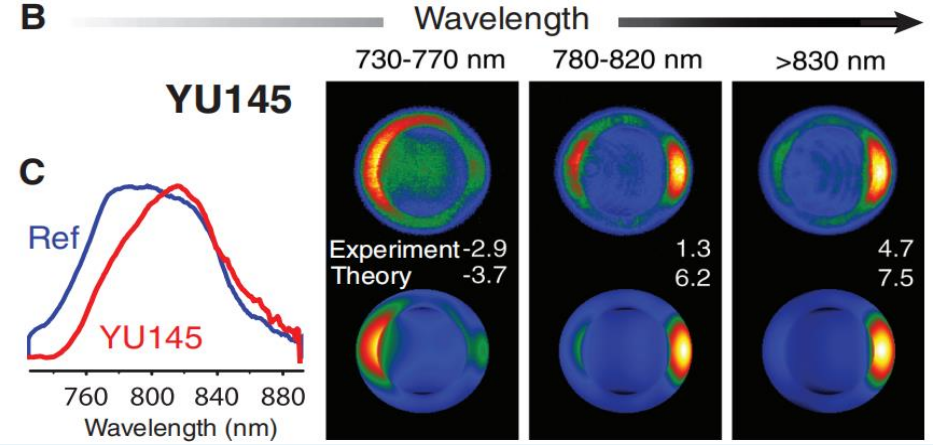
闪烁分析：单量子点在时间轨迹扫描中出现明显的由于闪烁导致的条纹/中断，也即 blinking induced on/off

Part 3 原论文实验　1.Yagi-Uda 天线阵列的可行性验证：



Part 3 原论文实验　　2.Yagi-Uda 天线阵列的最优化选择：





Yagi-Uda天线阵列基础尺寸设计：

$d_{a-f} = 175nm, d_{d-d} = 200nm, L \approx 830nm$

Yagi-Uda天线阵列驱动振子尺寸设计：

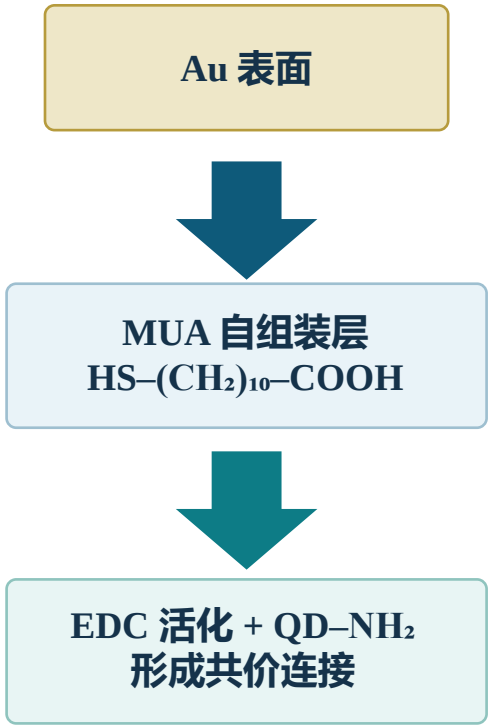
$L_f = 110nm, 125nm, 145nm, 160nm$　原则：$\lambda_{Lf} \approx \lambda_{QDot}$

Yagi-Uda天线阵列选择性极度依赖入射光谱的波长，在长波长时出现明显的选择性，在$\lambda_L \approx \lambda_{in}$**条件前后会出现选择翻转的现象。**

量子点选择性固定

量子点

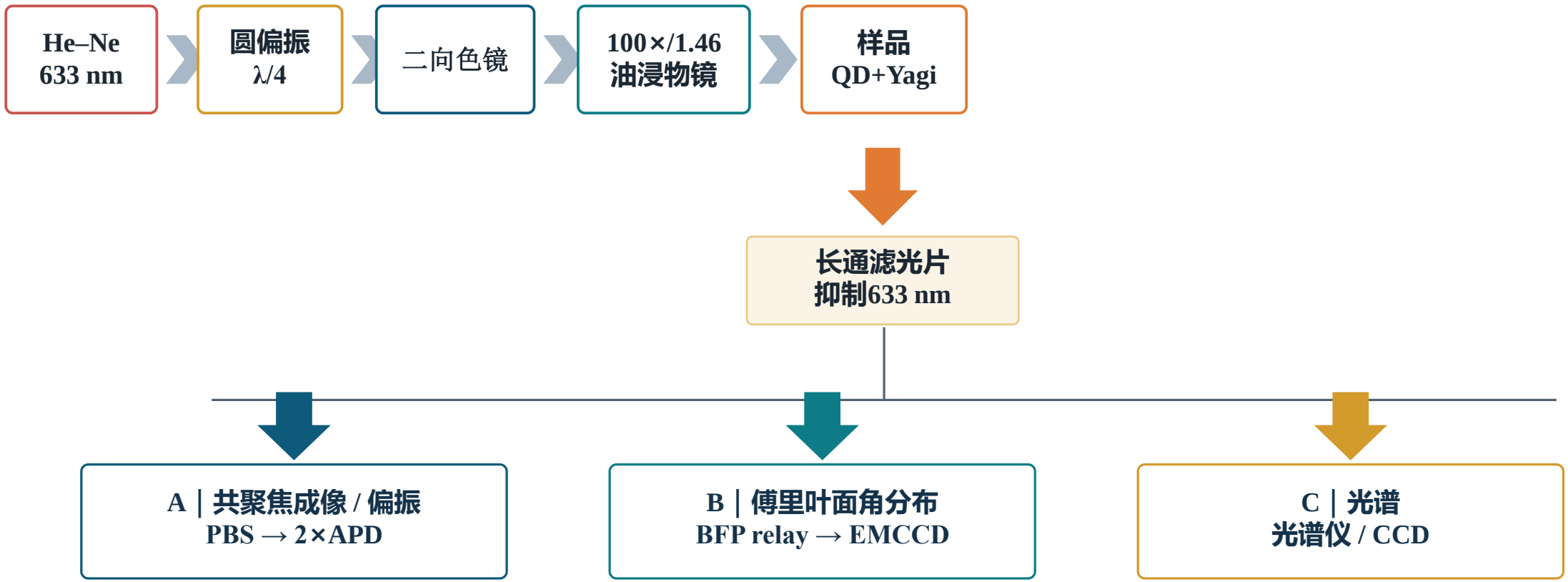
Qdot 800 ITK amino (PEG), Invitrogen。
CdSeTe/ZnS 核/壳结构。
总直径 < 15 nm（论文估计）。
发光中心约790 nm，FWHM约80 nm。



实验方法

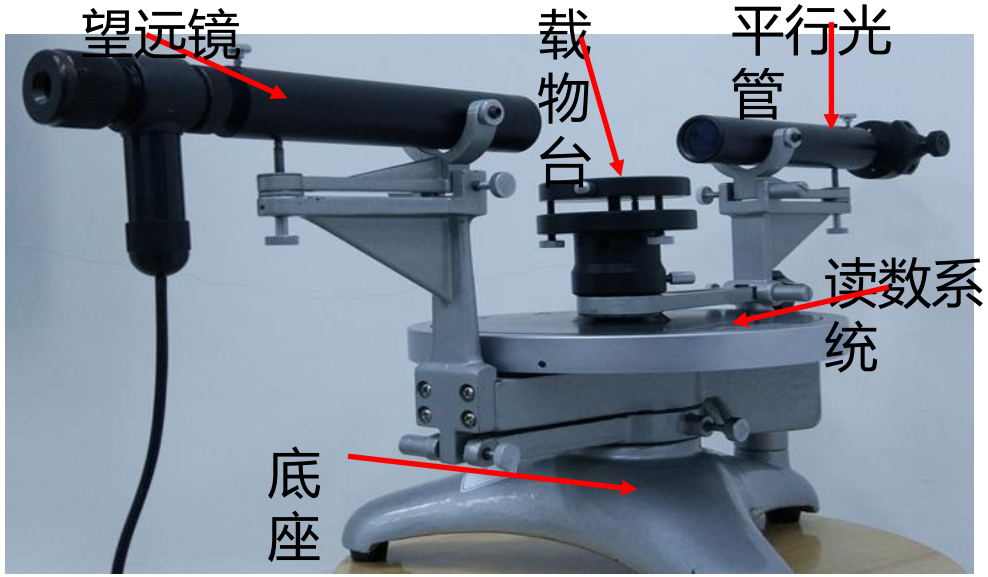
第二次EBL仅暴露目标区域，因此MUA只在该局部Au表面组装。
MUA的硫醇端吸附Au，羧基端朝外。
EDC活化羧基后与氨基化QD形成稳定连接。
论文定位窗口约70 nm；QD最终位于馈源端部高电场区域。
学生实验不需要复制该化学过程：使用平台预制/封装样品即可。

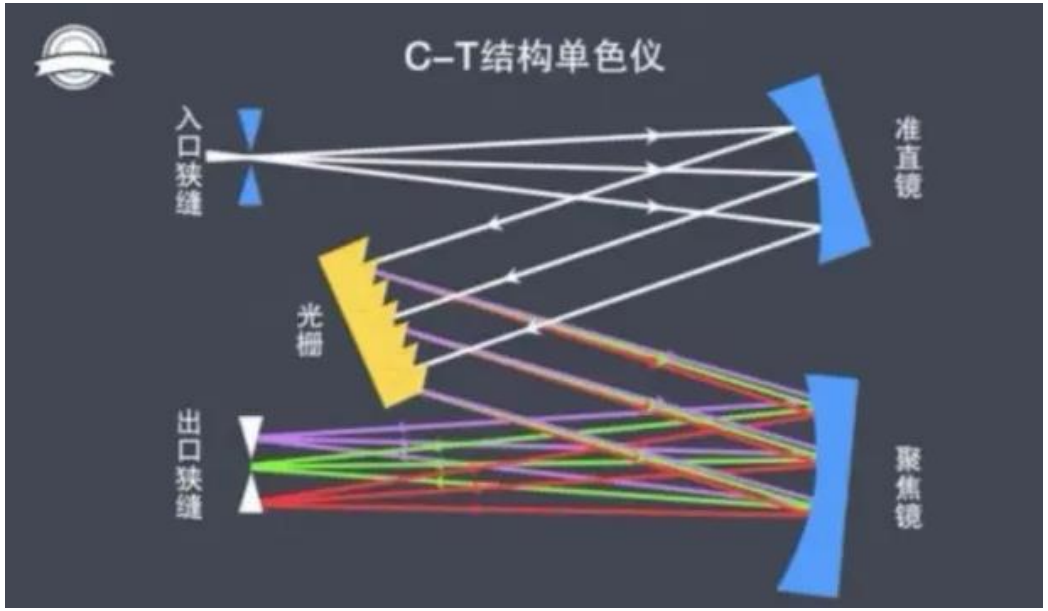
共聚焦系统架构

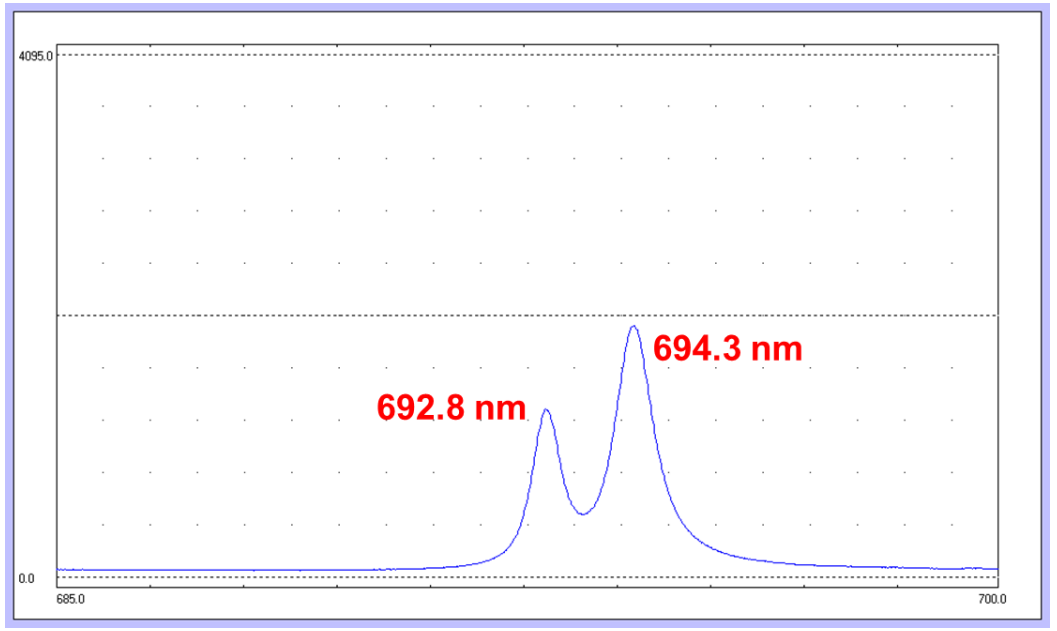

He–Ne
633 nm
圆偏振
λ/4
二向色镜
100×/1.46
油浸物镜
样品
QD+Yagi
长通滤光片
抑制633 nm
A｜共聚焦成像 / 偏振
PBS → 2×APD
B｜傅里叶面角分布
BFP relay → EMCCD
C｜光谱
光谱仪 / CCD

课题：无色散光谱 指导老师：张增明

USTC

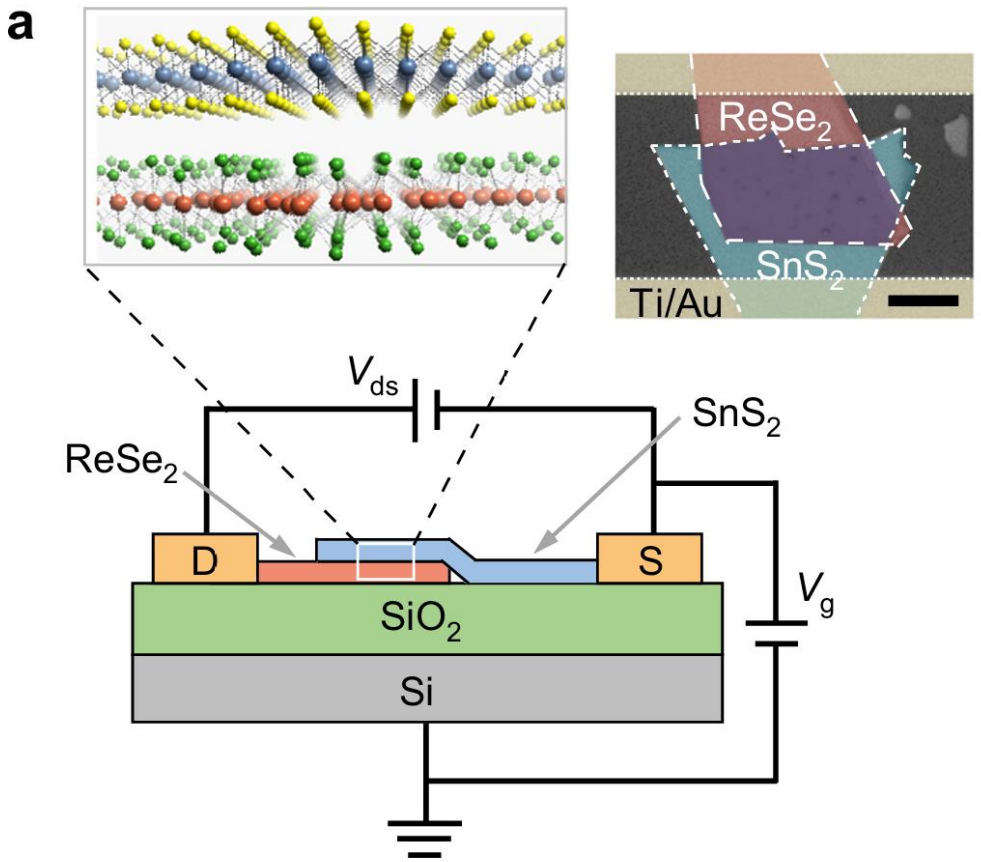


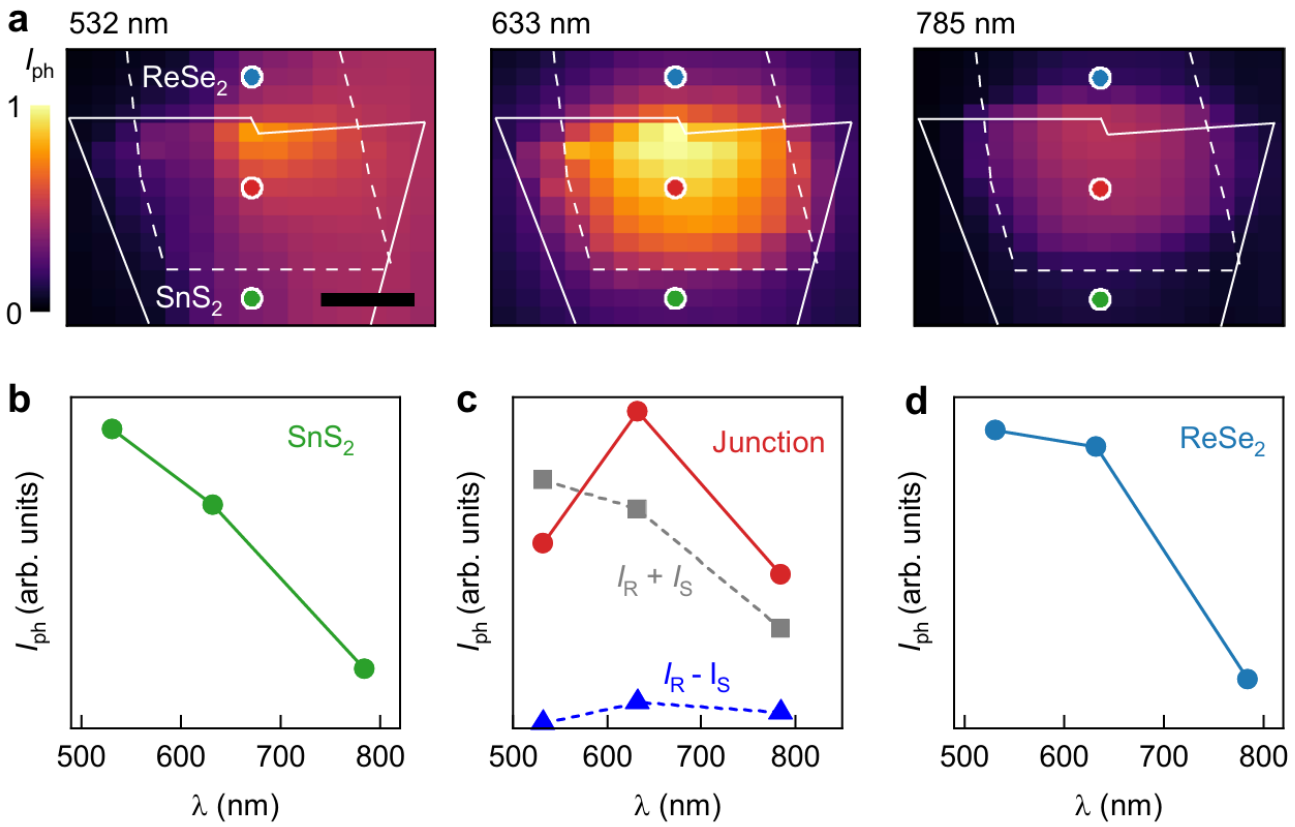




课题：无色散光谱

USTC



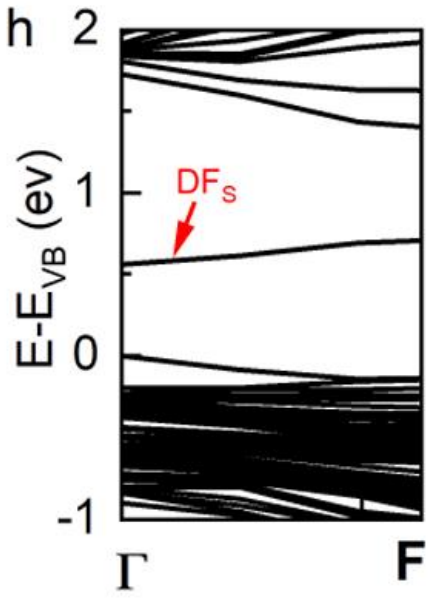


Stacked $SnS_2/ReSe_2$ vdW heterostructure device on a gated Si/SiO_2 substrate.

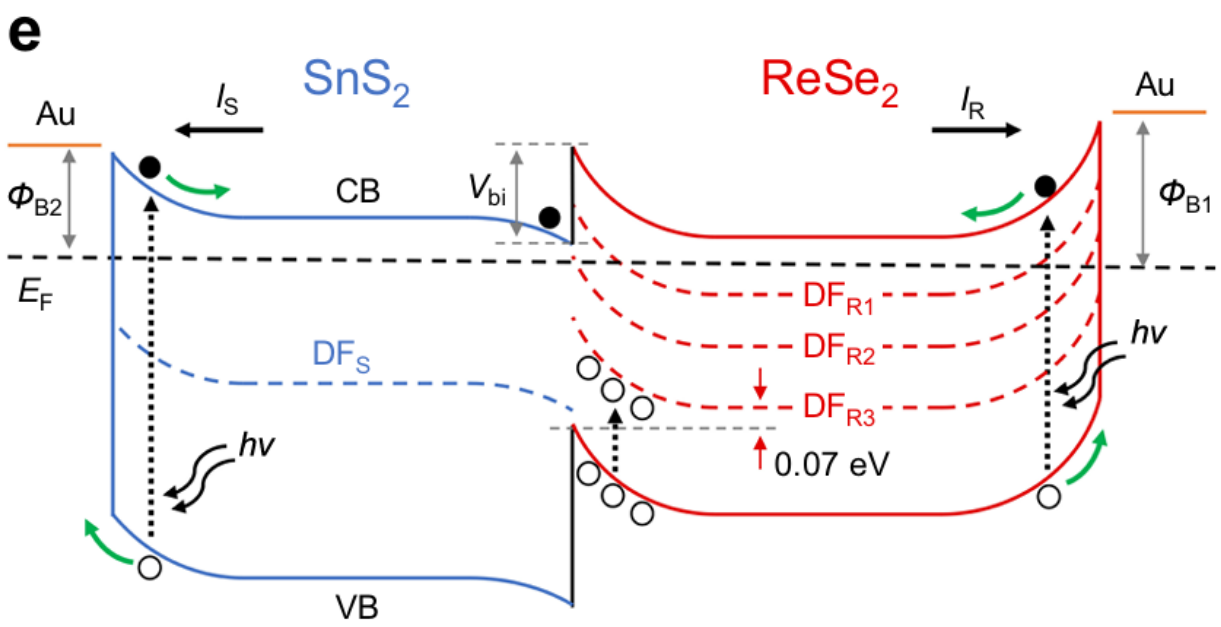
Approximately 28-nm thick SnS_2 and 40-nm-thick $ReSe_2$

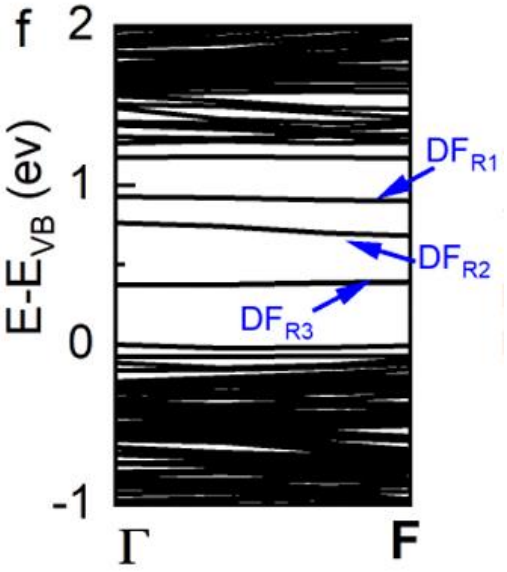
The SnS_2 and $ReSe_2$ interface dominates the photon absorption and energy conversion process.

课题：无色散光谱



SnS_2 with S vacancy





$ReSe_2$ with Re vacancy

Due to the upward bending of the energy band, hole trapping plays a unique role in the overlapping region as excited holes will move to the overlapped region and electrons move to the nonoverlapped region.

Under illumination, some of the holes will be trapped by DF_{R3}, resulting a photogating effect, which would have the effect of enhancing the photocurrent. When the light is switched off, the trapped holes remain and sustain the photocurrent, resulting in a memory effect.

课题：无色散光谱

USTC

The fabricated SnS2/ReSe2 heterostructure exhibits a gate-tunable spectral response with high responsivity and detectivity across a wide range of wavelengths, making it suitable for use as a spectrometer.

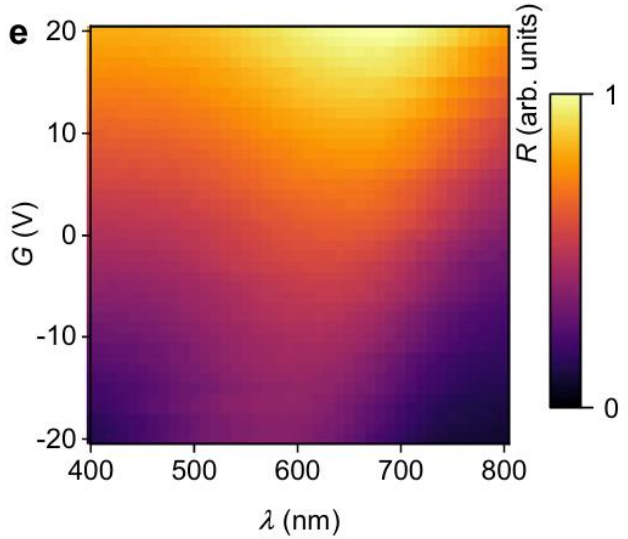
By varying the gate voltage from G_1 to G_n, we obtain n integral equations that consider small windows of wavelengths.

$$\begin{pmatrix} P_{\lambda_1} & P_{\lambda_2} & \cdots & P_{\lambda_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{G_1,\lambda_1} & R_{G_2,\lambda_1} & \cdots & R_{G_n,\lambda_1} \\ R_{G_1,\lambda_2} & R_{G_2,\lambda_2} & \cdots & R_{G_n,\lambda_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{G_1,\lambda_n} & R_{G_2,\lambda_n} & \cdots & R_{G_n,\lambda_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{G_1} & I_{G_2} & \cdots & I_{G_n} \end{pmatrix}$$

课题：无色散光谱

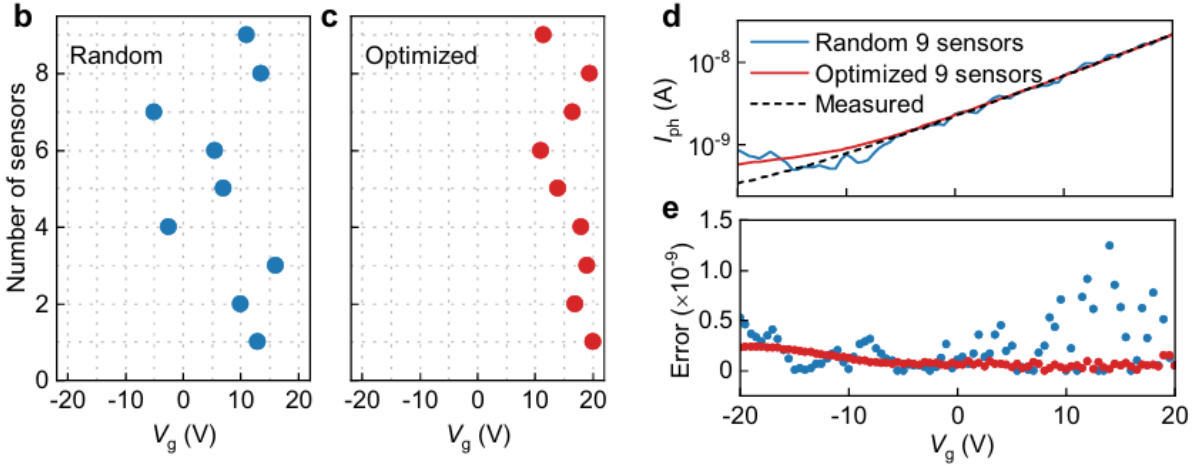
USTC

To enable accurate reconstruction of an unknown spectrum



Prior robust principal component analysis

A tunable light source with a wavelength ranging from 400 to 800nm and 81 sampling points, measured at 81 different voltages from −20V to 20V.

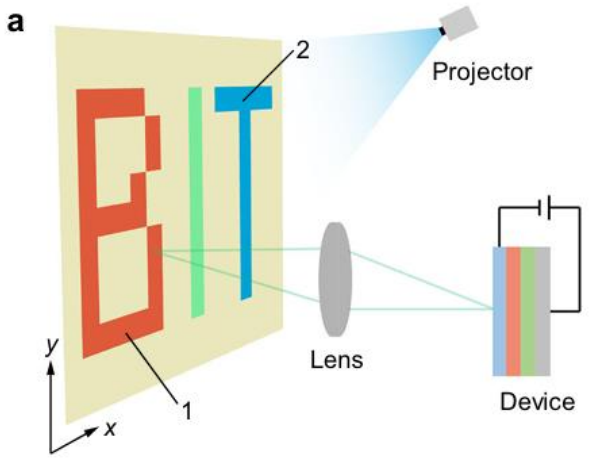


Regression model with elastic net regularization

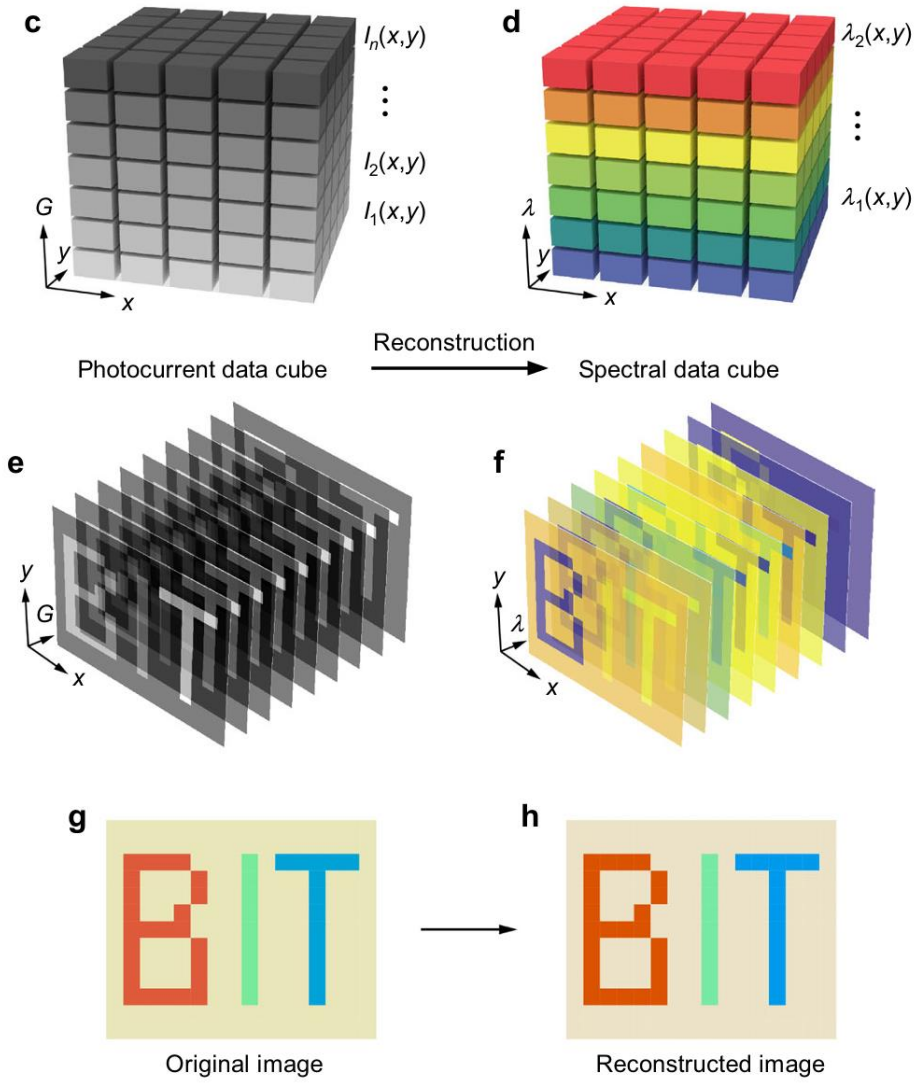
Measurement matrices for a random and optimized sampling obtained by QR decomposition and column pivoting.

课题：无色散光谱

USTC



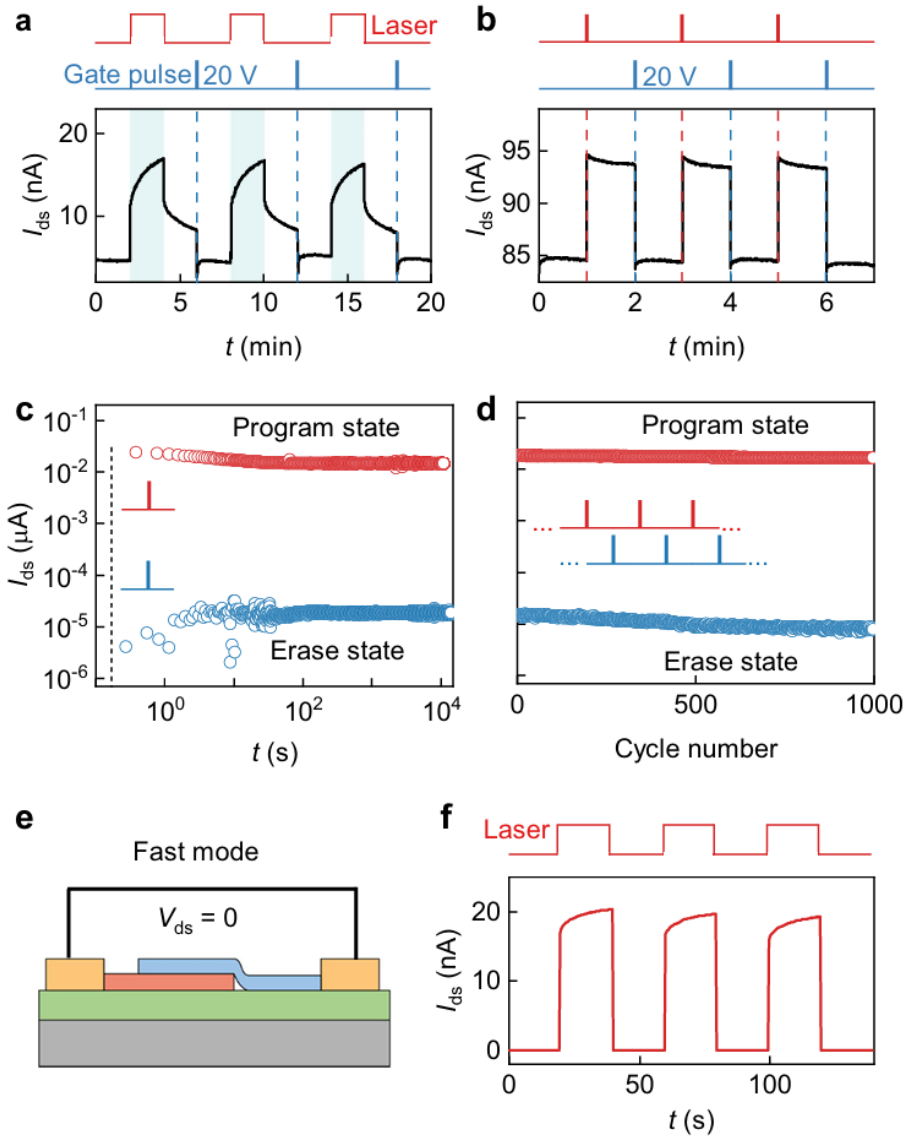
A broadband light source was used to project an image consisting of red, green, blue, and yellow colors.



All the measured photocurrents were grouped into a three-dimensional *I(x, y, G)* data cube, which was then converted to a spectral data cube *P(x, y, λ)* by the reconstruction algorithm.

By applying standardized color-matching functions to the spectral cube, an accurately recreated colored “BIT” pattern formed, which was consistent with the original image.

课题：无色散光谱



Memory mode

After applying the laser pulses, a large quantity of carriers is produced in the device, leading to a rise in the current .The carriers are easily retained beyond the time frame of minutes in dark conditions, completing a program operation. This state is defined as the ‘optical program state’.

These carriers can be eliminated by applying a positive gate pulse, that is, an erase operation, setting the current back to its initial value, which is defined as the ‘electrical erase state’.

Fast mode

At V_{ds}=0, the device shows a remarkable short-circuit current and a fast response speed(responsetime~0.43ms).

中国大学生物理实验竞赛（创新）

USTC

唯一入选中国高等教育学会全国普通高校大学生竞赛榜单的物理类竞赛

进一步激发我国大学生对大学物理和物理实验课程的学习兴趣和学习潜能，在实践中培养学生的创新精神和实践能力，在竞争中提升学生的团队协作意识和综合素质，竞赛搭台，教学唱戏，不断深化我国高校的物理实验教学改革，着力提高物理实验教学质量和高素质创新性人才培养质量

2010年举办第一届，每隔两年举办一次

2023年第九届由中山大学承办

2020年第六届：东北大学

2021年第七届：南昌大学

2022年第八届：西安交通大学

2023年第九届：重庆大学

2024年第十届：北京航空航天大学

2025年第十一届：中南大学

2026年第十二届：哈尔滨工业大学

指导单位： 高等学校国家级实验教学示范中心联席会物理学科组、教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会、中国物理学会物理教学委员会

主办单位： 全国大学生物理实验竞赛组委会和全国高等学校实验物理教学研究会

2021光速测量与监听装置

USTC

基于多普勒效应搭建的光速测量与监听装置-2022年获得全国大学生物理实验竞赛（创新）一等奖

获奖证书

Certificate of Award

学　　校：中国科学技术大学
学　　生：陈宝骥 李健杰
指导教师：韦先涛 王中平
参赛作品：基于光多普勒效应搭建的光速测量与监听装置

在 2021 年第七届全国大学生物理实验竞赛中荣获

一等奖

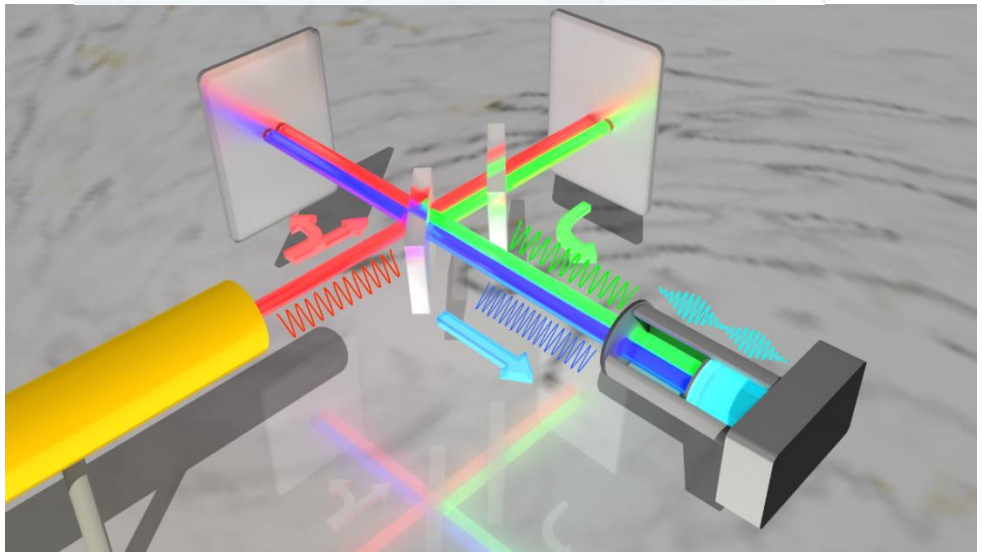
特发此奖，以资鼓励！

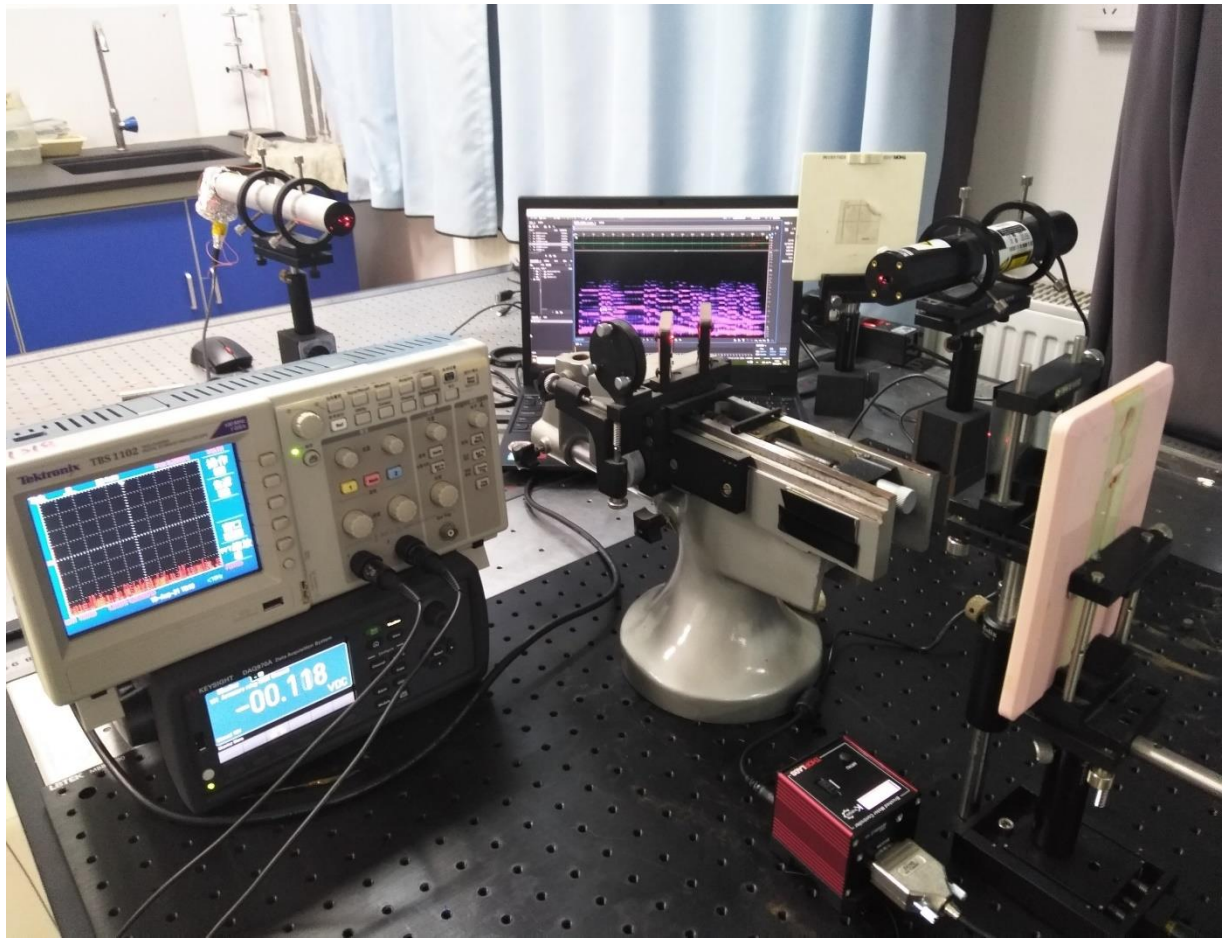
国家级实验教学示范中心联席会物理学科组
全国高等学校实验物理教学研究会
中国物理学会物理教学委员会

全国大学生物理实验竞赛组委会
南昌大学（代章）

证件编号：QGWLSYCX-2-0012

2021 年 12 月 5 日

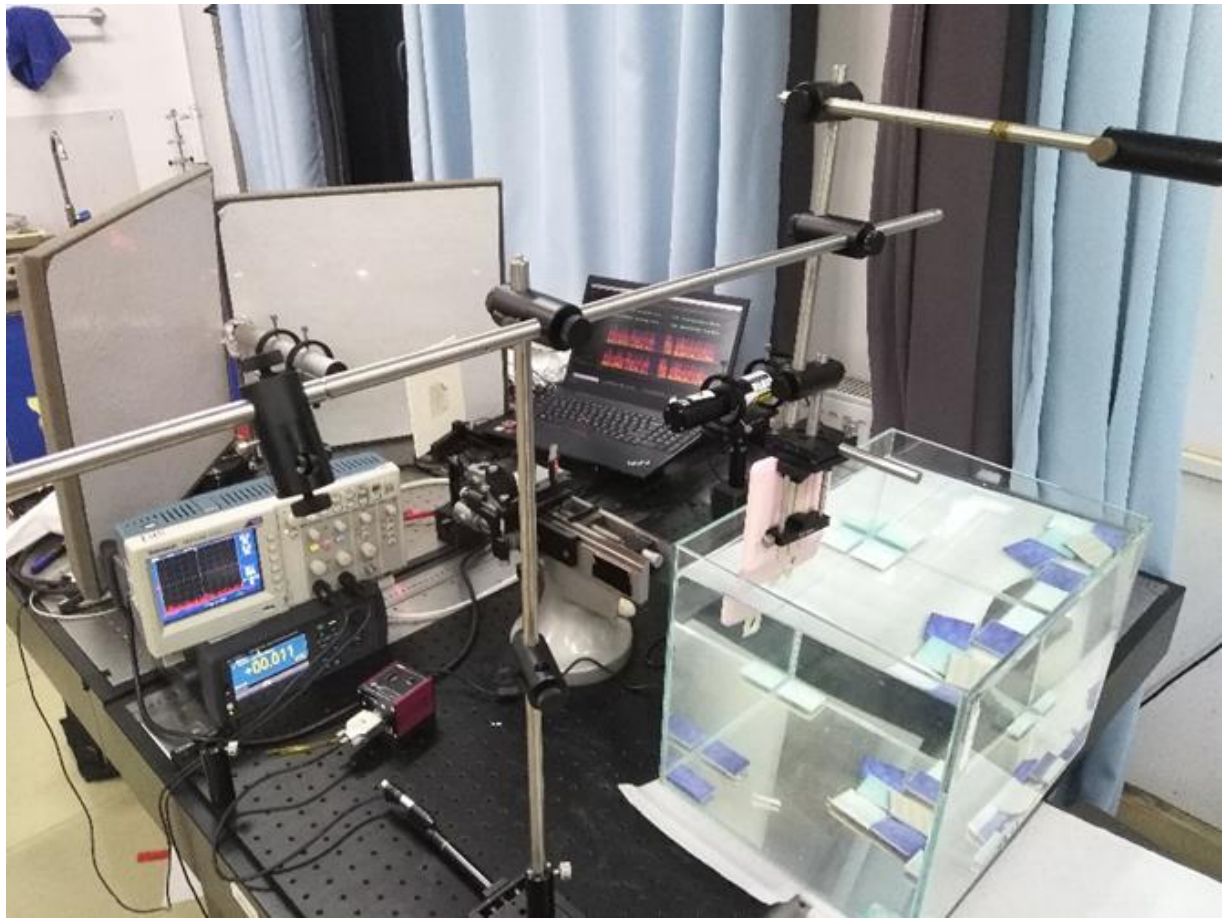




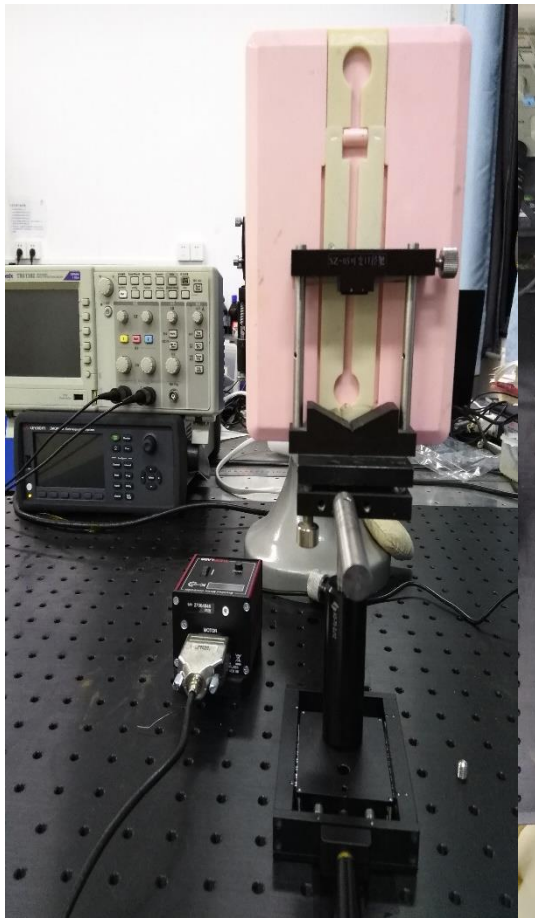
1、陈宝骥, 韦先涛, 王中平. 基于光学多普勒效应的光速测量与监听实验. **物理实验**, 2023, 43 (05), 37-42.

2021光速测量与监听装置

USTC



整体装置



固定反射镜和电子动镜

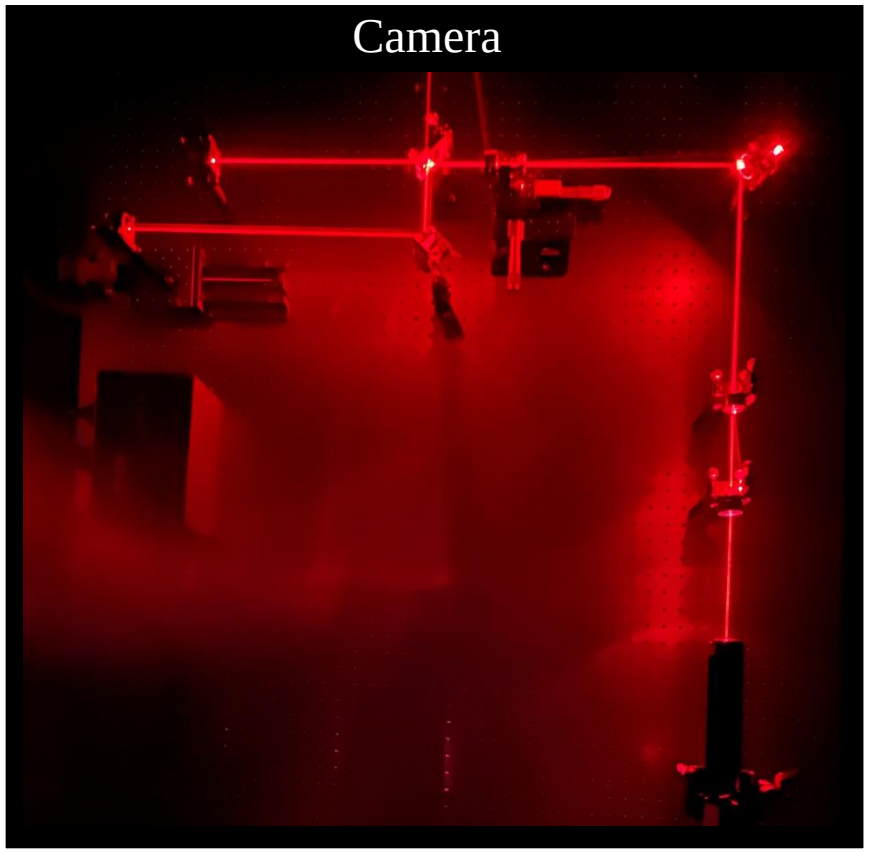
基于多普勒效应搭建的光速测量与监听装置

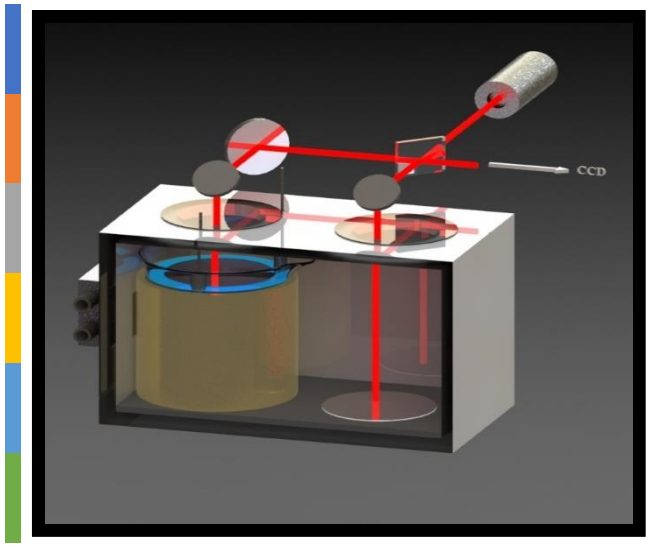
2021年-基于迈克尔逊干涉仪的水膨胀系数精密测量-2022年获得一等奖

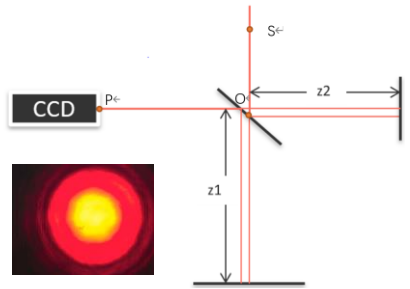
从创新能力提升实验课题研究到

物理实验竞赛创新赛-全国一等奖。

$$I = I_0\left(1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(r_1-r_2)\right)\right)$$







获奖证书

Certificate of Award

学校：中国科学技术大学

学生：罗诗茁 马明辉 张子蓦 吴天铭 郑鹏宇

指导教师：王中平 代如成

参赛作品：基于迈克尔逊干涉仪的水膨胀系数精密测量

在2022年第八届全国大学生物理实验竞赛中荣获

一等奖

特发此证，以资鼓励！

国家级实验教学示范中心联席会物理学科组

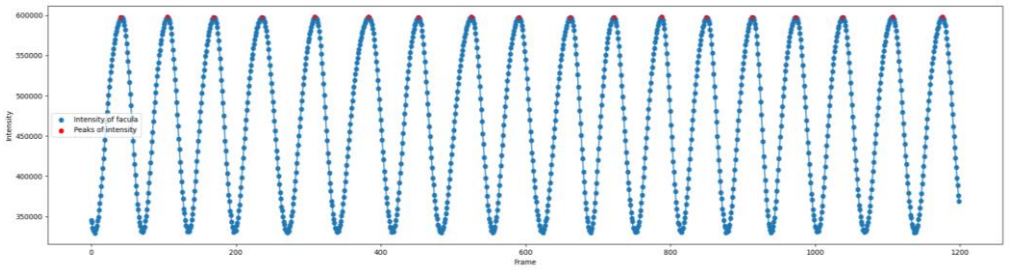
全国高等学校实验物理教学研究会

中国物理学会物理教学委员会

全国大学生物理实验竞赛组委会

西安交通大学（代章）

2022年12月6日



发明专利证书

发明名称：一种液体膨胀系数的测量方法及装置

专利权人：中国科学技术大学

地　　址：230026 安徽省合肥市包河区金寨路96号

发 明 人：王中平;罗诗茁;张子蓦;马明辉;郑鹏宇;吴天铭;代如成;张增明

专　　利　　号：ZL 2023 1 0631508.0　　授权公告号：CN 116642858 B

专利申请日：2023年05月31日　　授权公告日：2026年02月10日

申请日时申请人：中国科学技术大学

申请日时发明人：王中平;罗诗茁;张子蓦;马明辉;郑鹏宇;吴天铭;代如成;张增明

局长

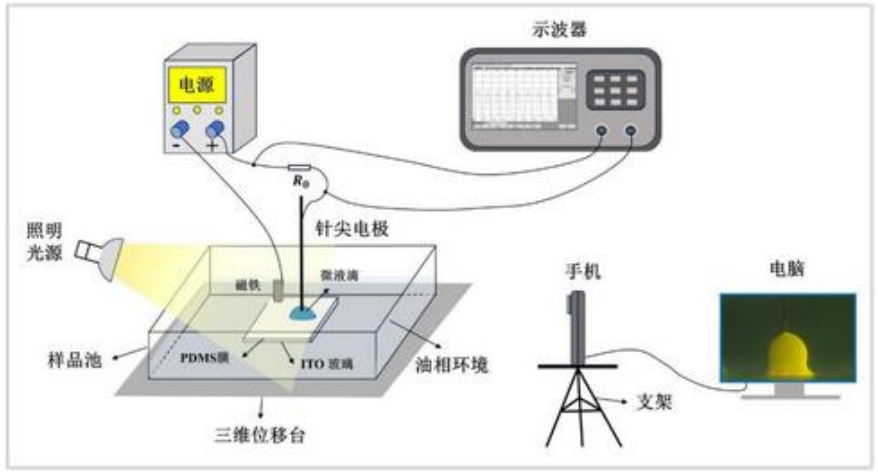
申长雨

2026年02月10日

授权发明专利：一种液体膨胀系数的测量方法及装置

王中平 罗诗茁 张子蓦 马明辉 郑鹏宇 吴天铭 代如成 张增明

2022年-电场调控微液滴物理实验平台2023年获得一等奖



获奖证书

证书编号 23WLSYCX-O-0065

学校：中国科学技术大学

学生：厉自奇 骆勇舟 吴极 倪志远

指导教师：代如成 孙晓宇

参赛作品：电场调控的综合微液滴物理实验平台

在2023年第九届全国大学生物理实验竞赛中荣获

一等奖

特发此证，以资鼓励！

国家级实验教学示范中心联席会物理学科组
全国高等学校实验物理教学研究会
教育部大学物理课程教学指导委员会大学物理实验专项委员会
中国物理学会物理教学委员会

全国大学生物理实验竞赛组委会
重庆大学（代章）
2023年12月8日

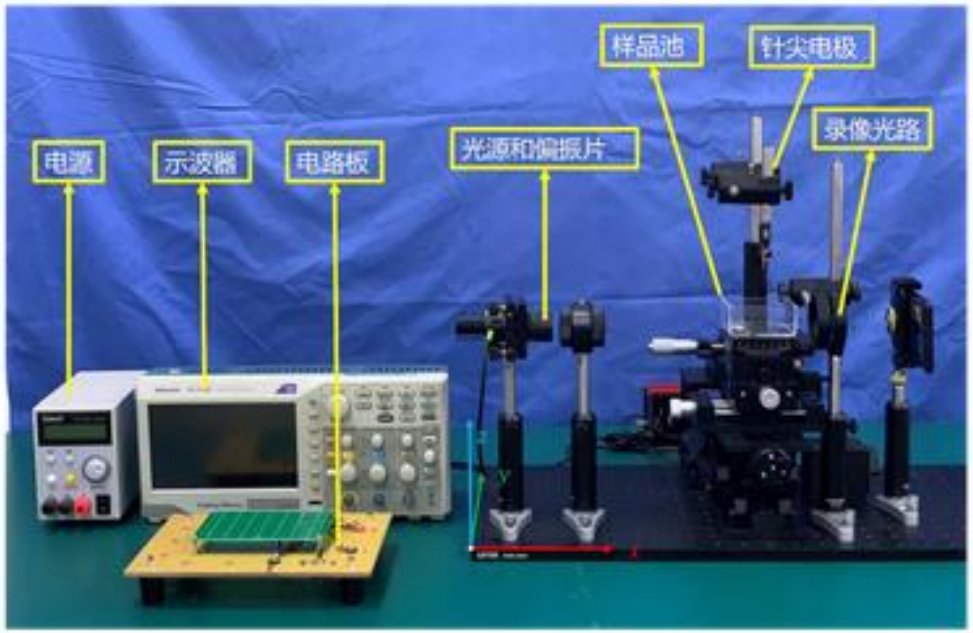
荣誉证书

中国科学技术大学 代如成、张增明、王中平、孙晓宇 和 四川世纪中科光电技术有限公司 刘龙豪、吴清 联合研制的实验仪器 电阻温效应综合实验仪 荣获第十二届全国高等学校物理实验自制仪器评比近代物理实验类

一等奖

特发此证，以资鼓励！

教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会
教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
全国高等学校实验物理教学研究会
九江学院（代章）
二零二四年七月



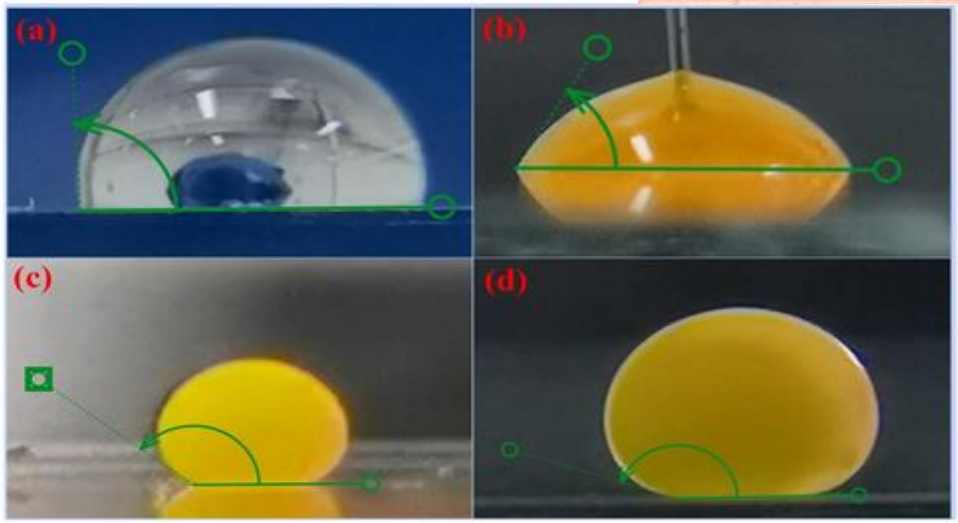


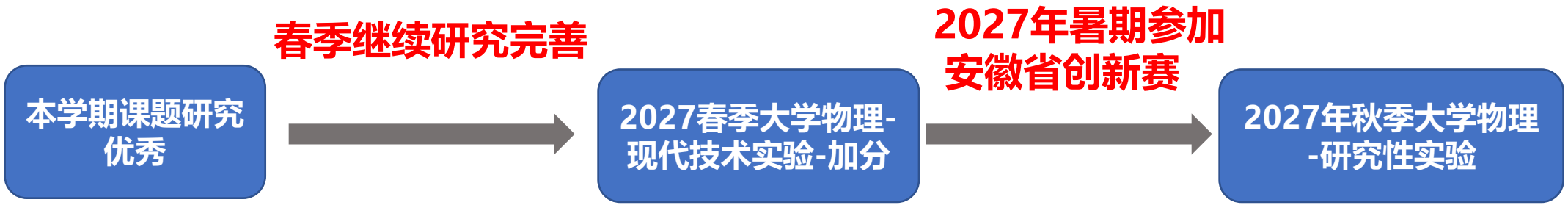
图 11 不同液滴在 PDMS 薄膜上的浸润情况（a）空气环境下的水液滴（b）空气环境下的碳酸丙烯酯液滴（c）四丙氧基硅烷环境下的碳酸丙烯酯液滴（d）三甲基硅油环境下的碳酸丙烯酯液滴

1. Ziqi Li, Yongzhou Luo, Rucheng Dai, Zhongping Wang, Xiaoyu Sun, Zengming Zhang，Electric-ffeld induced droplet stable vertical vibration: Experiments and numerical simulations. **Experimental Thermal and Fluid Science.** 2024, 154, 111169.

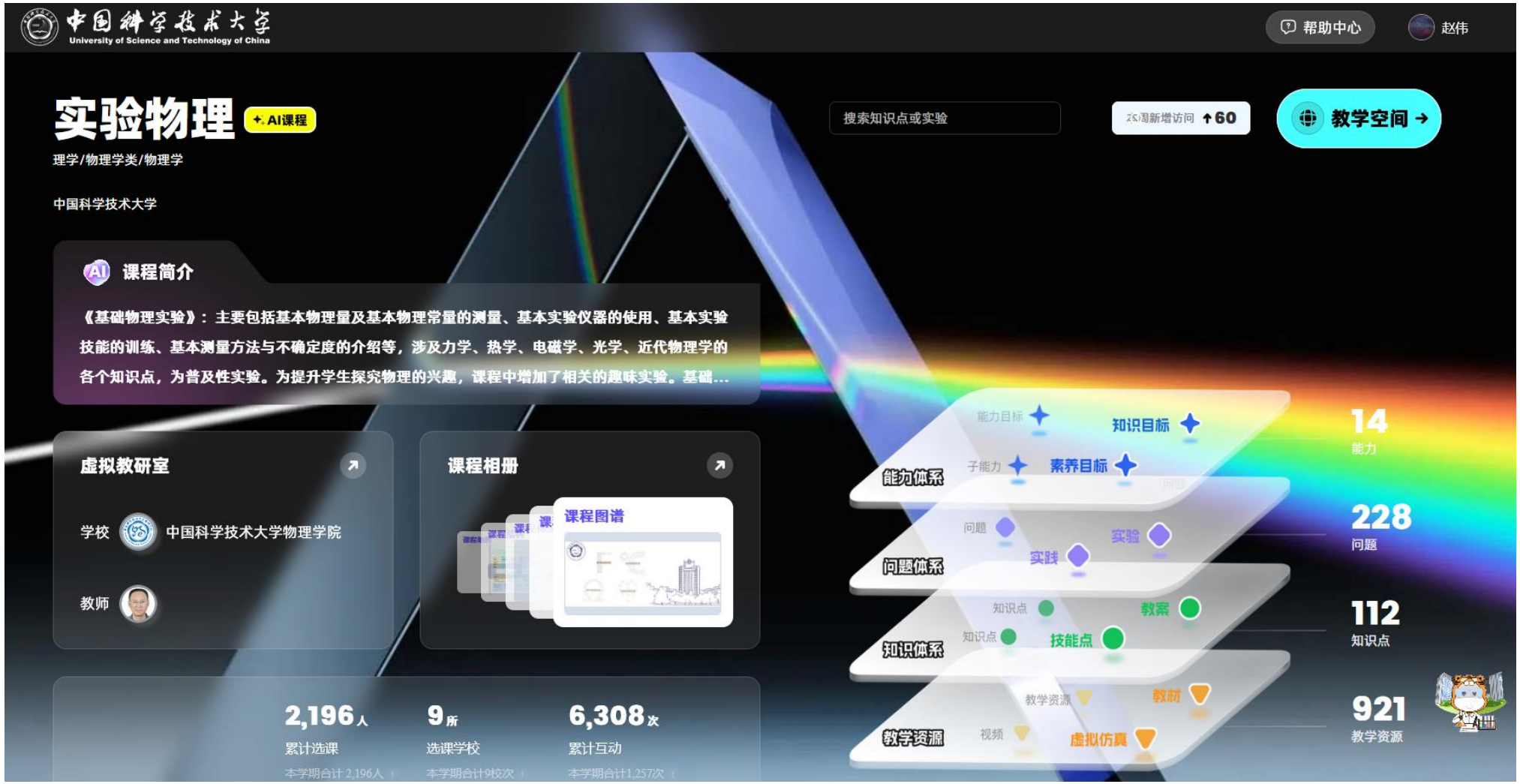
研究项目后续支持计划

USTC

1. 支持本学期的优秀研究课题小组继续研究：指导、场地、经费、器材-大研、大创等科创项目。
2. 若选修2027年春季学期的大学物理-现代技术实验课，可凭本学期项目的研究工作，完成大学物理-现代技术实验课程的探究性实验模块-奖励加分。
3. 本学期的优秀研究课题小组，如愿意继续研究工作并参加2027年暑期举行的安徽省大学生物理实验竞赛创新赛，即可获得2027年秋季学期大学物理研究性实验的加分，加分程度根据奖项而定。



知识图谱和AI辅助学习平台



扫码填写在线表格选实验

USTC

两人一组

自由组队

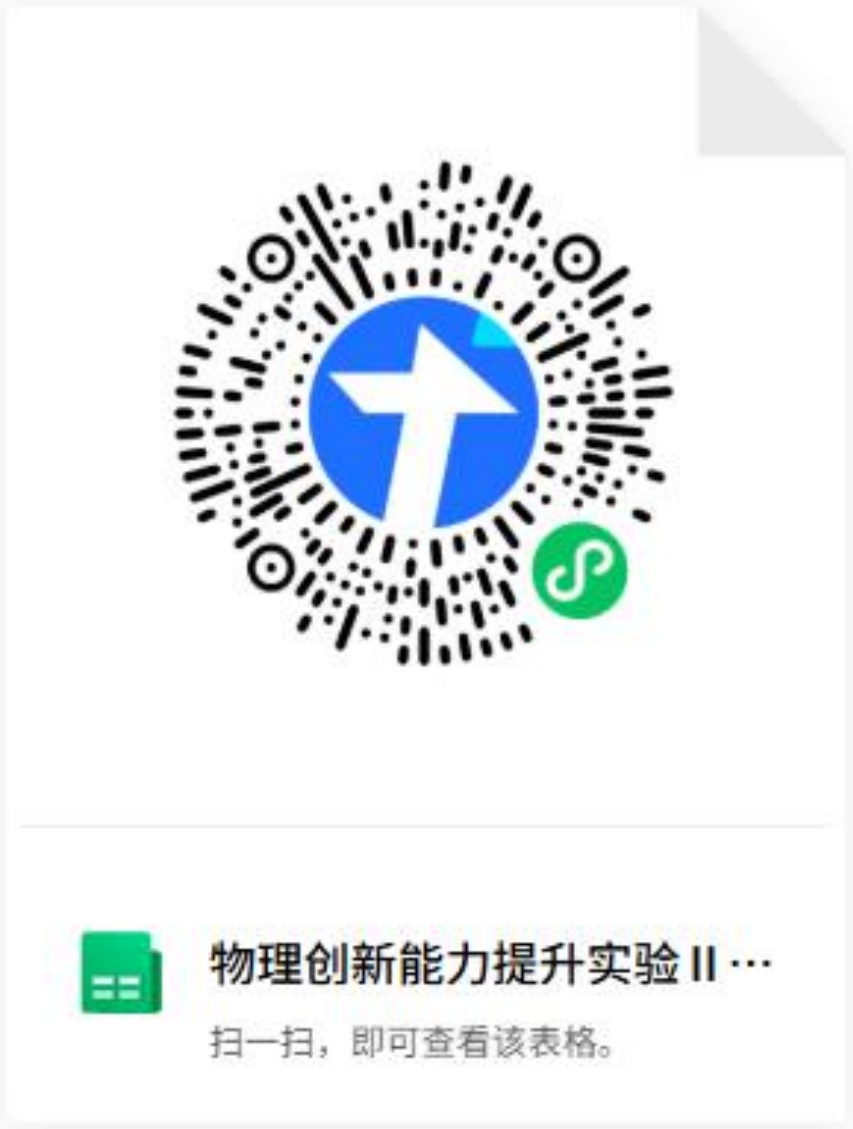
每题 ≤7 组

实验室固定

开通门禁权限

实验台桌固定

固定指导时间



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

谢谢